

Esercitazione di Analisi B n. 1

- 1.** Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 < x_3 < 1\}$. Allora
- A è aperto;
 - A è chiuso;
 - $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$;
 - $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \in Fr(A) \cap D(A)$.
- 2.** Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 < 1 - x_1^2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ continua. Allora, necessariamente,
- f è limitata;
 - $f(A)$ è un intervallo;
 - f ammette minimo;
 - f ammette massimo.
- 3.** Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{\sin(x_1 x_2)}{x_2}$. Allora $\lim_{x \rightarrow (1,0)} f(x)$
- esiste e vale 0;
 - esiste e vale 1;
 - esiste e vale $+\infty$;
 - non esiste.
- 4.** Siano $A := \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \sin(\frac{1}{x_1^2 + x_2^2})$. Allora $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x)$
- esiste e vale 0;
 - esiste e vale 1;
 - esiste e vale -1 ;
 - non esiste.
- 5.** Siano $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq x_2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{x_1 - x_2}$, $v = (1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0) =$
- 3;
 - 2;

- c. -2 ;
- d. 0 .

6. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos(x_1 x_2)$. Allora

- a. $f(x) = 1 - \frac{\pi^2}{2} x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$;
- b. $f(x) = 1 - \pi^2 x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$;
- c. $f(x) = 1 + (x_1 - \pi) - \pi^2 x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$;
- d. $f(x) = (x_1 - \pi) - \pi^2 x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x)}{\|x - (\pi, 0)\|^2} = 0$.

7. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \int_0^{x_2} \exp(x_1 t^2) dt$. Allora, dato $x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, si ha

- a. $D_{12}f(x) = \exp(x_1 x_2^2)$;
- b. $D_{12}f(x) = x_2 \exp(x_1 x_2^2)$;
- c. $D_{12}f(x) = x_2^2 \exp(x_1 x_2^2)$;
- d. $D_{12}f(x) = x_2^3 \exp(x_1 x_2^2)$.

8. Sia $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \sin(x_1 x_2 x_3)$. Allora

- a. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ è un punto di massimo relativo;
- b. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ è un punto di minimo relativo;
- c. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ è un punto di sella;
- d. $(\pi, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ non è un punto critico.

9. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos(x_1) - x_2^2$. Allora

- a. f possiede sia punti di massimo che di minimo relativo;
- b. f non possiede punti di sella;
- c. f non possiede punti di massimo relativo;
- d. f non possiede punti di minimo relativo.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

- 1) Cosa significa la scrittura $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ nel caso di $f : A(\subseteq \mathbf{R}^n) \rightarrow \mathbf{R}^m$? (Precisare bene dove devono stare l e x_0).
- 2) Conoscete qualche generalizzazione del teorema del valor medio per funzioni di più variabili?

Risposte questionario: 1 d; 2 b; 3 b; 4 d; 5 a; 6 a; 7 c; 8 a; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 2

1. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| < 1, |x_2| < 1, |x_1| + |x_2| \leq \frac{3}{2}\}$. Allora
 - a) A è aperto;
 - b) A è chiuso;
 - c) $(1, 0) \in A \cap D(A)$;
 - d) $(1, 0) \in D(A) \setminus A$.
2. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 > 1\}$. Allora
 - a) A non è connesso per archi;
 - b) A è limitato;
 - c) A è chiuso;
 - d) $(0, 0, 0) \in D(A)$.
3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}$. Allora
 - a) f ha limite reale per $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$;
 - b) f è limitata;
 - c) f non è continua nel suo dominio;
 - d) f non ha punti critici.
4. Siano $f(x_1, x_2) = \arctan(\frac{x_2}{x_1})$, definita nel suo dominio naturale, $v = (-1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0)$ vale
 - a) 0;
 - b) 1;
 - c) 2;
 - d) 3.
5. Sia $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$. Allora
 - a) $f(x) = 1 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$;
 - b) $f(x) = 1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$;
 - c) $f(x) = 1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$;
 - d) $f(x) = 1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_3 - 1) + 2(x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,1,1)} \frac{r(x)}{\|x - (1,1,1)\|^2} = 0$.
6. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1(x_1 - 1)x_2$. Allora
 - a) f non ha estremanti relativi;
 - b) f ha un punto di minimo relativo e nessun punto di massimo relativo;
 - c) f ha un punto di massimo relativo e nessun punto di minimo relativo;
 - d) f ha un punto di massimo relativo e un punto di minimo relativo.

7. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta, \phi) = g(\rho \sin(\theta) \cos(\phi), \rho \sin(\theta) \sin(\phi), \rho \cos(\theta))$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \rho}(0, 0, 0)$ vale

- a) $D_3g(0, 0, 0)$;
- b) $D_2g(0, 0, 0) + D_3g(0, 0, 0)$;
- c) $D_1g(0, 0, 0) + D_3g(0, 0, 0)$;
- d) $D_1g(0, 0, 0) + D_2g(0, 0, 0) + D_3g(0, 0, 0)$.

8. Con riferimento all'esercizio precedente, se $g \in C^2(\mathbf{R}^3)$, allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho \partial \theta}(0, 0, 0)$ vale

- a) $D_{11}g(0, 0, 0) - D_{12}g(0, 0, 0)$;
- b) $D_{13}g(0, 0, 0) - D_{12}g(0, 0, 0)$;
- c) 0;
- d) $D_1g(0, 0, 0)$.

9. Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2 + x_3^2$. Allora $\min_A f$ coincide con

- a) 1;
- b) 0;
- c) -1;
- d) -2.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti?

1. Che cosa significa dire che $A \subseteq \mathbf{R}^n$ è connesso per archi?
2. Che cosa dice il teorema del differenziale totale?

Risposte questionario: 1 d; 2 a; 3 b; 4 c; 5 c; 6 a; 7 a; 8 d; 9 c.

Esercitazione di Analisi B n. 3

1. Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 > 1\}$. Allora:
 - a. $(1, 0, 26) \in D(A)$;
 - b. A è connesso per archi;
 - c. A è limitato;
 - d. A ha frontiera limitata.
2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{x_1^3}{x_1^2 + x_2^2}$. Allora
 1. f è limitata;
 2. non esiste $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x)$;
 - c. $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = 0$;
 - d. $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = -\infty$.
3. Sia $f : \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \arctan(\frac{x_2}{x_1})$. Allora
 - a. $f(x) = x_2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + x_2^2} = 0$;
 - b. $f(x) = (1 - x_1)x_2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + x_2^2} = 0$;
 - c. $f(x) = x_2 - (x_1 - 1)x_2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + x_2^2} = 0$;
 - d. $f(x) = x_2 - 2(x_1 - 1)x_2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + x_2^2} = 0$.
4. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_2^3 - x_2$. Allora
 - a. f ammette un solo punto di massimo relativo;
 - b. f ammette esattamente due punti di massimo relativo;
 - c. f ammette esattamente tre punti di massimo relativo;
 - d. f ammette più di tre punti di massimo relativo.
5. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\ln(x_1) + x_2, x_1 x_2)$. Allora $\nabla f(1, 0)$ coincide con
 - a. $(D_1 g(0, 0), D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0))$;
 - b. $(D_1 g(0, 0), D_1 g(0, 0) - D_2 g(0, 0))$;
 - c. $(D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0), D_1 g(0, 0) - D_2 g(0, 0))$;
 - d. $(D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0), D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0))$.
6. Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 - x_2 \leq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$. Allora
 - a. $\min_A f = -\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}$;
 - b. $\min_A f = -\sqrt{5}$;
 - c. f non ammette massimo in A ;

d. $\max_A f = -\sqrt{5}$.

7. Siano $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$,
 $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2 + x_3$. Allora

a. $\max_A = \sqrt{2}$;

b. $\max_A = \frac{3}{2}$;

c. $\min_A = 1$;

d. $\min_A = -\frac{1}{2}$.

8. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(x(t)^2 - 1), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora

a. $x(1) = 1$;

b. $x(1) = \frac{1}{2}$;

c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1$;

d. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -1$.

9. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t) + 1, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1)$ vale

a. $e + 1$;

b. e ;

c. $e - 1$;

d. $e - 2$.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Che cosa dice il teorema di Schwarz?

2. Che cosa dice il teorema di Picard ?

Risposte questionario: 1 a; 2 c; 3 c; 4 a; 5 a; 6 b; 7 b; 8 d; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 4

1. Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_1^2 + x_3^2 \leq 1\}$. Allora
 - a. A è aperto;
 - b. A è chiuso;
 - c. $(0, 0, 0) \in Fr(A)$;
 - d. A è limitato.
2. Siano $A := \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}$. Allora
 - a. $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = 1$;
 - b. $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = 0$;
 - c. non esiste $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x)$;
 - d. f è limitata.
3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos(x_1 x_2)$. Allora
 - a. $f(x) = -1 + (x_1 - \pi)^2 + 2\pi(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \pi^2(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1 - \pi)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$;
 - b. $f(x) = -1 + \frac{1}{2}(x_1 - \pi)^2 + \pi(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \frac{\pi^2}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1 - \pi)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$;
 - c. $f(x) = -1 + (x_1 - \pi)^2 + \pi(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \pi^2(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1 - \pi)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$;
 - d. $f(x) = -1 + \frac{1}{2}(x_1 - \pi)^2 + \frac{\pi}{2}(x_1 - \pi)(x_2 - 1) + \frac{\pi^2}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (\pi,1)} \frac{r(x)}{(x_1 - \pi)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
4. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2)e^{x_1}$. Allora
 - a. f ammette un solo punto di minimo relativo;
 - b. f ammette due punti di minimo relativo;
 - c. f ammette un solo punto di massimo relativo;
 - d. f ammette due punti di massimo relativo.
5. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale
 - a. $D_1 g(1, 0) + D_2 g(1, 0)$;
 - b. $D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0)$;
 - c. $D_1 g(1, 0)$;
 - d. $D_2 g(1, 0)$.
6. Siano $A : \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$. Allora $\min_A f$

- a. non esiste;
- b. è assunto in infiniti punti;
- c. vale 0;
- d. vale -1 .

7. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^3, \\ x(0) = -1. \end{cases}$$

Allora $x(-1)$ vale

- a. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$;
- b. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$;
- c. $\frac{1}{\sqrt{2}}$;
- d. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

8. La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t), \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

- a. tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$;
- b. tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$;
- c. tende a 0 per $t \rightarrow -\infty$;
- d. tende a $-\infty$ per $t \rightarrow -\infty$.

9. $\int_{[1,+\infty[} \frac{1}{x(x^2+1)} dx$

- a. non è definito;
- b. vale $+\infty$;
- c. vale $\ln(2)$;
- d. vale $\frac{\ln(2)}{2}$.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. In cosa consiste il teorema delle funzioni implicite di Dini?

2. Come si definisce l'integrale di una funzione misurabile non negativa ?

Risposte questionario: 1 d; 2 a; 3 b; 4 a; 5 d; 6 d; 7 b; 8 b; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 5

1. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{x_1+x_2}{x_1^2+x_2^2}$. Allora
 - a. f ha limite finito per $x \rightarrow (0,0)$;
 - b. f è superiormente limitata;
 - c. f è limitata in $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 1\}$;
 - d. f è limitata in $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \leq 1\} \setminus \{(0,0)\}$.
2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(x))$. Allora
 - a. $f(x) = g(0,1) + D_1g(0,1)x + \frac{1}{2}[D_{11}g(0,1) - D_{22}g(0,1)]x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$);
 - b. $f(x) = g(0,1) + D_1g(0,1)x + D_{11}g(0,1)x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$);
 - c. $f(x) = g(0,1) + D_2g(0,1)x + [D_{11}g(0,1) - D_{12}g(0,1)]x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$);
 - d. $f(x) = g(0,1) + [D_1g(0,1) + D_2g(0,1)]x + [D_{11}g(0,1) - D_{12}g(0,1)]x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2$. Allora
 - a. f ammette esattamente due punti di minimo relativo;
 - b. f ammette un solo punto di minimo relativo;
 - c. f non ammette punti di minimo relativo;
 - d. f ammette infiniti punti di minimo relativo.
4. Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - x_2)$. Allora
 - a. $D_1^2f(x_1, x_2)D_2^2f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$;
 - b. $D_1^2f(x_1, x_2) + D_2^2f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$;
 - c. $D_1^2f(x_1, x_2) - D_2^2f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$;
 - d. $D_1f(x_1, x_2) - D_2f(x_1, x_2) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$.
5. Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2x_3$. Allora
 - a. $\min_A f = \frac{1}{9}$;
 - b. $\min_A f = \frac{1}{27}$;
 - c. $\max_A f = \frac{1}{27}$;
 - d. $\max_A f = \frac{1}{9}$.
6. Sia z la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 + 1, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Allora

- a. il dominio di z è un intervallo limitato;
- b. il dominio di z è un intervallo inferiormente limitato, ma non limitato;
- c. il dominio di z è un intervallo superiormente limitato, ma non limitato;

d. il dominio di z è $\mathbf{R}$.

7. Sia z la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t} - 1, \\ x(1) = 1. \end{cases}$$

Allora

a. $\lim_{t \rightarrow +\infty} z(t) = 0$;

b. $\lim_{t \rightarrow +\infty} z(t) = +\infty$;

c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} z(t) = -\infty$;

d. il dominio di z è superiormente limitato.

8. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq x_2 \leq 2x_1\}$. Allora $\int_A e^{-x_2} dx_1 dx_2$ vale

a. $\frac{1}{8}$;

b. $\frac{1}{4}$;

c. $\frac{1}{2}$;

d. $+\infty$.

9. $\int_{\mathbf{R}^2} e^{-\|x\|^2} dx$ vale

a. π ;

b. $\sqrt{\pi}$;

c. 1;

d. $+\infty$.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Qual è la forma di un sistema di equazioni differenziali del primo ordine ? (Precisare bene i domini e i codomini delle funzioni coinvolte).

2. Che cosa dice il teorema di Tonelli ?

Risposte questionario: 1 c; 2 a; 3 a; 4 c; 5 c; 6 a; 7 c; 8 c; 9 a.

Esercitazione di Analisi B n. 6

- 1.** Il dominio naturale della funzione $f(x_1, x_2) = (4 - x_1^2 - x_2^2)^{-\frac{1}{2}}$
- a. è chiuso e limitato;
 - b. è chiuso, ma non limitato;
 - c. è limitato, ma non chiuso;
 - d. non è né chiuso, né limitato.
- 2.** Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(x_1 + x_2)$. Allora
- a. $f(x) = 2(x_1 - 1) + x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
 - b. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
 - c. $f(x) = (x_1 - 1) + x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;
 - d. $f(x) = (x_1 - 1) + x_2 - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)x_2 - \frac{1}{2}x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.
- 3.** Sia $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 + x_1 - 2x_3$. Allora
- a. f possiede un solo punto di sella;
 - b. f possiede un solo punto di minimo relativo;
 - c. f possiede un solo punto di massimo relativo;
 - d. f possiede due estremanti relativi.
- 4.** Siano $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$, $v = (1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1)$ vale
- a. -1 ;
 - b. 0 ;
 - c. 1 ;
 - d. 2 .
- 5.** Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$. Il minimo della distanza di un elemento di A da $(0, 0, 0)$ vale
- a. non esiste;
 - b. $\frac{1}{\sqrt{3}}$;
 - c. 3 ;
 - d. 6 .
- 6.** La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = -1 \end{cases}$$

- a. ha dominio limitato;
- b. tende a 1 per $t \rightarrow +\infty$;
- c. tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$;
- d. tende a $-\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

7. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 0, \\ x(0) = 1, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi)$ vale

- a. $-e^\pi$;
- b. e^π ;
- c. $e^\pi + e^{-\pi}$;
- d. $\cosh(\pi)$.

8. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A)$ vale

- a. 4π ;
- b. 2π ;
- c. π ;
- d. $\frac{\pi}{2}$.

9. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 1, x_3 \geq 0\}$.

Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-2} e^{-x_3} dx$ vale

- a. $\frac{\pi}{2}$;
- b. π ;
- c. 2π ;
- d. 4π .

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Conoscete un teorema di derivazione di funzioni composte ("chain rule")?
2. Qual è la forma generale di un'equazione differenziale ordinaria lineare? (Precisare bene i domini delle funzioni coinvolte).

Risposte questionario: 1 c; 2 d; 3 b; 4 c; 5 b; 6 d; 7 a; 8 d; 9 b.

Esercitazione di Analisi B n. 7

1. Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f(x_1, x_2) = \frac{\cos(x_1)x_2}{\sqrt{x_1^2+x_2^2}}$. Allora

- a. f ammette limite finito per $x \rightarrow (0,0)$;
- b. f è limitata nel suo dominio;
- c. D_1f è limitata;
- d. f non è di classe C^1 .

2. La funzione $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1) - x_2^2$. Allora

- a. f possiede infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo;
- b. f possiede infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella;
- c. f possiede infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella;
- d. f è limitata.

3. Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) = g(\rho^2 \sin(\theta), \rho^2 \cos(\theta))$.

Allora

- a. $\frac{\partial f}{\partial \theta}(1, 0) = D_1g(0, 1)$;
- b. $\frac{\partial f}{\partial \rho}(1, 0) = D_2g(0, 1)$;
- c. $\frac{\partial f}{\partial \rho}(1, 0) = D_1g(0, 1)$;
- d. $\frac{\partial f}{\partial \theta}(1, 0) = D_2g(0, 1)$.

4. Siano $A := \{x \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.

Allora $f(A)$ coincide con

- a. $[-1, \sqrt{5}]$;
- b. $[-2, 2]$;
- c. $[-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}]$;
- d. $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$.

5. La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = -1 \end{cases}$$

- a. ha dominio limitato;
- b. vale $-\ln(2)$ per $t = 1$;
- c. vale $-\ln(6)$ per $t = 1$;
- d. ha dominio superiormente limitato, ma non limitato.

6. Si consideri l'equazione differenziale

$$x''(t) - 3x'(t) = 0.$$

Allora

- a. un sistema fondamentale di soluzioni è $\{1 + e^{3t}, 1 - e^{3t}\}$;
- b. un sistema fondamentale di soluzioni è $\{e^{3t} + 1, -1 - e^{3t}\}$;
- c. la soluzione massimale x tale che $x(0) = 1, x'(0) = 0$ non è superiormente limitata;
- d. la soluzione massimale x tale che $x(0) = 1, x'(0) = 3$ non è inferiormente limitata.

7. Sia $A = \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+$. Allora $\int_A \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + 1} dx_1 dx_2$ vale

- a. $-\infty$;
- b. $+\infty$;
- c. 1;
- d. 2.

8. Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2 - 1, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A)$ vale

- a. $\frac{\pi}{3}$;
- b. π ;
- c. $\frac{2\pi}{3}$;
- d. $\frac{4\pi}{3}$.

9. Siano $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2, \alpha(t) = (\cos(t), \sin(t)), f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2, f(x) = x$. Allora $\int f \cdot d\alpha$ vale

- a. -3 ;
- b. -2 ;
- c. -1 ;
- d. 0.

Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:

1. Che struttura ha l'integrale generale di un'equazione differenziale lineare omogenea ?

2. Come cambia l'integrale curvilineo di seconda specie se si passa a un cammino equivalente ?

Risposte questionario: 1 b; 2 b; 3 a; 4 c; 5 b; 6 a; 7 b; 8 d; 9 d.

Esercitazione di Analisi B n. 8

- Sia data $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$.

1. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 3, -1 < x_2 < 3, (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 > 1\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $-\int_{-1}^3 f(3, t) dt + \int_{-1}^3 f(-3, t) dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t) dt.$
- b. $\int_{-1}^3 f(3, t) dt - \int_{-1}^3 f(-3, t) dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t) dt.$
- c. $-\int_{-1}^3 f(t, -1) dt + \int_{-1}^3 f(t, 3) dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t) dt.$
- d. $\int_{-1}^3 f(t, -1) dt - \int_{-1}^3 f(t, 3) dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t) dt.$

2. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 3, -1 < x_2 < 3, (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 > 1\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_{-1}^3 f(t, -1) dt - \int_{-1}^3 f(t, 3) dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t) dt.$
- b. $-\int_{-1}^3 f(t, -1) dt + \int_{-1}^3 f(t, 3) dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \sin(t) dt.$
- c. $-\int_{-1}^3 f(3, t) dt + \int_{-1}^3 f(-3, t) dt + \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t) dt.$
- d. $\int_{-1}^3 f(3, t) dt - \int_{-1}^3 f(-3, t) dt - \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), 1 + \sin(t)) \cos(t) dt.$

3. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $-2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt.$
- b. $2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt.$
- c. $2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt.$
- d. $-2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt.$

4. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt.$
- b. $-2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt.$
- c. $-2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt.$
- d. $2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt.$

5. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 2\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) - f(t, t - 2)] dt + \int_{-2}^0 [f(t, 2 + t) - f(t, -2 - t)] dt$
- b. $\int_0^2 [f(t, t - 2) - f(t, 2 - t)] dt + \int_{-2}^0 [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)] dt$
- c. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) + f(t, t - 2)] dt - \int_{-2}^0 [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)] dt$
- d. $\int_{-2}^0 [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)] dt - \int_0^2 [f(t, 2 - t) + f(t, t - 2)] dt$

6. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 2\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^2 [f(t, 2 - t) + f(t, t - 2)] dt - \int_{-2}^0 [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)] dt$
- b. $\int_{-2}^0 [f(t, 2 + t) + f(t, -2 - t)] dt - \int_0^2 [f(t, 2 - t) + f(t, t - 2)] dt$

c. $\int_0^2 [f(t, 2-t) - f(t, t-2)] dt + \int_{-2}^0 [f(t, 2+t) - f(t, -2-t)] dt$

d. $\int_0^2 [f(t, t-2) - f(t, 2-t)] dt + \int_{-2}^0 [f(t, -2-t) - f(t, 2+t)] dt$

7. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} < 1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $a \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \cos(t) dt.$

b. $-a \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \cos(t) dt.$

c. $-b \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \cos(t) dt.$

d. $b \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \cos(t) dt.$

8. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} < 1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $a \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \sin(t) dt.$

b. $-a \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \sin(t) dt.$

c. $-b \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \sin(t) dt.$

d. $b \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), b \sin(t)) \sin(t) dt.$

9. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{(x_1-1)^2}{a^2} + \frac{(x_2-1)^2}{b^2} < 1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $b \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \cos(t) dt.$

b. $-b \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \cos(t) dt.$

c. $-a \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \cos(t) dt.$

d. $a \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \cos(t) dt.$

10. Se $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} < 1\}$, con a e b in $\mathbf{R}^+$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $-b \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \sin(t) dt.$

b. $b \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \sin(t) dt.$

c. $a \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \sin(t) dt.$

d. $-a \int_0^{2\pi} f(1 + a \cos(t), 1 + b \sin(t)) \sin(t) dt.$

• Sia data $f \in C^1(\mathbf{R}^3).$

11. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 25, x_3 > 3\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

b. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

c. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

d. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

12. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 25, x_3 > 3\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

b. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

c. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

d. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

13. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 25, x_3 < -3\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

b. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

c. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

d. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

14. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 25, x_3 < -3\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

b. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho^2}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

c. $-\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

d. $\int_0^4 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -\sqrt{25-\rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \frac{\rho}{\sqrt{25-\rho^2}} d\rho.$

15. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 25, 0 < x_3 < 3\}$, $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $-25 \int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}} (\int_0^{2\pi} f(5 \sin(\theta) \cos(\phi), 5 \sin(\theta) \sin(\phi), 5 \cos(\theta)) \sin(\phi) d\phi) \sin^2(\theta) d\theta.$

b. $25 \int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}} (\int_0^{2\pi} f(5 \sin(\theta) \cos(\phi), 5 \sin(\theta) \sin(\phi), 5 \cos(\theta)) \sin(\phi) d\phi) \sin^2(\theta) d\theta.$

c. $25 \int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}} (\int_0^{2\pi} f(5 \sin(\theta) \cos(\phi), 5 \sin(\theta) \sin(\phi), 5 \cos(\theta)) \cos(\phi) d\phi) \sin^2(\theta) d\theta.$

d. $-25 \int_{\arccos(\frac{3}{5})}^{\frac{\pi}{2}} (\int_0^{2\pi} f(5 \sin(\theta) \cos(\phi), 5 \sin(\theta) \sin(\phi), 5 \cos(\theta)) \cos(\phi) d\phi) \sin^2(\theta) d\theta.$

16. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < x_1 + x_2 + 4\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \cos(\theta) d\theta$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta.$
b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta.$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \cos(\theta) d\theta.$
c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) d\rho) d\theta.$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \cos(\theta) d\theta.$
d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \cos(\theta) d\theta$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) d\rho) d\theta.$

17. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < x_1 + x_2 + 4\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta.$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \sin(\theta) d\theta$
b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \sin(\theta) d\theta$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta.$
c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \cos(\theta) d\theta$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta.$
d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta.$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^{\cos(\theta)+\sin(\theta)+4} f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) \cos(\theta) d\theta$

18. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < x_1 + x_2 + 4\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 0) d\rho) d\theta.$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) d\rho) d\theta$
b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) d\rho) d\theta$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 0) d\rho) d\theta.$
c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 0) \rho d\rho) d\theta.$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta$
d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta) + 4) \rho d\rho) d\theta$
 $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 0) \rho d\rho) d\theta.$

19. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0, x_1 + x_2 + x_3 < 1\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, 1-u-v) + f(0, u, v)] dv) du.$
- b. $-\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(0, u, v) + f(u, v, 1-u-v)] dv) du.$
- c. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, 1-u-v) - f(0, u, v)] dv) du.$
- d. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(0, u, v) - f(u, v, 1-u-v)] dv) du.$

20. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 3)^2, 0 < x_3 < 2\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
- b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(\zeta-3)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
- c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$
- d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(\zeta-3)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$

21. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 3)^2, 0 < x_3 < 2\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
- b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(\zeta-3)\cos(\theta)d\zeta)d\theta.$
- c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$
- d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(\zeta-3)\sin(\theta)d\zeta)d\theta.$

22. Se $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 3)^2, 0 < x_3 < 2\}$,
 $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (\zeta-3)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$- \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2)\rho d\rho)d\theta$$

$$+ \int_0^{2\pi} (\int_0^3 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\rho d\rho)d\theta.$$

- b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$+ \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2)\rho d\rho)d\theta$$

$$- \int_0^{2\pi} (\int_0^3 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)\rho d\rho)d\theta.$$

- c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (\zeta-3)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta$

$$- \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2)d\rho)d\theta$$

$$+ \int_0^{2\pi} (\int_0^3 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)d\rho)d\theta.$$

$$\begin{aligned}
d. \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f((3-\zeta)\cos(\theta), (3-\zeta)\sin(\theta), \zeta)(3-\zeta)d\zeta)d\theta \\
+ \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 2)d\rho)d\theta \\
- \int_0^{2\pi} (\int_0^3 f(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), 0)d\rho)d\theta.
\end{aligned}$$

• Sia data $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, $F(x) = (F_1(x), F_2(x), F_3(x))$.

23. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 25, x_2 \geq 0, -1 \leq x_3 \leq 2\}$, ν è l'orientamento di S tale che $\nu(2, 1, 0) = (-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}, 0)$, $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

$$\begin{aligned}
a. \int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})} [F(-5\sin(\theta), 0, 5\cos(\theta)) \cdot (5\cos(\theta), 0, 5\sin(\theta)) + F(5\sin(\theta), \\
0, 5\cos(\theta)) \cdot (5\cos(\theta), 0, -5\sin(\theta))] d\theta - \int_0^\pi [F(\sqrt{21}\cos(\phi), \sqrt{21}\sin(\phi), 2) \\
\cdot (-\sqrt{21}\sin(\phi), \sqrt{21}\cos(\phi), 0) + F(\sqrt{24}\cos(\phi), \sqrt{24}\sin(\phi), -1) \cdot (-\sqrt{24}\sin(\phi), \\
\sqrt{24}\cos(\phi), 0)] d\phi.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b. - \int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})} [F(-5\sin(\theta), 0, 5\cos(\theta)) \cdot (5\cos(\theta), 0, 5\sin(\theta)) \\
+ F(5\sin(\theta), 0, 5\cos(\theta)) \cdot (-5\cos(\theta), 0, 5\sin(\theta))] d\theta + \int_0^\pi [F(\sqrt{21}\cos(\phi), \\
\sqrt{21}\sin(\phi), 2) \cdot (-\sqrt{21}\sin(\phi), \sqrt{21}\cos(\phi), 0) + F(\sqrt{24}\cos(\phi), \sqrt{24}\sin(\phi), \\
-1) \cdot (-\sqrt{24}\sin(\phi), \sqrt{24}\cos(\phi), 0)] d\phi.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c. \int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})} [F(-5\sin(\theta), 0, 5\cos(\theta)) \cdot (5\cos(\theta), 0, 5\sin(\theta)) + F(5\sin(\theta), \\
0, 5\cos(\theta)) \cdot (5\cos(\theta), 0, -5\sin(\theta))] d\theta - \int_0^\pi [F(\sqrt{21}\cos(\phi), \sqrt{21}\sin(\phi), 2) \\
\cdot (-\sqrt{21}\sin(\phi), \sqrt{21}\cos(\phi), 0) + F(\sqrt{24}\cos(\phi), \sqrt{24}\sin(\phi), -1) \cdot (-\sqrt{24}\sin(\phi), \\
\sqrt{24}\cos(\phi), 0)] d\phi.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d. \int_{\arccos(\frac{2}{5})}^{\arccos(-\frac{1}{5})} [F(-5\sin(\theta), 0, 5\cos(\theta)) \cdot (-5\cos(\theta), 0, -5\sin(\theta)) \\
- F(5\sin(\theta), 0, 5\cos(\theta)) \cdot (5\cos(\theta), 0, -5\sin(\theta))] d\theta + \int_0^\pi [F(\sqrt{21}\cos(\phi), \\
\sqrt{21}\sin(\phi), 2) \cdot (-\sqrt{21}\sin(\phi), \sqrt{21}\cos(\phi), 0) - F(\sqrt{24}\cos(\phi), \sqrt{24}\sin(\phi), \\
-1) \cdot (-\sqrt{24}\sin(\phi), \sqrt{24}\cos(\phi), 0)] d\phi.
\end{aligned}$$

24. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 25, x_3 \leq -3\}$, ν è l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, -5) = (0, 0, 1)$, $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

$$a. \int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (-4\sin(\theta), 4\cos(\theta), 0) d\theta.$$

$$b. \int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (4\sin(\theta), -4\cos(\theta), 0) d\theta.$$

c. $\int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (4\sin(\theta), 4\cos(\theta), 0)d\theta.$

d. $-\int_0^{2\pi} F(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), -3) \cdot (4\sin(\theta), 4\cos(\theta), 0)d\theta.$

25. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 = 1, x_2 \leq 0, 0 \leq x_3 \leq x_1 + x_2 + 4\}$, ν è l'orientamento di S tale che $\nu(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1) = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$, $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x)d\sigma =$

a. $\int_{\pi}^{2\pi} [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (\sin(\theta), -\cos(\theta), \sin(\theta) - \cos(\theta)) + F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)]d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta)d\zeta + \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta)d\zeta.$

b. $\int_{\pi}^{2\pi} [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), -\sin(\theta) + \cos(\theta)) - F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)]d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta)d\zeta - \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta)d\zeta.$

c. $\int_0^{\pi} [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (\sin(\theta), -\cos(\theta), \sin(\theta) - \cos(\theta)) + F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)]d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta)d\zeta - \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta)d\zeta.$

d. $\int_0^{\pi} [F(\cos(\theta), \sin(\theta), \cos(\theta) + \sin(\theta) + 4) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), -\sin(\theta) + \cos(\theta)) - F(\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \cdot (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0)]d\theta + \int_0^3 F_3(-1, 0, \zeta)d\zeta - \int_0^5 F_3(1, 0, \zeta)d\zeta.$

26. Se $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$, ν è l'orientamento di S tale che, $\nu(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$, $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x)d\sigma =$

a. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, -1, 1)dx_2 - \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1)dx_1 + \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0)dx_1.$

b. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, 1, -1)dx_2 + \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1)dx_1 - \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0)dx_1.$

c. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, 1, -1)dx_2 - \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1)dx_1 + \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0)dx_1.$

d. $\int_0^1 F(0, x_2, 1 - x_2) \cdot (0, -1, 1)dx_2 + \int_0^1 F(x_1, 0, 1 - x_1) \cdot (1, 0, -1)dx_1 - \int_0^1 F(x_1, 1 - x_1, 0) \cdot (1, -1, 0)dx_1.$

Soluzioni: 1. b; 2. b; 3. b; 4. d; 5. c; 6. c; 7. d; 8. a; 9. a; 10. c; 11. c; 12. a; 13. c; 14. a; 15. c; 16. a; 17. b; 18. d; 19. c; 20. a; 21. c; 22. b; 23. d; 24. a; 25. b; 26. c.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

15 marzo 2002

Cognome e nome

- Siano $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 < 1\}$ e $x^0 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}})$.

Allora

- a. $x^0 \in D(A) \setminus Fr(A)$;
- b. $x^0 \in D(A) \cap Fr(A)$;
- c. $x^0 \in Fr(A) \setminus D(A)$;
- d. $x^0 \in (R^2 \setminus Fr(A)) \cap (R^2 \setminus D(A))$.

- Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t^2, \sin(t))$. Allora $f'(3\pi) =$

- a. $D_1g(9\pi^2, 0)6\pi - D_2g(9\pi^2, 0)$;
- b. $D_1g(9\pi^2, 0)6\pi + D_2g(9\pi^2, 0)$;
- c. $-D_1g(9\pi^2, 0)6\pi + D_2g(9\pi^2, 0)$;
- d. $-D_1g(9\pi^2, 0)6\pi - D_2g(9\pi^2, 0)$.

- Sia $f(x) = \ln(x_1 + 2x_2)$, definita nel suo dominio naturale. Allora

- a. $f(x) = (x_1 - 1) + x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - 4x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;

- b. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - (x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - 4x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;

- c. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - 2(x_1 - 1)x_2 - 2x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$;

- d. $f(x) = (x_1 - 1) + 2x_2 - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)x_2 - 2x_2^2 + r(x)$, con $\lim_{x \rightarrow (1,0)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2+x_2^2} = 0$.

- Siano $A := \{x \in \mathbf{R}^2 : 9 \leq \|x\|^2 \leq 36\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$.

Allora $f(A)$ coincide con

- a. $[-18, -3] \cup [3, 18]$;
- b. $[-9, -3] \cup [3, 9]$;
- c. $[-9, 9]$;
- d. $[-18, 18]$.

- La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^t, \\ x(0) = \frac{2}{3}, \\ x'(0) = \frac{5}{3} \end{cases}$$

- a. tende a $-\infty$ per $t \rightarrow -\infty$;
- b. tende a $+\infty$ per $t \rightarrow -\infty$;
- c. tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$;
- d. tende a $-\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

• La soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^3, \\ x(0) = 3 \end{cases}$$

- a. vale 3 per $t = -1$;
- b. ha il dominio limitato;
- c. ha il dominio superiormente limitato, ma non limitato;
- d. ha il dominio inferiormente limitato, ma non limitato.

• Sia $A := \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, 0 < x_2 \leq 2x_1\}$. Allora

$\int_A x_1 x_2^{-\frac{1}{2}} dx_1 dx_2$ vale

- a. $\frac{1}{5}$;
- b. $\frac{\sqrt{2}}{5}$;
- c. $\frac{4\sqrt{2}}{5}$;
- d. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$;

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A)$ vale

- a. $+\infty$;
- b. $\frac{\pi}{2}$;
- c. $\frac{\pi}{3}$;
- d. $\frac{\pi}{9}$.

• L'integrale curvilineo di prima specie $\int_\alpha (x_2 + 2x_1^2) ds$, con $\alpha : [0, \pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$, vale

- a. π ;
- b. $\pi - 2$;
- c. $2 + \pi$;
- d. $1 + \pi$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

22 marzo 2002

Cognome e nome

• Sia $f : \{x \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{1 - \cos(x_1 x_2)}{x_2}$. Allora
 $\lim_{x \rightarrow (2,0)} f(x)$

- a. non esiste;
- b. vale $+\infty$;
- c. vale 0;
- d. vale 1.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\arctan(x_1 x_2), 3x_3, x_2)$.
 Allora $D_2 f(0, 0, 0)$ vale

- a. $3D_2 g(0, 0, 0) + D_3 g(0, 0, 0)$.
- b. $D_1 g(0, 0, 0) + 3D_2 g(0, 0, 0) + D_3 g(0, 0, 0)$;
- c. $D_1 g(0, 0, 0) + D_3 g(0, 0, 0)$;
- d. $D_3 g(0, 0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} + x_2$. Allora

- a. non ha punti critici;
- b. ha un solo punto critico, di minimo relativo;
- c. ha un solo punto critico, di massimo relativo;
- d. ha un solo punto critico, di sella.

• Sia $f : A := \{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \leq 1\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = (x_1 - 3)^2 - x_2^2$. Allora
 $f(A)$ coincide con

- a. $[1, 25]$;
- b. $[1, 16]$;
- c. $[4, 16]$;
- d. $[4, 25]$;

• $\int_{[0, +\infty[} t e^{-2t} dt$ vale

- a. $+\infty$;
- b. 1;
- c. $\frac{1}{2}$;
- d. $\frac{1}{4}$.

• $\int_{\mathbf{R}^2} \frac{1}{1+9(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$ vale

- a. 1;
- b. 3;

- c. 9;
- d. $+\infty$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{e^{-x(t)^2}}{x(t)}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$;
- b. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\infty$;
- c. $x(1) = -\sqrt{\ln(e^4 + 2)}$;
- d. $x(1) = \sqrt{\ln(e^4 + 2)}$.

- Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 9x(t) = 0$ è

- a. $\{e^{3t} + e^{-3t}, -e^{3t} - e^{-3t}\}$;
- b. $\{e^{3t} + e^{-3t}, e^{3t} - e^{-3t}\}$;
- c. $\{e^{3t}, 1\}$;
- d. $\{e^{3t}, e^{6t}\}$.

- Siano $U : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x) = (2x_2e^{2x_1x_2} - e^{x_1}, 2x_1e^{2x_1x_2})$. Allora

- a. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, allora $U(1,1) = e^2$;
- b. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, allora $U(1,1) = e^2 - e$;
- c. se U è il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$, allora $U(1,1) = e^2 + e$;
- d. F non è esatto.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

18 giugno 2002

Cognome e nome

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\}$. Allora

- a. A è chiuso;
- b. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$;
- c. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$;
- d. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (\sin(x_1 x_2), 3x_2)$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) =$

- a. 3
- b. $(0, 3)$;
- c. 0
- d. $(0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \arctan(2x_1 + x_2)$. Allora

- a. $\lim_{x \rightarrow (0,0)} \frac{f(x)}{\|x\|^2} = 0$;
- b. $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{x \rightarrow (0,0)} \frac{r(x)}{\|x\|^2} = 0$;
- c. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{x \rightarrow (0,0)} \frac{r(x)}{\|x\|^2} = 0$;
- d. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 - \frac{x_1^3}{6} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{x \rightarrow (0,0)} \frac{r(x)}{\|x\|^2} = 0$.

• Siano $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[0, 1]$;
- b. $[0, \frac{1}{\sqrt{3}}]$;
- c. $[-1, 1]$;
- d. $[-1, \frac{\sqrt{10}}{3}]$.

• Si consideri l'equazione differenziale $x''(t) + 4x'(t) + 4x(t) = 0$. Allora

- a. tutte le soluzioni tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$;
- b. tutte le soluzioni tendono a 0 per $t \rightarrow +\infty$;
- c. tutte le soluzioni sono limitate in $] -\infty, 0]$;
- d. esiste una soluzione non limitata in $[0, +\infty[$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = -3 \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = \sqrt{18}$;
- b. $x(1) = -\sqrt{18}$;
- c. $x(1) = \sqrt{10}$;
- d. $x(1) = -\sqrt{10}$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 2 \leq x_3 \leq 4\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{56\pi}{3}$;
- b. $\frac{28\pi}{3}$;
- c. $\frac{14\pi}{3}$;
- d. $\frac{7\pi}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$. Allora

$$\int_A \ln(x_1^2 + x_2^2) dx_1 dx_2$$

vale

- a. 40π ;
- b. $4\pi[7 \ln(2) + 3]$;
- c. $4\pi[7 \ln(2) - 3]$;
- d. $4\pi[14 \ln(2) - 3]$.

• Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = 3\}$, percorsa in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha$ coincide con

- a. 0;
- b. π ;
- c. 3π ;
- d. 9π .

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
12 luglio 2002

Cognome e nome

• Sia A il dominio naturale (in $\mathbf{R}^2$) di $f(x_1, x_2) := \arcsin(2x_1x_2)$. Allora A è

- a. aperto;
- b. connesso per archi;
- c. convesso;
- d. limitato.

• Siano $f(x_1, x_2) := \ln(\frac{3x_1}{x_2})$, definita nel suo dominio naturale, $v = (-1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1)$ vale

- a. 1;
- b. 0;
- c. -1;
- d. -2.

• Sia $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \sinh^2(x_1) + x_2^2 + 2x_3^2$. Allora

- a. f non ha punti critici;
- b. f ha un unico punto critico, che è di sella;
- c. f ha un unico punto critico, che è di massimo relativo;
- d. f ha un unico punto critico, che è di minimo relativo.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1 - x_2$. Allora

- a. $\min_A f = -\sqrt{10}$;
- b. $\min_A f = -2\sqrt{10}$;
- c. $f(A) = [-8, 8]$;
- d. $\max_A f = \sqrt{10}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < x_1^2\}$. Allora $\int_A x_1^{-\frac{5}{2}} dx_1 dx_2$ coincide con

- a. $+\infty$;
- b. $\frac{5}{4}$;
- c. 2;
- d. $\frac{5}{2}$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 1\}$. Allora $\int_A \|x\|^{-6} dx$ vale

- a. $\frac{1}{18}$;
- b. $\frac{1}{9}$;
- c. $\frac{2\pi}{5}$;
- d. $\frac{4\pi}{5}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = e^t, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(\pi)$ vale

- a. $\frac{e^\pi}{2}$;
- b. $\frac{1+e^\pi}{2}$;
- c. $\frac{e^\pi-1}{2}$.
- d. $\sinh(\pi)$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = te^{x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$;
- b. x ha il dominio limitato;
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$;
- d. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -\infty$.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3^2)$. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0, 0) = 0$. Allora

- a. U non esiste, perchè F non è esatto;
- b. $U(1, 1, 1) = \frac{4}{3}$;
- c. $U(1, 1, 1) = -\frac{4}{3}$;
- d. $U(1, 1, 1) = -\frac{3}{4}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

9 settembre 2002

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 > 0\}$. Allora $\overline{A}$ coincide con
 - a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4, x_2 \geq 0\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq 4, x_2 = 0\}$;
 - b. A ;
 - c. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 \geq 0\}$;
 - d. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$.

- Siano $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{\sin(\frac{x_2}{x_1})}$, $v = (-1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, \pi)$ vale
 - a. $-\pi - 1$;
 - b. $-\pi + 1$;
 - c. $\pi - 1$;
 - d. $\pi + 1$.

- Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \neq 0, x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$. Allora
 - a. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) + (x_1 - 1)^2 - 3(x_1 - 1)(x_2 - 1) + 2(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$;
 - b. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) + (x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$;
 - c. $f(x_1, x_2) = 3 + 2(x_1 - 1) - (x_2 - 1) + (x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$;
 - d. $f(x_1, x_2) = 2 + 2(x_1 - 1) - (x_2 - 1) + (x_1 - 1)^2 - (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

- Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$. Allora:
 - a. $\min_A f = \frac{2}{3}$;
 - b. $\max_A f = \frac{2}{3}$;
 - c. $\max_A f = 2$;
 - d. $\max_A f = 1$.

- $\int_{[2, +\infty[} \frac{\ln(x)}{x} dx$ vale

- a. 1;
- b. 2;
- c. $+\infty$;
- d. 0.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 36, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 dx_1 dx_2$ vale

- a. 70;
- b. 63;
- c. 56;
- d. 49.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x^{(3)}(t) + 2x^{(2)}(t) = 0$ è costituito da

- a. $\{1, 1+t, e^{-2t}\}$;
- b. $\{2+2t, 1+t, e^{-2t}\}$;
- c. $\{2+2t, 1, 2t\}$;
- d. $\{2+2t, 1, e^{2t}\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{\sin(x(t))}, \\ x(0) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Allora $x(1)$ coincide con

- a. 1;
- b. $\arccos(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1)$;
- c. $\arccos(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1)$;
- d. x non è definita in 1.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_1, -4x_3)$. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1, 1)$ coincide con

- a. F non è esatto;
- b. 1;
- c. 0;
- d. -1.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

19 settembre 2002

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3^2 < \frac{1}{4}\}$. Allora

- a. A è aperto;
- b. A è chiuso e limitato;
- c. A è chiuso, ma non limitato;
- d. A è limitato, ma non chiuso.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(3x_1 + \sqrt{x_1^2 + x_2^2})$.

Allora $\nabla f(1, 1) =$

- a. $(\frac{5}{6}, \frac{1}{2(3+\sqrt{2})})$;
- b. $(\frac{5}{2(3+\sqrt{2})}, \frac{1}{6})$;
- c. $(\frac{3\sqrt{2}+1}{2+3\sqrt{2}}, \frac{1}{2+3\sqrt{2}})$;
- d. $(\frac{3}{3+\sqrt{2}}, \frac{1}{6})$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cosh(2t), \sinh(t))$. Allora $f'(0) =$

- a. $D_2g(1, 0)$;
- b. $D_1g(1, 0)$;
- c. $2D_1g(1, 0) + D_2g(1, 0)$;
- d. $D_1g(1, 0) + 2D_2g(1, 0)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 \leq 9 - x_1^2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $\max_A f$

- a. non esiste;
- b. vale $\frac{27\sqrt{3}}{2}$;
- c. vale $6\sqrt{3}$;
- d. vale $9\sqrt{3}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(3)} + 4x'(t) = 0, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0, \\ x''(0) = 4. \end{cases}$$

Allora $x(1)$ vale

- a. $1 + \cos(2)$;
- b. $1 - \cos(2)$;
- c. $-1 - \cos(2)$;
- d. $\cos(2) - 1$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1)$ vale

- a. $\sqrt{10}$;
- b. $\sqrt{8}$;
- c. $1 + \sqrt{8}$;
- d. x non è definita in 1.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 2 \leq x_1 + x_2, x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. 2;
- b. 4;
- c. $\frac{8}{3}$;
- d. 8.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1, 9x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Allora $L_3(A)$ vale

- a. $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$;
- b. $\frac{2-\sqrt{2}}{3}$;
- c. $\frac{\pi(2+\sqrt{2})}{9}$;
- d. $\frac{\pi(2-\sqrt{2})}{9}$.

• Siano $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t))$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (x_1, 0)$. Allora $\int f \cdot d\alpha$ vale

- a. -4π ;
- b. 4π ;
- c. 2π ;
- d. 0.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

6 dicembre 2002

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} < 2\}$. Allora $Fr(A) =$
 - a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| = 2\} \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_2| = 2\}$.
 - b. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| = 2\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_2| = 2\}$.
 - c. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 2\}$.
 - d. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} = 2\}$.

- Siano $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{-3x_2^2}$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) =$
 - a. 3.
 - b. -3.
 - c. 9.
 - d. -9.

- Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(4x_1 x_2)$. Allora
 - a. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x \rightarrow (1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
 - b. $f(x_1, x_2) = \ln(4) + 4(x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x \rightarrow (1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
 - c. $f(x_1, x_2) = \ln(4) + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x \rightarrow (1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
 - d. $f(x_1, x_2) = \ln(4) + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) - \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{x \rightarrow (1,1)} \frac{r(x)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

- Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 - \frac{x_2}{2}$. Allora $f(A) =$
 - a. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
 - b. $[-\frac{1}{2}, 1]$.
 - c. $[-\frac{1}{2}, \frac{17}{16}]$.
 - d. $[\frac{1}{2}, \frac{17}{16}]$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2$ vale
 - a. $\frac{81}{16}$;

- b. $\frac{81}{8}$.
- c. $\frac{81}{4}$.
- d. $\frac{81}{2}$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$.

Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$ vale

- a. $16\pi\sqrt{2}$.
- b. 16π .
- c. $16\pi(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$.
- d. $8\pi(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$.

- Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione differenziale

$$x''(t) + 2x'(t) = 0$$

è costituito da

- a. $\{e^{-2t} + 1, -e^{-2t} - 1\}$.
- b. $\{1, 1 - e^{-2t}\}$.
- c. $\{t, 1 - e^{-2t}\}$.
- d. $\{t, 1\}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -3x(t)^4, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{1}{3}$.
- b. $\frac{1}{3\sqrt{122}}$.
- c. $\frac{3}{\sqrt{244}}$.
- d. $\frac{3}{\sqrt[3]{244}}$.

- Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2(x_1 + x_2), \alpha x_1 + 8x_2)$, con $\alpha \in \mathbf{R}$.

Allora F è esatto se e solo se

- a. $\alpha = 2$.
- b. $\alpha = 1$.
- c. $\alpha = 0$.
- d. non esiste alcun α tale che F sia esatto.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

19 dicembre 2002

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 + 2x_2 = 0\}$. Allora

- a. $Fr(A) = \emptyset$.
- b. $\overline{A} = \emptyset$.
- c. $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.
- d. $D(A) = \emptyset$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\ln(1 + x_1^2 + x_2^2), 3x_1)$.

Allora $D_1f(0, 0) =$

- a. $D_1g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)$.
- b. $3D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)$.
- c. $3D_2g(0, 0)$.
- d. $3D_1g(0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{x_1 - x_2}(2x_1 + x_2)$. Allora

- a. f ha un solo punto critico, di sella.
- b. f ha un solo punto critico, di minimo relativo.
- c. f ha un solo punto critico, di massimo relativo.
- d. f non ha punti critici.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - x_2$. Allora

- a. $\min_A f = 0$.
- b. $\min_A f = 1$.
- c. $\max_A f = 1$.
- d. $\max_A f = \frac{37}{12}$.

• Sia x una soluzione in $\mathbf{R}$ dell'equazione differenziale $x''(t) + 4x(t) = 0$.

Allora

- a. x è limitata.
- b. se $x(0) > 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- c. se $x(0) > 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -\infty$.
- d. se $x(0) > 0$, $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\infty$.

• Sia x la soluzione in $\mathbf{R}$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -3tx(t) + t, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{1}{3}$.
- b. $\frac{1-e^{-\frac{3}{2}}}{3}$.
- c. $\frac{1-e^{-\frac{3}{2}}}{6}$.
- d. $\frac{e^{-\frac{3}{2}}}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, |x_2| \leq 2x_1\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2^2 dx_1 dx_2 =$$

- a. 0.
- b. $\frac{8}{15}$.
- c. $\frac{16}{15}$.
- d. $\frac{32}{15}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 36, x_3 \geq 0\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. 648π .
- b. $27\pi(8 + 3\sqrt{3})$.
- c. $9\pi(8 - 3\sqrt{3})$.
- d. $18\pi(8 - 3\sqrt{3})$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_2 + 2\cos(2x_1), x_1)$. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora

- a. $U(1, 1) = 1 + \cos(2)$.
- b. $U(1, 1) = 1 + \sin(2)$.
- c. $U(1, 1) = \sin(2)$.
- d. U non esiste.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

18 marzo 2003

Cognome e nome

• Siano $A := \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x) = (\frac{\sin(\|x\|)}{\|x\|^{\frac{1}{2}}}, \|x\|\|x\|)$. Allora

- a. esiste $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = 0$.
- b. esiste $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = (1, 1)$.
- c. esiste $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x) = (0, 1)$.
- b. non esiste $\lim_{x \rightarrow (0,0)} f(x)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)^2 + 2(x_1 - 1)(x_2 - 3) + (x_2 - 3)^2 + r(x_1, x_2)$,
con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 3)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + 2(x_1 - 1)(x_2 - 3) + (x_2 - 3)^2 + r(x_1, x_2)$,
con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 3)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + r(x_1, x_2)$, con
 $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 3)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 3) + 2(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + r(x_1, x_2)$,
con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 3)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2} = 0$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, 2x_1^2 + x_2)$.

Allora $D_1^2 f(0, 0) =$

- a. $D_1^2 g(0, 0) + 4D_2 g(0, 0)$.
- b. $D_1^2 g(0, 0) + 2D_2 g(0, 0)$.
- c. $D_2^2 g(0, 0) + 4D_1 g(0, 0)$.
- d. $D_2^2 g(0, 0) + 2D_1 g(0, 0)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$,
 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-9, 9]$.
- b. $[-18, 18]$.
- c. $[-18, -9] \cup [9, 18]$.
- d. $[-9, 18]$.

- Si considerino le soluzioni globali dell'equazione differenziale

$$x''(t) - 2cx'(t) + (4 + c^2)x(t) = 0,$$

con $c \in \mathbf{R}$. Allora tutte le soluzioni tendono a 0 per $t \rightarrow +\infty$ se e solo se

- $c \geq 0$.
- $c > 0$.
- $c \leq 0$.
- $c < 0$.

- Si consideri la soluzione massimale x del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $\ln(4)$.
- $\ln(3)$.
- $\ln(\frac{1}{3})$.
- non è definito.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A (x_1 + x_2)^{-\frac{3}{2}} dx_1 dx_2$ vale

- 4.
- 3.
- 2.
- 1.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9x_1^2 + x_2^2 \geq 1, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A (9x_1^2 + x_2^2)^{-2} e^{-x_3} dx_1 dx_2 dx_3$ vale

- $\frac{2\pi}{9}$.
- $\frac{\pi}{9}$.
- $\frac{2\pi}{3}$.
- $\frac{\pi}{3}$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x) = \ln(2\|x\|)x$. Allora

- F è esatto e, se U è il suo potenziale tale che $U(1, 0) = 0$, allora $U(0, 1) = 0$.
- F è esatto e, se U è il suo potenziale tale che $U(1, 0) = 0$, allora $U(0, 1) = 1$.
- F è chiuso, ma non esatto.
- F non è chiuso.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

27 marzo 2003

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 0\}$.

Allora

- a. $D(A) = \emptyset$.
- b. A non è connesso per archi.
- c. A non è limitato.
- d. A non è chiuso.

- Siano $\phi \in C^1(\mathbf{R})$, $u(x_1, x_2) := 3x_2\phi(x_1^2 - x_2^2)$. Allora, se $x_1 \neq 0$ e $x_2 \neq 0$,

- a. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) - \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1, x_2)}{x_2}$.
- b. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) - \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1, x_2)}{x_2^2}$.
- c. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) + \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1, x_2)}{x_2}$.
- d. $\frac{1}{x_1}D_1u(x_1, x_2) + \frac{1}{x_2}D_2u(x_1, x_2) = \frac{u(x_1, x_2)}{x_2^2}$.

- Siano $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \ln(e^{x_1} + e^{x_2} + e^{x_3})$, $v = (-1, 1, 0)$.

Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0, 0) =$

- a. 1.
- b. 0.
- c. -1.
- d. -2.

- Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = e^{x_1x_2} - 3x_2^2$. Allora

- a. f possiede più di un punto critico.
- b. f possiede un solo punto critico, di minimo relativo.
- c. f possiede un solo punto critico, di massimo relativo.
- d. f possiede un solo punto critico, di sella.

- Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 + 2x_3$. Allora

- a. $\min_A f = -\sqrt{3}$.
- b. $\min_A f = -\sqrt{6}$.
- c. $\max_A f = \sqrt{3}$.
- d. $\max_A f = 2$.

- Indichiamo con $\mathcal{I}$ l'integrale generale dell'equazione differenziale $x'(t) = \frac{3x(t)}{t}$, con $t \in \mathbf{R}^+$. Allora
 - tutti gli elementi di $\mathcal{I}$ sono funzioni limitate.
 - se $x \in \mathcal{I}$, vale $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$ se e solo se $x(0) > 0$.
 - se $x \in \mathcal{I}$, vale $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$ se e solo se $x(0) < 0$.
 - esiste $x \in \mathcal{I}$ tale che $\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = +\infty$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{2}}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora

- x non è definita per $t = -1$.
- $x(-1) = \ln(\frac{3}{2})$.
- $x(-1) = 2 \ln(\frac{3}{2})$.
- $x(-1) = -2 \ln(\frac{3}{2})$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $L_3(A)$ vale

- $\frac{2\pi}{3}(9 + 8\sqrt{2})$.
- $\frac{2\pi}{3}(27 + 16\sqrt{2})$.
- $\frac{4\pi}{3}(27 + 16\sqrt{2})$.
- $\frac{4\pi}{3}(27 - 16\sqrt{2})$.

- Sia $\alpha : [0, \pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Allora $\int_{\alpha} x_1^2 ds =$

- $\frac{\pi}{2}$.
- π .
- 2π .
- 4π .

Prova scritta di Analisi Matematica L-B 18 giugno 2003

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - x_2^2 \leq 1, -2 < x_2 \leq 1\}$. Allora

- a. A non è né chiuso, né limitato;
- b. A è chiuso e limitato.
- c. A è chiuso, ma non limitato.
- d. A è limitato, ma non chiuso.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, x_1 + 3x_2)$, $v := (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) =$

- a. $D_1g(0, 0) + 4D_2g(0, 0)$.
- b. $2D_1g(0, 0) + 4D_2g(0, 0)$.
- c. $2(D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0))$.
- d. $D_1g(0, 0) + 2D_2g(0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_1 + 2x_2)$. Allora

- a. $(0, 0)$ è un punto di massimo relativo.
- b. $(0, 0)$ è un punto di sella.
- c. $(0, 0)$ non è un punto critico per f .
- d. le derivate seconde di f sono tutte nulle in $(0, 0)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \frac{1}{3} \leq x_1 + x_2 \leq 3, f : A \rightarrow \mathbf{R}, f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora

- a. $\min f = \frac{1}{36}$.
- b. $\max f = \frac{9}{4}$.
- c. $\max f = \frac{1}{36}$.
- d. f non ammette né massimo, né minimo.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = 2e^t, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\sinh(1)$.
- b. $\cosh(1)$.
- c. $\frac{1}{2} \sinh(1)$.
- d. $\frac{1}{2} \cosh(1)$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $\sqrt{11}$.
- $\sqrt{8}$.
- 2.
- $\sqrt{3}$.

- $\int_{[0, +\infty[} \frac{1}{4+x^2} dx$

- vale π .
- vale $\frac{\pi}{2}$.
- vale $\frac{\pi}{4}$.
- vale $\frac{\pi}{8}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. Allora

$\int_A x_3^2 dx_1 dx_2 dx_3$

- vale $\frac{121\pi}{5}$.
- vale $\frac{242\pi}{5}$.
- vale $\frac{484\pi}{15}$.
- vale $\frac{968\pi}{15}$.

- Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{2+x_1^2+x_2^2}, \frac{x_2}{2+x_1^2+x_2^2})$. Allora

- F non è esatto.
- se U è il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$, si ha $U(1, 1) = \ln(2)$.
- se U è il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$, si ha $U(1, 1) = \frac{\ln(2)}{2}$.
- se U è il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$, si ha $U(1, 1) = \frac{\ln(4)}{2}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

10 luglio 2003

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1^2 - x_2^2 \leq 1\}$. Allora

- a. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- b. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- c. $(\frac{1}{2}, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- d. $(\frac{1}{2}, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|$ (la norma euclidea). Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 3 + 3(x_1 - 3) + x_2 + \frac{1}{6}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (3, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 3)^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 3) + x_2 + \frac{1}{6}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (3, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 3)^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 3) + \frac{1}{6}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (3, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 3)^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 3 + (x_1 - 3) + \frac{1}{3}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (3, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 3)^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (\sin(x_1 x_2) x_2, 2e^{x_1 - x_2})$. Allora il determinante della matrice $J_f(1, 0)$ vale

- a. -2 .
- b. 0 .
- c. 2 .
- d. 4 .

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 3x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Allora

- a. $\min_A f = \frac{1}{\sqrt{6}}$.
- b. $\min_A f = \frac{1}{\sqrt{12}}$.
- c. $\max_A f = \frac{2}{\sqrt{3}}$.
- d. $\max_A f = 1$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) = 1, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{e^3+3}{2}$.
- b. $\frac{e^3+3}{4}$.
- c. $\frac{e^3-3}{4}$.
- d. $\frac{e^2-3}{4}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t)^2, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(\frac{1}{2}) =$

- a. $\frac{12}{5}$.
- b. $\frac{24}{5}$.
- c. $\frac{24}{7}$.
- d. $\frac{48}{7}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A (2 - x_1 - x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{4}{3}$.
- b. $\frac{2}{3}$.
- c. $\frac{1}{2}$.
- d. 1.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \geq 9\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-2} e^{-x_3} dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\frac{\pi}{9}$.
- b. $\frac{2\pi}{9}$.
- c. $\frac{2\pi}{3}$.
- d. $\frac{4\pi}{3}$.

- Siano $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1, 2x_2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. 2.
- b. 2π .
- c. -2π .
- d. 0.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
11 settembre 2003

Cognome e nome

- $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + 2x_2^2}$
 - a. esiste e vale 0.
 - b. esiste e vale $\frac{1}{2}$.
 - c. non esiste.
 - d. esiste e vale $\frac{1}{3}$.
- Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(x_1) > 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = [\sin(x_1)]^{3x_2}$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(\frac{\pi}{2}, 2) =$
 - a. $3\frac{\pi}{2}$.
 - b. $3\frac{\pi}{2} \ln(2)$.
 - c. $3\pi \ln(2)$.
 - d. 0.
- Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1^4 + 2(x_1 - x_2)^2$. Allora
 - a. f non possiede estremanti relativi.
 - b. f ha un solo punto critico che è di minimo relativo.
 - c. f ha un solo punto critico che è di massimo relativo.
 - d. f possiede sia punti di massimo, che di minimo relativo.
- Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora
 - a. $\min_A f = \frac{1}{4}$.
 - b. $\min_A f = \frac{9}{4}$.
 - c. $\max_A f = \frac{9}{4}$.
 - d. $\max_A f = \frac{3}{4}$.
- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)+1}{t^2}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(2) = 0$.
- b. $x(2) = 1$.
- c. $x(2) = 2$.

d. $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = -1$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{9} + x(t)^2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora

a. $x(1) = \frac{\tan(\frac{1}{2})}{3}$.

b. $x(1) = \frac{\tan(\frac{1}{3})}{3}$.

c. $x(1) = \frac{\tan(\frac{1}{3})}{2}$.

d. $x(1)$ non è definita.

• Sia $A = \{x_1, x_2, x_3\} \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-\frac{1}{2}} dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. 8π .

b. 4π .

c. 2π .

d. $+\infty$.

• Sia $A = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 2x_1 \leq 2\pi\}$. Allora $\int_A x_1 \sin(x_2) dx_1 dx_2 =$

a. 1.

b. 0.

c. -1.

d. -2.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 1$. Allora

a. $U(1, 1) = 2$.

b. $U(1, 1) = 4$.

c. $U(1, 1) = 8$.

d. U non esiste.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

2 ottobre 2003

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1 x_2 \leq 2, x_1 \geq 0\}$. Allora $Fr(A) =$
 - a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 x_2 - 1)(x_1 x_2 - 2) \leq 0, x_1 > 0\}$.
 - b. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 x_2 - 1)(x_1 x_2 - 2) \geq 0, x_1 > 0\}$.
 - c. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 x_2 - 1)(x_1 x_2 - 2) = 0, x_1 > 0\}$.
 - d. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 2, x_1 > 0\}$.

- Siano $g \in C^1(\mathbf{R})$, $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{3x_2})$, $v = (1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 1) =$
 - a. $g'(0)$.
 - b. $2g'(0)$.
 - c. $\frac{g'(0)}{2}$.
 - d. $\frac{g'(0)}{3}$.

- Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2^2 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(x_1 + 2x_2^2)$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{4}{3}(x_2-1) - \frac{1}{18}(x_1-1)^2 - \frac{4}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{4}{3}(x_2-1) - \frac{1}{18}(x_1-1)^2 - \frac{2}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{4}{3}(x_2-1) - \frac{1}{9}(x_1-1)^2 - \frac{2}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = \ln(3) + \frac{x_1-1}{3} + \frac{2}{3}(x_2-1) - \frac{1}{9}(x_1-1)^2 - \frac{2}{9}(x_1-1)(x_2-1) - \frac{2}{9}(x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

- Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 1, x_1 + x_2 \leq 2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2x_1}{3x_2} + x_2$. Allora
 - a. $\max_A f = 2$.
 - b. $\max_A f = \frac{5}{3}$.
 - c. $\min_A f = \frac{5}{3}$.
 - d. $\min_A f = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x'(t) = \frac{2x(t)}{t}$ in $\mathbf{R}^+$ è
 - $\{-t^2\}$.
 - $\{t^2, t\}$.
 - $\{e^{-\sqrt{2}t}, e^{\sqrt{2}t}\}$.
 - $\{t\}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)}, \\ x(0) = -3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $\sqrt{5}$.
- $-\sqrt{5}$.
- $\sqrt{10}$.
- $-\sqrt{10}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\pi\}$. Allora $\int_A \sin(x_1 + x_2) dx_1 dx_2 =$

- -3π .
- 3π .
- -2π .
- 2π .

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{9} + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1^2 x_2^2 dx_1 dx_2 =$

- $\frac{3\pi}{8}$.
- $\frac{3\pi}{16}$.
- $\frac{9\pi}{16}$.
- $\frac{9\pi}{8}$.

- Sia $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (\beta \cos(2x_1 + x_2 - x_3^2), \cos(2x_1 + x_2 - x_3^2), \gamma x_3 \cos(2x_1 + x_2 - x_3^2))$, con β e γ parametri reali. Allora F è esatto se e solo se

- $\beta = 2, \gamma = -2$.
- $\beta = -2, \gamma = -2$.
- $\beta = -2, \gamma = 2$.
- non esiste alcuna scelta di β e γ tale che F sia esatto.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

16 dicembre 2003

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 2, x_1 \neq 0\}$. Allora

- a. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- b. $(0, 0) \in A \setminus \mathring{A}$.
- c. $(0, 0) \in D(A) \setminus \mathring{A}$.
- d. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1^{x_2}, \sin(3x_2))$.

Allora $\det(J_f(x_1, x_2)) = 0$ se e solo se

- a. $x_2 = 0$, $x_1 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
- b. $x_2 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
- c. $x_2 \in \{0\} \cup \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
- d. $x_2 \in \{\frac{1}{6}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.

• $\ln(\sin(x_1 + x_2)) =$

- a. $\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 + \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $-\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $-\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} + (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} + (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 + x_2^2$. Allora

- a. $\max_A f = 12$.
- b. $\max_A f = 20$.
- c. $\min_A f = 6$.
- d. $\min_A f = 1$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = 2 \sin(t), \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi) =$

- a. $\frac{\pi}{4}$.
- b. $\frac{\pi}{2}$.
- c. π .
- d. 2π .

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t}{1+\tan^2(x(t))}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$.
- b. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\frac{\pi}{2}$.
- c. $x\left(\frac{2}{\pi}\right) = 0$.
- d. $x\left(\frac{2}{\pi}\right) = \pi$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{15}{32}$.
- b. $\frac{15}{16}$.
- c. $\frac{15}{8}$.
- d. $\frac{15}{4}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora

$$\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$$

- a. $\frac{81\pi}{16}$.
- b. $\frac{81\pi}{8}$.
- c. $\frac{81\pi}{4}$.
- d. $\frac{81\pi}{2}$.

• Sia $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 2t^2)$. Allora $\int_{\alpha} \sqrt{1+8y} \, ds =$

- a. $\frac{19}{3}$.
- b. $\frac{38}{3}$.
- c. $\frac{38}{5}$.
- d. $\frac{39}{5}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

12 gennaio 2004

Cognome e nome

• Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_1}{x_2})$. Allora

- a. $(0, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(0, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- c. $(0, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- d. $(0, 2) \in A \cap D(A)$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{x_2}, 3x_2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial x_1}(1, 3) =$

- a. $-\frac{D_1g(\frac{1}{3}, 9)}{9}$.
- b. $-\frac{D_1g(\frac{1}{3}, 9)}{3}$.
- c. $\frac{D_1g(\frac{1}{3}, 9)}{3}$.
- d. $\frac{D_1g(\frac{1}{3}, 9)}{3} + 3D_2g(\frac{1}{3}, 9)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1) + \cos(x_2)$. Allora $(\frac{\pi}{2}, 3\pi)$

- a. è un punto di minimo relativo.
- b. è un punto di massimo relativo.
- c. è un punto di sella.
- d. non è un punto critico.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1 - x_2$. Allora

- a. $\max_A f = 4$.
- b. $\min_A f = 3$.
- c. $\min_A f = -\sqrt{10}$.
- d. $\min_A f = -3$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1^2 x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{1}{15}$.
- b. $\frac{1}{30}$.
- c. $\frac{1}{60}$.
- d. $\frac{1}{120}$.

- Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2) x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$
 - $\frac{9\pi}{4}$.
 - $\frac{9\pi}{2}$.
 - 9π .
 - 18π .

- Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 0$ è costituito da
 - $\{e^{2t}, e^{3t}\}$.
 - $\{(t+1)e^{2t}, (2t+2)e^{2t}\}$.
 - $\{(t+1)e^{2t}, (t-1)e^{2t}\}$.
 - $\{(t+1)e^{2t}, t^2e^{2t}\}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{x(t)+3}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $\sqrt{15} + 3$.
- $\sqrt{13} + 3$.
- $\sqrt{13} - 3$.
- $\sqrt{11} - 3$.

- Il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = ((x_1 + 2x_2)^2, c(x_1 + 2x_2)^2))$ è esatto in $\mathbf{R}^2$ se e solo se
 - $c = 4$.
 - $c = 2$.
 - $c = \frac{1}{4}$.
 - $c = \frac{1}{2}$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

24 marzo 2004

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 4\}$. Allora

- a. A è chiuso e limitato.
- b. A non è né chiuso, né limitato.
- c. A è limitato, ma non chiuso.
- d. A è chiuso, ma non limitato.

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2)^{3x_3}$, $\nu = (0, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 1) =$

- a. 3.
- b. 4.
- c. 0.
- d. 2.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$.

Allora

a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} + x_2 - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + \frac{1}{32}(x_2 - 4)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 4)}$

$$\frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 4)^2} = 0.$$

b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} + x_2 - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + \frac{1}{32}(x_2 - 4)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 4)}$

$$\frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 4)^2} = 0.$$

c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + \frac{1}{32}(x_2 - 4)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 4)}$

$$\frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 4)^2} = 0.$$

d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} - \frac{1}{16}x_1(x_2 - 4) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 4)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 4)^2} = 0.$

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1+t}{x(t)}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\sqrt{12}$
- b. $\sqrt{12}$.
- c. $-\sqrt{7}$.

d. $\sqrt{7}$.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) - 3x(t) = 0, t \in \mathbf{R}, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

- a. non ha soluzioni.
- b. ha infinite soluzioni.
- c. ha un'unica soluzione.
- d. ha esattamente due soluzioni.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{1}{2}$.
- b. 1.
- c. 2.
- d. 4.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\pi(\frac{16}{3} - 2\sqrt{3})$.
- b. $\pi(\frac{32}{3} - 4\sqrt{3})$.
- c. $2\pi(8 - 3\sqrt{3})$.
- d. $4\pi(8 - 3\sqrt{3})$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{1+(x_1^2+2x_2)^2}, \frac{c}{1+(x_1^2+2x_2)^2})$. Allora F è esatto se e solo se

- a. non esiste alcun c tale che F è esatto.
- b. $c = 1$.
- c. $c = \frac{3}{2}$.
- d. $c = 2$.

• Siano $\Omega := \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < \pi, 0 < x_2 < \sin(x_1) + 4\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$, tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1 \notin]0, \pi[$. Allora $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt - \int_0^\pi f(t, 0) dt$.
- b. $-\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt + \int_0^\pi f(t, 0) dt$.
- c. $-\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt$.
- d. $\int_0^\pi f(t, \sin(t) + 4) \cos(t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

7 aprile 2004

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 2\}$. Allora

- a. A è aperto.
- b. A è connesso per archi.
- c. A è limitato.
- d. $A = Fr(A)$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{g(x_1, x_1 x_2)}$. Allora $D_1 f(3, 0) =$

- a. $D_1 g(3, 0) + \frac{g(3, 0)}{3}$.
- b. $3^{g(3, 0)} [D_1 g(3, 0) + \frac{g(3, 0)}{3}]$.
- c. $3^{g(3, 0)} [D_1 g(3, 0) \ln(3) + \frac{g(3, 0)}{3}]$.
- d. $3^{g(3, 0)} \{ [D_1 g(3, 0) + D_2 g(3, 0)] \ln(3) + \frac{g(3, 0)}{3} \}$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \arctan(x_1 x_2)$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 + (x_1 - 4)^2 + (x_1 - 4)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (4, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 4)^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 4x_2 + (x_1 - 4)^2 + (x_1 - 4)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (4, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 4)^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 4x_2 + (x_1 - 4)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (4, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 4)^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 4x_2 + (x_1 - 4)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (4, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 4)^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 4x'(t) + 5x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{1 - e^2 \cos(1) + 2e^2 \sin(1)}{5}$.
- b. $\frac{2e^2 \sin(1) - e^2 \cos(1)}{5}$.
- c. $\frac{1 - e^2 \sin(1) + 2e^2 \cos(1)}{5}$.
- d. $\frac{2e^2 \cos(1) - e^2 \sin(1)}{5}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -tx(t), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $2e^{-\frac{1}{2}}.$
- $3e^{-\frac{1}{2}}.$
- $4e^{-\frac{1}{2}}.$
- $4e^{-1}.$

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_1^2 dx_1 dx_2 dx_3 =$

- $2\pi.$
- $4\pi.$
- $\frac{81\pi}{4}.$
- $64\pi.$

• $\int_{[0, +\infty[} x e^{-2x} dx =$

- $\frac{1}{25}.$
- $\frac{1}{16}.$
- $\frac{1}{9}.$
- $\frac{1}{4}.$

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1^2 + x_2^2)x_1, \cos(x_1^2 + x_2^2)x_2)$ e U il suo potenziale tale che $U(0, 0) = 3$. Allora $U(\sqrt{\pi}, 0) =$

- 2.
- 3.
- 4.
- F non è esatto.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 32, x_3 > 1\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$ tale che $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ se $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 16$. Allora $\int_{\Omega} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- $\int_1^{\sqrt{31}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\theta) d\rho.$
- 0.
- $\int_0^{\sqrt{31}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\theta) d\rho.$
- $-\int_0^{\sqrt{31}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\theta) d\rho.$

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

5 luglio 2004

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 = 2x_1^2, |x_1| < 1\}$. Allora $(1, 2)$

- a. $\in D(A) \cap Fr(A)$.
- b. $\in \mathring{A} \cap Fr(A)$.
- c. $\in \mathring{A} \cap D(A)$.
- d. $\in Fr(A) \setminus D(A)$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, di classe C^1 , $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{3}), \sin(\frac{x}{3}))$.

Allora $g'(0) =$

- a. $\frac{D_2 f(1,0)}{3}$.
- b. $\frac{D_1 f(1,0)}{3}$.
- c. $\frac{D_1 f(1,0) + D_2 f(1,0)}{3}$.
- d. $\frac{-D_1 f(1,0) + D_2 f(1,0)}{3}$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \sin(x_1 + 2x_2)$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = x_2 - (x_1 - \pi)x_2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = (x_1 - \pi) - (x_1 - \pi)x_2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = -(x_1 - \pi)x_2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = -2(x_1 - \pi)x_2 - 4x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0, \cos(\frac{3x_1}{x_2}) \neq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \tan(\frac{3x_1}{x_2})$, $v = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 1) =$

- a. 1.
- b. 2.
- c. 3.
- d. 4.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 6x'(t) + 8x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

- a. ha infinite soluzioni.

- b. possiede esattamente una soluzione che non è identicamente nulla.
- c. ha solo la soluzione identicamente nulla.
- d. non ha soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 1 + 9x'(t)^2, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\frac{1}{3}) =$

- a. $\frac{\ln(\cos(1))}{4}$.
- b. $\frac{\ln(\cos(1))}{9}$.
- c. $-\frac{\ln(\cos(1))}{4}$.
- d. $-\frac{\ln(\cos(1))}{9}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_2^2 dx_1 dx_2 =$

- a. π .
- b. 2π .
- c. 3π .
- d. 4π .

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\frac{243\pi}{5}$.
- b. $\frac{972\pi}{5}$.
- c. $\frac{243\pi}{10}$.
- b. $\frac{972\pi}{10}$.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, x_3 = 2\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 1) \forall x \in S$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) + F_2(1, t, 2) + F_1(t, 1, 2) + F_2(0, t, 2)] dt.$
- b. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) + F_2(1, t, 2) + F_1(t, 1, 2) - F_2(0, t, 2)] dt.$
- c. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) + F_2(1, t, 2) - F_1(t, 1, 2) - F_2(0, t, 2)] dt.$
- d. $\int_0^1 [F_1(t, 0, 2) - F_2(1, t, 2) - F_1(t, 1, 2) - F_2(0, t, 2)] dt.$

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

19 luglio 2004

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\dot{A} =$

- $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\}$.
- $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1 < 2, x_2 = 0\}$.
- $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 < 2, x_2 = 0\}$.
- A .

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - 3x_2)$. Allora, $\forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$,

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_1, x_2) = 9 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2)$.
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = 9 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_1, x_2)$.
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = 9 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1, x_2)$.
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = -9 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1, x_2)$.

• Sia $f : \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_1 + 2x_2}$. Allora

- $f(x_1, x_2) = x_1 - x_1^2 - \frac{x_1(x_2-1)}{2} + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - x_1^2 - \frac{x_1(x_2-1)}{2} + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1^2}{4} - \frac{x_1(x_2-1)}{2} + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2-1)^2} = 0$.
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1^2}{2} - x_1(x_2-1) + r(x_1, x_2)$ con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

• Siano $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0, x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{3x_1}{x_2})$, $\nu = (1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$

- a. 3.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 6.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 2x'(t) + 10x(t) = 0$ è costituito da

- a. $\{e^t \cos(2t), te^{2t}\}$.
- b. $\{e^t \cos(3t), te^{3t}\}$.
- c. $\{e^t \cos(2t), e^t \sin(2t)\}$.
- d. $\{e^t \cos(3t), e^t \sin(3t)\}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora

$$\int_A \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 1} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{1}{2} \ln(4) + \frac{3}{4}$.
- b. $\frac{1}{2} \ln(4)$.
- c. $\frac{1}{2} \ln(3)$.
- d. $\ln(3)$.

• $\int_{[0, +\infty[} x e^{-3x^2} dx =$

- a. $\frac{1}{6}$.
- b. $\frac{1}{4}$.
- c. $\frac{1}{3}$.
- d. $\frac{1}{2}$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < x_1\}$, $f \in C^1(\overline{A})$.

Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^2 [f(t, t) - f(2, t)] dt$.
- d. $-\int_0^2 [f(2, t) + f(t, t)] dt$.
- c. $\int_0^2 [f(2, t) - f(t, t)] dt$.
- d. $\int_0^2 [f(2, t) + f(t, t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
14 settembre 2004

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 2, x_1 - x_2 \geq -2\}$. Allora

- a. A è chiuso e connesso per archi.
- b. A è aperto e connesso per archi.
- c. A è aperto e limitato.
- d. A è chiuso e limitato.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 > 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^{x_1}$, $\nu = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 1) =$

- a. 3.
- b. 2.
- c. 1.
- d. 0.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\arctan(t), \ln(t))$. Allora $f'(1) =$

- a. $D_1g(\pi/4, 0) + 2D_2g(\pi/4, 0)$.
- b. $D_1g(\pi/4, 0)/2 + 2D_2g(\pi/4, 0)$.
- c. $D_1g(\pi/4, 0)/2 + D_2g(\pi/4, 0)$.
- d. $D_1g(\pi/4, 0) + D_2g(\pi/4, 0)$.

• Si ha

- a. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1)x_2/2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $x_1^{x_2} = 1 + (x_1 - 1)x_2/2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 0, & t \in \mathbf{R} \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

- a. ha infinite soluzioni.
- b. ha un numero finito, maggiore di uno, di soluzioni.
- c. ha un'unica soluzione.
- d. non ha soluzioni.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -1/x(t), \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Allora $x(-1)$

a. non è definito.

b. $= 1$.

c. $= \sqrt{2}$.

d. $= \sqrt{3}$.

- Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora

$\int_A x_1 dx_1 dx_2 =$

a. $1/(3\sqrt{2})$.

b. $\sqrt{2}/3$.

c. $1/\sqrt{2}$.

d. $\sqrt{3}/2$.

- Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, -1 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora

$\int_A x_1^2 x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$

a. 6π .

b. 3π .

c. $3\pi/8$.

d. $3\pi/4$.

- Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 1, x_1^2 < x_2 < 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$.

Allora $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $2 \int_{-1}^1 f(t, t^2) t dt$.

b. $\int_{-1}^1 f(t, t^2) t dt$.

c. $-\int_{-1}^1 f(t, t^2) dt$.

d. $\int_{-1}^1 f(t, t^2) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

28 settembre 2004

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 1\}$. Allora

- a. A non è né limitato, né connesso per archi.
- b. A è limitato, ma non connesso per archi.
- c. A è limitato e connesso per archi.
- d. A è connesso per archi, ma non limitato.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, t^2 + 1)$. Allora $f''(0) =$

- a. $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 1)$.
- b. $2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(0, 1)$.
- c. $2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(0, 1)$.
- d. $2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 1) + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 1)$.

• Si ha

- a. $1/(1+x_1+x_2) = 1+x_1+x_2+x_1^2+x_1x_2+x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} r(x_1, x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.
- b. $1/(1+x_1+x_2) = 1-x_1+x_2+x_1^2+x_1x_2+x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} r(x_1, x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.
- c. $1/(1+x_1+x_2) = 1-x_1-x_2+x_1^2+x_1x_2+x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} r(x_1, x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.
- d. $1/(1+x_1+x_2) = 1-x_1-x_2+x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} r(x_1, x_2)/(x_1^2+x_2^2) = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x''(t) + 4x'(t) + 4x(t) = 0$ è

- a. $\{e^{-3t}, e^{-3t}(1+t)\}$.
- b. $\{e^{-2t}, e^{-3t}(1+t)\}$.
- c. $\{e^{-2t}, e^{-2t}(1+t)\}$.
- d. $\{e^{-2t}(2+2t), e^{-2t}(1+t)\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^3/t^3, \\ x(1) = 1. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow 0} x(t)$

- a. non esiste.
- b. $= +\infty$.
- c. $= 0$.
- d. $= 1$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 2x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $\pi/6$.
- b. $\pi/3$.
- c. $2\pi/3$.
- d. $4\pi/3$.

• $\int_{]0,2]} \ln(x) dx =$

- a. $\ln(2) - 1$.
- b. $2(\ln(2) - 1)$.
- c. $\ln(2) + 1$.
- b. $2(\ln(2) + 1)$.

• Sia $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t))$. Allora $\int_{\alpha} x^2 ds =$

- a. 8π .
- b. 4π .
- c. 2π .
- d. π .

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 8, x_3 \geq 2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2\sqrt{2}) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$.

Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \cos(t)] dt$.
- b. $\int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \cos(t)] dt$.
- c. $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \sin(t) - F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \cos(t)] dt$.
- d. $-2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 2) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

9 dicembre 2004

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 \leq 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora

- a. A è limitato, ma non chiuso.
- b. A è chiuso, ma non limitato.
- c. A è chiuso e limitato.
- d. A non è né chiuso, né limitato.

• Siano $f(x_1, x_2) = \arcsin(x_1/(3x_2))$, definita nel suo dominio naturale, $\nu := (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$

- a. 3.
- b. 2.
- c. 1.
- d. 0.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, 2x_1 - x_2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 0) =$

- a. $D_1 g(0, 0) - D_2 g(0, 0)$.
- b. $D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0)$.
- c. $D_1 g(0, 0) - 2D_2 g(0, 0)$.
- d. $D_1 g(0, 0) + 2D_2 g(0, 0)$.

• Sia $f(x_1, x_2) = x_1/(3x_2)$, definita nel suo dominio naturale. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1)/3 - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/6 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1)/3 - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/3 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/3 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 1/3 + (x_1 - 1) - (x_2 - 1)/3 - (x_1 - 1)(x_2 - 1)/6 + (x_2 - 1)^2/3 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} r(x_1, x_2)/[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] = 0$.

• Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) + x'(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 0, x(2) = 1. \end{cases}$$

Allora

- a. questo problema non ha soluzioni.
- b. questo problema ha più di una soluzione.
- c. questo problema ha un'unica soluzione x e $x(1) = (e^2 - e)/(e^2 - 1)$.
- d. questo problema ha un'unica soluzione x e $x(1) = (e - e^2)/(e^2 - 1)$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^4, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $3/\sqrt[3]{82}$.
- b. $2/\sqrt[3]{82}$.
- c. $1/\sqrt[3]{82}$.
- d. $x(-1)$ non è definito.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq x_1^2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2/x_1$. Allora $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $1/4$.
- b. $1/2$.
- c. 1 .
- d. 2 .

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 36\}$. Allora $\int_A e^{-(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\pi(e^{-3} - e^{-36})$.
- b. $2\pi(e^{-3} - e^{-36})$.
- c. $2\pi(e^{-9} - e^{-36})$.
- d. $2\pi(e^{-9} - e^{-18})$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 2\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$.

Allora $\int_{\Omega} D_2 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^\pi (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) d\theta$.
- b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) d\zeta) d\theta$.
- c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
- d. $\int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\zeta) d\theta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

20 dicembre 2004

Cognome e nome

- $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 2)} \frac{\sin(x_1 x_2)}{x_1}$
 - a. = 1.
 - b. = 2.
 - c. = 3.
 - d. non esiste.
- Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\arcsin(t), \arccos(t))$. Allora $f'(0) =$
 - a. $D_1 g(0, \pi) + 2D_2 g(0, \pi)$.
 - b. $D_1 g(0, \pi) + D_2 g(0, \pi)$.
 - c. $D_1 g(0, \frac{\pi}{2}) + D_2 g(0, \frac{\pi}{2})$.
 - d. $D_1 g(0, \frac{\pi}{2}) - D_2 g(0, \frac{\pi}{2})$.
- Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (\arctan(2x_1 x_2), x_1 x_2)$. Allora $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \det(J_f(x_1, x_2)) = 0\} =$
 - a. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\}$.
 - b. $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = x_2\}$.
 - c. $\mathbf{R}^2$.
 - d. $\emptyset$.
- Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 0$ ($t \in \mathbf{R}$) è costituito da
 - a. $\{\frac{1}{4}e^t \cos(t) + \frac{1}{4}e^t \sin(t), -2e^t \cos(t) - 2e^t \sin(t)\}$.
 - b. $\{e^t \cos(t) + e^t \sin(t), e^t \cos(t) - e^t \sin(t)\}$.
 - c. $\{e^t \cos(t) + e^t \sin(t), e^{2t} \cos(t)\}$.
 - d. $\{e^{2t} \cos(t) + e^t \sin(t), e^{2t} \cos(t)\}$.
- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 t, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $\lim_{x \rightarrow 1^-} x(t)$

- a. non esiste.
- b. = 2.
- c. = $-\infty$.

d. $= +\infty$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq 1\}$. Allora $L_2(A) =$
 - a. $\frac{3\pi}{4}$.
 - b. $\frac{3\pi}{2}$.
 - c. 3π .
 - d. 6π .

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 1\}$. Allora

$$\int_A \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{\frac{3}{2}} + 1} dx_1 dx_2 dx_3 =$$

- a. e .
- b. $+\infty$.
- c. $\ln(e^2 + 1)$.
- d. $\ln(e^2 + 2)$.

- Sia $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 2t)$. Allora $\int_{\alpha} (x_2^2 - x_1^2) ds =$
 - a. $\sqrt{3}$.
 - b. 2 .
 - c. $\sqrt{5}$.
 - d. $\sqrt{6}$.

- Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1, x_1 > 0\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$. Allora $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
 - a. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt$.
 - b. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt$.
 - c. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt - \int_{-1}^1 f(0, t) dt$.
 - d. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-1}^1 f(0, t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
30 marzo 2005

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 + 2x_3 = 1\}$. Allora

- a. A è chiuso e limitato.
- b. A non è né limitato, né chiuso.
- c. A è chiuso, ma non limitato.
- d. A è limitato, ma non chiuso.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $g : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ tale che $g(x_1, x_2, x_3) = f(x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + x_3)(1 + x_1 + x_2 + x_3)$ per ogni $x \in \mathbf{R}^3$. Allora $D_1g(0, 0, 0) =$

- a. $D_1f(0, 0, 0) + D_3f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0)$.
- b. $D_1f(0, 0, 0) + D_2f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0)$.
- c. $D_2f(0, 0, 0) + D_3f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0)$.
- d. $D_1f(0, 0, 0) + D_2f(0, 0, 0) + D_3f(0, 0, 0)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \neq -3\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 3}$.

Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1^2}{4} - \frac{x_1x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1^2}{9} - \frac{x_1x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1^2}{9} - \frac{2x_1x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{2x_1^2}{9} - \frac{2x_1x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t), \\ x(0) = 4. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $4e^{1/2}$.
- b. $3e^{1/2}$.
- c. $2e^{1/2}$.
- d. $e^{1/2}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2}{t^2}, \\ x(1) = 1/2. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$

- a. $= 1$.
- b. $= 1/2$.
- c. $= 1/3$.
- d. non è definito.

• Sia $A :=]0, 1] \times]0, 1]$. Allora $\int_A \frac{1}{x_1 + 3x_2} dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{5 \ln(5) - 4 \ln(4)}{4}$.
- b. $\frac{3 \ln(3) - 2 \ln(2)}{2}$.
- c. $+\infty$.
- d. $\frac{4 \ln(4) - 3 \ln(3)}{3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16x_3^2, 1 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{28\pi}{3}$.
- b. 21π .
- c. $\frac{112\pi}{3}$.
- d. $\frac{175\pi}{3}$.

• Sia $\alpha : [0, \pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Allora $\int_\alpha \frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2^2 + 2} ds =$

- a. $\frac{\pi}{10}$.
- b. $\frac{\pi}{8}$.
- c. $\frac{\pi}{6}$.
- d. $\frac{\pi}{4}$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 16, x_3 \geq 2\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 4) = (0, 0, 1)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_2(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \cos(t) - F_1(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \sin(t)] dt.$
- b. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \cos(t) - F_2(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \sin(t)] dt.$
- c. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \cos(t) + F_2(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \sin(t)] dt.$
- d. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \sin(t) + F_2(2\sqrt{3} \cos(t), 2\sqrt{3} \sin(t), 2) \cos(t)] dt.$

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
7 aprile 2005

Cognome e nome

- Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 2 < \|x\| \leq 3\}$. Allora
 - a. $Fr(A) = \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| = 2\} \cup \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| = 3\}$.
 - b. A è chiuso.
 - c. A è aperto.
 - d. $Fr(A) = \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| = 3\}$.
- Siano $f(x_1, x_2) = \arctan(\frac{x_1}{3x_2})$, definita nel suo dominio naturale, $v = (2, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) =$
 - a. $\frac{3}{10}$.
 - b. $\frac{4}{17}$.
 - c. $\frac{5}{26}$.
 - d. $\frac{2}{5}$.
- Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1 + \beta x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (4x_1 + \beta x_2)^{-1}$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora f soddisfa l'equazione $D_1^2 f(x_1, x_2) + D_2^2 f(x_1, x_2) = 0$ per ogni (x_1, x_2) del dominio di f
 - a. per un singolo valore di $\beta \in \mathbf{R}$.
 - b. per esattamente due valori distinti di $\beta \in \mathbf{R}$.
 - c. per più di due valori distinti di $\beta \in \mathbf{R}$.
 - d. non esiste alcun β in $\mathbf{R}$ con la proprietà descritta.
- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^t, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{3}{4}e + \frac{5}{4e} + \frac{e}{2}$.
- b. $\frac{5}{4}e + \frac{7}{4e} + \frac{e}{2}$.
- c. $\frac{7}{4}e + \frac{9}{4e} + \frac{e}{2}$.
- d. $\frac{9}{4}e + \frac{11}{4e} + \frac{e}{2}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 1/x(t), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\sqrt{18}$.
- b. $\sqrt{6}$.
- c. $\sqrt{15}$.
- d. $\sqrt{11}$.

• $\int_0^{+\infty} e^{-4t^2} t dt =$

- a. $+\infty$.
- b. $1/4$.
- c. $1/6$.
- d. $1/8$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq \|x\| \leq 4\}$. Allora $\int_A \frac{\ln(\|x\|^2)}{\|x\|^2} dx =$

- a. $(16 \ln(2) - 8)\pi$.
- b. $(24 \ln(2) - 16)\pi$.
- c. $(32 \ln(2) - 24)\pi$.
- d. $(40 \ln(2) - 32)\pi$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2^2, \beta x_1^2 + x_2)$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora F è esatto se e solo se

- a. non esiste alcun β tale che F è esatto.
- b. $\beta = 2$.
- c. $\beta = 3$.
- d. $\beta = 4$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 16, x_1 > 0, x_2 > 0\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \sin(t) dt - \int_0^4 f(0, t) dt$.
- d. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \sin(t) dt + \int_0^4 f(t, 0) dt$.
- c. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \cos(t) dt - \int_0^4 f(0, t) dt$.
- d. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \cos(t) dt - \int_0^4 f(t, 0) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

29 giugno 2005

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_1 x_2 \leq 2\}$. Allora

- a. A è chiuso.
- b. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. $(0, 0) \in \overset{\circ}{A}$.
- d. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

• Siano $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - 3x_2^2)^{1/2}$, definita nel suo dominio naturale, $\nu = (1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 0) =$

- a. -3 .
- b. -1 .
- c. 3 .
- d. 1 .

• Sia $f(x_1, x_2) = \ln(x_1/(2x_2))$, definita nel suo dominio naturale. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (1/2)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = -\ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (1/2)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = -\ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = -\ln(2) + (x_1 - 1) - (x_2 - 1) - (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 3, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. 1 .
- b. 2 .
- c. 3 .

d. 4.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 4 + x(t)^2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi/8) =$

- a. 0.
- b. 1.
- c. 2.
- d. 3.

- $\int_{[-1, +\infty[} \frac{\arctan(t)}{1+t^2} dt =$

- a. $+\infty$.
- b. $3\pi^2/8$.
- c. $3\pi^2/16$.
- d. $3\pi^2/32$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $\pi/2$.
- b. $\pi/3$.
- c. $\pi/9$.
- d. $\pi/6$.

• Siano $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t), t)$, $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x) = x$. Allora $\int F \cdot d\alpha =$

- a. $\pi/4$.
- b. $\pi/2$.
- c. π .
- d. $2\pi^2$.

• Sia $\Omega = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < x_1^2 + 1\}$. Allora, se $f \in C^1(\overline{\Omega})$, si ha che $\int_{\overline{\Omega}} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^2 f(t, t^2 + 1) 2t - \int_0^5 f(2, t) dt + \int_0^1 f(0, t) dt$.
- b. $\int_0^3 f(t, t^2 + 1) 2t - \int_0^{10} f(3, t) dt + \int_0^1 f(0, t) dt$.
- c. $-\int_0^2 f(t, t^2 + 1) 2t + \int_0^5 f(2, t) dt - \int_0^1 f(0, t) dt$.
- d. $-\int_0^3 f(t, t^2 + 1) 2t + \int_0^{10} f(3, t) dt - \int_0^1 f(0, t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

18 luglio 2005

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 < 4\}$. Allora

- a. l'interno di A coincide con l'interno di B .
- b. $\overline{A} = \overline{B}$.
- c. $\overline{A} \setminus A = \overline{B} \setminus B$.
- d. $Fr(A) = Fr(B)$.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $u : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $u(t) = f(\cos(t), \sin(t), \cos(3t))$. Allora $u'(0) =$

- a. $D_1 f(1, 0, 1)$.
- b. $D_2 f(1, 0, 1)$.
- c. $D_2 f(1, 0, 1) + 2D_3 f(1, 0, 1)$.
- d. $D_2 f(1, 0, 1) + 3D_3 f(1, 0, 1)$.

• Si ha:

- a. $e^{x_1-2x_2} = e+2x_1-2x_2+x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $e^{x_1-2x_2} = 1+2x_1-2x_2+x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $e^{x_1-2x_2} = 1+x_1-2x_2+x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $e^{x_1-2x_2} = 1+x_1-2x_2+x_1^2/2-2x_1x_2+2x_2^2+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione differenziale $x''(t) - 6x'(t) + 10x(t) = 0$ è

- a. $\{e^{2t} \sin(t), e^{3t} \cos(t)\}$.
- b. $\{e^{3t} \cos(t), e^{2t} \cos(t)\}$.
- c. $\{e^{2t} \cos(t), e^{2t}(\cos(t) + \sin(t))\}$.
- d. $\{e^{3t} \cos(t), e^{3t}(\cos(t) + \sin(t))\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2 + \pi^2/9, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\ln(2)$.
- b. $-\ln(2)$.
- c. $\ln(2) - \ln(3)/2$.
- d. $\ln(3)/2 - \ln(2)$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 - x_2 \leq 0, x_2 \leq 2, 0 \leq x_1 \leq 3/2\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. $207/64$.
- b. $31/64$.
- c. $207/128$.
- d. $31/128$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 2\}$. Allora $\int_A e^{\|x\|} dx =$

- a. $8\pi(e^2 - 1)$.
- b. $4\pi(e^2 - 1)$.
- c. $4\pi(5e^3 - 2)$.
- d. $2\pi(5e^3 - 2)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_2^2 + 3, 2x_1 x_2)$, e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. F non è esatto.
- b. 2.
- c. 3.
- d. 4.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 = 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 0) = (0, 0, 1)$. Allora $\int_S \langle \text{rot}(F)(x), \nu(x) \rangle d\sigma =$

- a. $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \sin(t) + F_2(3 \cos(t), 3 \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- b. $\int_0^{2\pi} [F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \cos(t) - F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \sin(t)] dt$.
- c. $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \sin(t) - F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- d. $2 \int_0^{2\pi} [F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \cos(t) - F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 0) \sin(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

26 settembre 2005

Cognome e nome

• Sia A il dominio naturale della funzione $f(x_1, x_2) = \ln((x_1 - 2)^2 + x_2^2) -$

1). Allora

- a. A è chiuso e limitato.
- b. A è aperto e limitato.
- c. A è chiuso e non limitato.
- d. A è aperto e non limitato.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $u : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $u(t) = f(3t, \cos(t))$. Allora $u''(0) =$

- a. $4D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$.
- b. $9D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$.
- c. $4D_{11}f(0, 1) - D_{22}f(0, 1)$.
- d. $9D_{11}f(0, 1) - D_{22}f(0, 1)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1, x_2)$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \pi x_2 + (x_1 - 2\pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (2\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{[(x_1 - 2\pi)^2 + x_2^2]} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 2\pi x_2 + (x_1 - 2\pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (2\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{[(x_1 - 2\pi)^2 + x_2^2]} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 2\pi x_2 + 1/2(x_1 - 2\pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (2\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{[(x_1 - 2\pi)^2 + x_2^2]} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 2\pi x_2 + 1/2(x_1 - 2\pi)x_2 + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (2\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{[(x_1 - 2\pi)^2 + x_2^2]} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- b. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -\infty$.
- c. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$.
- d. x è limitata.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = te^{-x(t)}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

- x è limitata.
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -\infty$.
- $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\infty$.
- $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3$

- 4π .
- 8π .
- 9π .
- 18π .

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_2 dx_1 dx_2 =$

- $1/64$.
- $1/54$.
- $1/44$.
- $1/24$.

- Siano $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{3 \sin(3x_1)}{x_2}, \frac{\cos(3x_1)}{x_2^2})$, U il potenziale di F tale che $U(0, 1) = -1$. Allora $U(1, 2) =$

- $-\cos(2)/2$.
- $-\cos(3)/2$.
- $-\cos(4)/2$.
- F non è esatto.

- Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) - F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- $2 \int_0^{2\pi} [F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t) - F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t)] dt$.
- $-2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

10 gennaio 2006

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 < 0\}$, $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -4 < x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 < 0\}$. Allora

- a. $\overline{A} = \overline{B}$.
- b. $Fr(A) = Fr(B)$.
- c. l'interno di A coincide con l'interno di B .
- d. $A \setminus B$ è aperto.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) := f(3t, \sin(t))$. Allora $g''(0) =$

- a. $4(D_{11}f(0, 0) + D_{12}f(0, 0)) + D_{22}f(0, 0) + D_2f(0, 0)$.
- b. $9D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0) + D_2f(0, 0)$.
- c. $4(D_{11}f(0, 0) + D_{12}f(0, 0)) + D_{22}f(0, 0)$.
- d. $9D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0)$.

• Si ha:

- a. $\sinh(2x_1x_2) = x_1 + x_2 + x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $\sinh(2x_1x_2) = 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $\sinh(2x_1x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $\sinh(2x_1x_2) = x_1 + x_2 + 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^{-2}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. 1.
- b. $\sqrt[3]{5}$.
- c. $\sqrt[3]{24}$.
- d. $\sqrt[3]{61}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $(1 - \cos(2))/4$.
- b. $(1 - \cos(3))/9$.
- c. $(1 - \cos(2))/9$.
- d. $(1 - \cos(3))/4$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < 9x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A (9x_1^2 + x_2^2)^{-3/4} dx_1 dx_2 =$

- a. π .
- b. $4\pi/3$.
- c. $5\pi/3$.
- d. 2π .

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A x_3(1 + x_1^2 + x_2^2)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $2\pi \ln(2)$.
- b. $3\pi \ln(2)$.
- c. $9\pi \ln(2)/2$.
- d. $9\pi/2$.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (1/x_1, 1/x_2)$. Allora

- a. Se U è il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 3$, si ha $U(2, 2) = 2 + \ln(4)$.
- b. Se U è il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 3$, si ha $U(2, 2) = 3 + \ln(4)$.
- c. Se U è il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 3$, si ha $U(2, 2) = 3 + \ln(2)$.
- d. F non è esatto.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 4\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$. Allora $\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $2 \int_{-2}^2 f(t, t^2) t dt$.
- b. $\int_{-2}^2 f(t, t^2) t dt$.
- c. $\int_{-2}^2 f(t, t^2) dt$.
- d. $\int_{-2}^2 (f(t, t^2) + f(t, 4)) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

23 marzo 2006

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_3 = 2\}$. Allora

- a. $A = Fr(A)$.
- b. $\overset{\circ}{A} = A$.
- c. A è chiuso e limitato.
- d. $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\sinh(t), -\sin(3t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per f . Allora, necessariamente,

- a. $D_2g(0, 0) = 2D_1g(0, 0)$.
- b. $D_2g(0, 0) = 3D_1g(0, 0)$.
- c. $D_1g(0, 0) = 2D_2g(0, 0)$.
- d. $D_1g(0, 0) = 3D_2g(0, 0)$.

• Si ha

- a. $x_1^{1/4}x_2 = 1 + (x_1 - 1)/2 + (x_2 - 1) - (3/16)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (1/8)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$
- b. $x_1^{1/4}x_2 = 1 + (x_1 - 1)/4 + (x_2 - 1) - (3/16)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (1/8)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- c. $x_1^{1/4}x_2 = 1 + (x_1 - 1)/4 + (x_2 - 1) - (3/32)(x_1 - 1)^2 + (1/2)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- d. $x_1^{1/4}x_2 = 1 + (x_1 - 1)/4 + (x_2 - 1) - (3/32)(x_1 - 1)^2 + (1/4)(x_1 - 1)(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + e^{2t}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $e - 1$.
- b. $e^2 - e$.
- c. $\frac{e^3 - e}{2}$.
- d. $\frac{e^4 - e}{3}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 1/x'(t), \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $(18\sqrt{18} - 64)/3$.
- $(6\sqrt{6} - 8)/3$.
- $(8\sqrt{8} - 12)/3$.
- $(11\sqrt{11} - 27)/3$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + 4x_2 \leq 1\}$. Allora

$\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

- $1/96$.
- $1/216$.
- $1/384$.
- $1/600$.

- Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \|x\|^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Allora

$\int_A e^{-\|x\|} dx =$

- $2\pi(2 - 5e^{-1})$.
- $4\pi(1 - 5e^{-2})$.
- $2\pi(2 - 17e^{-3})$.
- $4\pi(1 - 13e^{-4})$.

- Siano $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x) = e^{\|x\|^2} x$ e U il potenziale di F in $\mathbf{R}^3$ tale che $U(O) = 0$. Allora $U(3, 3, 3) =$

- $(e^{27} - 1)/2$.
- $(e^{48} - 1)/2$.
- $e^3/2$.
- $(e^{12} - 1)/2$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3 \geq 1\}$. Allora

$\int_A D_3 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{4 - \rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho (4 - \rho^2)^{-1/2} d\rho$.
- $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{4 - \rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho^2 (4 - \rho^2)^{-1/2} d\rho$.
- $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{4 - \rho^2}) \sin(\theta) d\theta) \rho^2 (4 - \rho^2)^{-1/2} d\rho$.
- $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} [f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \sqrt{4 - \rho^2}) - f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1)] d\theta) \rho d\rho$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

3 aprile 2006

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 2\}$.

Allora

- a. A è connesso per archi.
- b. A è chiuso, ma non limitato.
- c. A è limitato, ma non chiuso.
- d. $D(A) = \emptyset$.

- Siano $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \arctan(x_1 x_2) - 3x_3$, $\nu := (1, 1, 1)$.

Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 0) =$

- a. -2 .
- b. -3 .
- c. -4 .
- d. -1 .

- Sia $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 x_3$. Allora

- a. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$,
con $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2} = 0$.

- b. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con
 $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2} = 0$.

- c. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con
 $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2} = 0$.

- d. $f(x_1, x_2, x_3) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (1/2)(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_3 - 1) + (x_2 - 1)(x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con
 $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2} = 0$.

- Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 4x(t), \\ x(0) = 1, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

Allora

- a. il problema non ha soluzioni.
- b. esiste un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-4}$.
- c. esiste un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-3}$.
- d. esiste un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-2}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \ln(x(t)), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. 3^e .
- b. e^3 .
- c. 9^e .
- d. e^9 .

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora

$$\int_A x_1 dx_1 dx_2 =$$

- a. $9/\sqrt{2}$.
- b. $64/(3\sqrt{2})$.
- c. $125/(3\sqrt{2})$.
- d. $8/(3\sqrt{2})$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora

$$L_3(A) =$$

- a. $4\pi/3$.
- b. 3π .
- c. $16\pi/3$.
- d. $25\pi/3$.

• Sia $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t), t)$. Allora $\int_\alpha \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} ds =$

- a. $\sqrt{17} \arctan(\pi/2)/4$.
- b. $\sqrt{2} \arctan(2\pi)$.
- c. $\sqrt{5} \arctan(\pi)/2$.
- d. $\sqrt{10} \arctan(2\pi/3)/3$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 1)^2 = 16, x_3 \geq 0\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 3) = (0, 0, 1)$. Allora

$$\int_S \langle \text{rot}(F)(x), \nu(x) \rangle d\sigma =$$

- a. $\sqrt{15} \int_0^{2\pi} [F_2(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \cos(t) - F_1(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \sin(t)] dt$.
- b. $\sqrt{15} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \sin(t) - F_2(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- c. $\sqrt{15} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \sin(t) + F_2(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- d. $-\sqrt{15} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \sin(t) + F_2(\sqrt{15} \cos(t), \sqrt{15} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

3 luglio 2006

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 = x_1^2\}$. Allora

- a. $A = Fr(A)$.
- b. $A \subseteq Fr(A)$, ma $A \neq Fr(A)$.
- c. $Fr(A) = \emptyset$.
- d. $\overset{\circ}{A} = A$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3^{x_2 \cos(x_1)}$, $\nu = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 0) =$

- a. 1.
- b. $\ln(2)$.
- c. $\ln(3)$.
- d. 0.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -2\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2+x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x'(t) - 3x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

- a. non ha soluzioni.
- b. ha un'unica soluzione.
- c. ha esattamente due soluzioni.
- d. ha infinite soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1/e) =$

- a. $-\ln(e^{-2} + 1)$.

b. $-\ln(e^{-3} + 1)$.

c. $-\frac{\ln(e^{-2}+1)}{e}$.

d. $-\frac{\ln(e^{-3}+1)}{e}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 3, 0 \leq x_2 \leq 3 - x_1\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{27}{8}$.

b. 3.

c. $\frac{3}{4}$.

d. $\frac{2}{3}$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\|^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A \|x\|^4 dx =$

a. $\frac{4\pi}{5}$.

b. $\frac{4\pi}{7}$.

c. $\frac{4\pi}{9}$.

d. $\frac{4\pi}{11}$.

• Siano $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, \int_0^t e^{3s^2} ds)$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (0, x_1)$. Allora $\int F \cdot d\alpha =$

a. $\frac{e^3-1}{6}$.

b. $\frac{e^3-1}{4}$.

c. $\frac{e^2-1}{4}$.

d. $e^2 - 1$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < \pi/2, 0 < x_2 < \sin(2x_1)\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

a. $2 \int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt$.

b. $-2 \int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt$.

c. $-2 \int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt - \int_0^{\pi/2} f(t, 0) dt$.

d. $2 \int_0^{\pi/2} f(t, \sin(2t)) \cos(2t) dt + \int_0^{\pi/2} f(t, 0) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

18 luglio 2006

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(4, 0)\}$. Allora

- a. $(4, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- b. $(4, 0) \notin D(A)$, $(4, 0) \notin Fr(A)$.
- c. $(4, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- d. $(4, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(3 \sin(t), \cos(t))$. Allora $f''(0) =$

- a. $9D_{11}g(0, 1) + D_2g(0, 1)$.
- b. $9D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
- c. $-9D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
- d. $-9D_{11}g(0, 1) + D_2g(0, 1)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -1/3\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{1+3x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = x_2 - 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = x_1 - 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = x_1 + 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = x_1 + 6x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 6x'(t) + 10x(t) = 0$ è

- a. $\{e^{2t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{2t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
- b. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
- c. $\{e^{2t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{2t}(-\cos(t) - \sin(t))\}$.
- d. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(-\cos(t) - \sin(t))\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 1/(2x(t)), \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x(t)}{\sqrt{t}}$

- a. $= 1$.

- b. $= \sqrt{\frac{2}{3}}$.
- c. $= +\infty$.
- d. $= 0$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 \leq x_1 e^{-3x_1}\}$. Allora $L_2(A) =$

- a. 1.
- b. $1/2$.
- c. $1/4$.
- d. $1/9$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 2 - x_3\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $9\pi/2$.
- b. 6π .
- c. 4π .
- d. $4\pi/3$.

• Sia $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t), 2t^{3/2}/3)$. Allora la lunghezza di α vale

- a. $2[(9 + 2\pi)^{3/2} - 27]/3$.
- b. $2[(4 + 2\pi)^{3/2} - 8]/3$.
- c. $2[(9 + 2\pi)^{3/2} - 8]/3$.
- d. $2[(4 + 2\pi)^{3/2} - 27]/3$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 = 2 - x_3\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\sqrt{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \cos(t), 0) \sin(t) - F_1(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \sin(t)] dt$.
- b. $-\sqrt{2} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \sin(t) + F_2(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- c. $\sqrt{2} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \sin(t) + F_2(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- d. $\sqrt{2} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \sin(t) - F_2(\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

25 settembre 2006

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_2^2 \geq 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e aperto.
- b. A è connesso per archi e chiuso.
- c. A è non limitato e chiuso.
- d. A è chiuso e limitato.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1 + x_2, x_1 - 3x_2)$.

Allora $D_{12}g(0, 0) =$

- a. $D_{11}f(0, 0) - 2D_{12}f(0, 0) - 3D_{22}f(0, 0)$.
- b. $D_{11}f(0, 0) - D_{12}f(0, 0) - 3D_{22}f(0, 0)$.
- c. $D_{11}f(0, 0) - 2D_{12}f(0, 0) - D_{22}f(0, 0)$.
- d. $D_{11}f(0, 0) - D_{12}f(0, 0) - 2D_{22}f(0, 0)$.

• Si ha:

- a. $2^{x_1 x_2} = 2 - \ln(2)x_2 + \ln(2)(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $2^{x_1 x_2} = 1 - \ln(2)x_2 + \ln(2)(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $2^{x_1 x_2} = 1 + \ln(2)x_2 + \ln(2)(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $2^{x_1 x_2} = 1 + \ln(2)x_2 + \ln(2)(x_1 - 1)x_2 + \ln^2(2)x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + 3e^t, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $2e$.
- b. $3e$.
- c. $4e$.
- d. $5e$.

• Siano $g :]-1, 1[\rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = \sqrt{1-x^2}$, e x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2g(x(t)), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(\pi/8) =$

- a. $\sqrt{2}/3$.
- b. $\sqrt{2}/2$.
- c. $\sqrt{3}/2$.
- d. $\sqrt{3}/3$.

• Siano $A := [0, +\infty[\times [0, \pi/2]$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{\sin(3x_2)}{1+x_2^2}$. Allora $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{\pi}{4}$.
- b. $\frac{\pi}{2}$.
- c. $\frac{\pi}{3}$.
- d. $\frac{\pi}{6}$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 2 \geq \|x\| \geq 1\}$. Allora $\int_A \|x\|^{-4} dx =$

- a. π .
- b. $7\pi/6$.
- c. $3\pi/2$.
- d. 2π .

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{1+x_1^2+3x_2^2}, \frac{\beta x_2}{1+x_1^2+3x_2^2})$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora F è esatto se e solo se

- a. $\beta = 2$.
- b. $\beta = 3$.
- c. $\beta^2 = 4$.
- d. $\beta^2 = 9$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_3 = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^{2\pi} [-F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \frac{\cos(t)}{2} + F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t) + F_3(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1)] dt$.
- b. $\int_0^{2\pi} [-F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \frac{\cos(t)}{2} + F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t)] dt$.
- c. $\int_0^{2\pi} [F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \frac{\cos(t)}{2} + F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t)] dt$.
- d. $\int_0^{2\pi} [F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \frac{\cos(t)}{2} - F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

18 dicembre 2006

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - x_2^2 > 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e aperto.
- b. A è connesso per archi e limitato.
- c. A è connesso per archi e non limitato.
- d. A è aperto e non limitato.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\arctan(3t), \sin(t), \cos(t))$.

Allora $g'(0) =$

- a. $D_1f(0, 0, 1) + D_2f(0, 0, 1) - D_3f(0, 0, 1)$.
- b. $3D_1f(0, 0, 1) + D_2f(0, 0, 1) + D_3f(0, 0, 1)$.
- c. $3D_1f(0, 0, 1) + D_2f(0, 0, 1)$.
- d. $6D_1f(0, 0, 1) + D_2f(0, 0, 1)$.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sinh(\frac{3x_1}{x_2})$.

Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 3x_2 - 3x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 3x_1 - 3x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 3x_1 - \frac{3}{2}x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 3x_1 - \frac{3}{2}x_1(x_2 - 1) + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) + x'(t) - 6x(t) = 0, \\ x(0) = 1, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -\infty \end{cases}$$

- a. ha più di due soluzioni.
- b. ha esattamente due soluzioni.
- c. ha un'unica soluzione.
- d. non ammette soluzioni.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^{-1}, \\ x(0) = -2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\sqrt{11}$.
- b. $-\sqrt{6}$
- c. $\sqrt{11}$.
- d. $\sqrt{6}$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 36\}$. Allora $\int_A x_1^2 dx_1 dx_2 =$

- a. 60π .
- b. 120π .
- c. $\frac{605\pi}{4}$.
- d. $\frac{1215\pi}{4}$.

• $\int_{[0, +\infty[} t e^{-2t} dt =$

- a. $\frac{1}{4}$.
- b. $\frac{1}{6}$.
- c. $\frac{1}{8}$.
- d. $\frac{1}{9}$.

• Siano $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (3x_2, 3x_1, x_3)$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0, 0) = 0$. Allora

- a. $U(1, 1, 1) = 7/2$.
- b. $U(1, 1, 1) = 5/2$.
- c. $U(1, 1, 1) = 3/2$.
- d. F non è esatto.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 2, x_1^2 + x_2^2 > 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $-\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt + \int_{-1}^1 f(t, 2) dt$.
- b. $\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-1}^1 f(t, 2) dt$.
- c. $-\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt + \int_0^2 [f(1, t) - f(-1, t)] dt$.
- d. $\int_0^\pi f(\cos(t), \sin(t)) \cos(t) dt - \int_0^2 [f(1, t) - f(-1, t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

20 marzo 2007

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora

- a. $(0, 0, 0)$ non appartiene né a $D(A)$, né a $Fr(A)$.
- b. $(0, 0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- c. $(0, 0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- d. $(0, 0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) := g(3\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta))$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho^2}(0, 0) =$

- a. $9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0) + \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 0)$.
- b. $9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0)$.
- c. $9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 0)$.
- d. $\frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2}(0, 0) + 9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 0)$.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(4x_1 + x_2)$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + 2(x_1 - \pi)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + 2(x_1 - \pi)^2 - 2(x_1 - \pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + 2(x_1 - \pi)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 1, & \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

Allora:

- a. $x(1) = e^{-2}$.
- b. $x(1) = 2e^{-2}$.
- c. il problema ha più di una soluzione.

d. il problema non ha soluzioni.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^2, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora:

- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 3.$
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1.$
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty.$

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora

- $\int_A \sin(\|x\|) dx = \frac{\pi[\sin(4) - \cos(4)]}{4}$
- $\frac{\pi[\sin(4) - 2\cos(4)]}{4}$
- $\frac{\pi[\sin(4) - 4\cos(4)]}{4}.$
- $\frac{\pi[\sin(4) - 4\cos(4)]}{2}.$

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq e^{x_3}, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora

- $L_3(A) = 2\pi(e^2 - 1).$
- $\pi(e^2 - 1).$
- $\pi(e^2 + 1).$
- $\pi e^2.$

- Siano $\alpha : [0, 2\pi/3] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (\cos(3t), \sin(3t), t)$, $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2, x_3)$. Allora $\int F \cdot d\alpha =$

- $2\pi^2/9.$
- $\pi^2/9.$
- $\pi^2/3.$
- $\pi^2.$

- Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2/16 < 1, x_3 > 2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$.

Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$

- $2 \int_0^{\sqrt{3}/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho^2 (1-\rho^2)^{-1/2} d\rho.$
- $-2 \int_0^{\sqrt{3}/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho^2 (1-\rho^2)^{-1/2} d\rho.$
- $4 \int_0^{\sqrt{3}/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho^2 (1-\rho^2)^{-1/2} d\rho.$
- $-4 \int_0^{\sqrt{3}/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\sqrt{1-\rho^2}) \cos(\theta) d\theta) \rho^2 (1-\rho^2)^{-1/2} d\rho.$

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

3 aprile 2007

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2 + 4, x_3^2 \geq 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e chiuso.
- b. A è chiuso, ma non connesso per archi.
- c. A non è né chiuso, né connesso per archi.
- d. A è connesso per archi, ma non chiuso.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \arctan(x_1 x_2 x_3^{3x_2})$, $\nu = (1, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 1) =$

- a. 2.
- b. $\frac{5}{2}$.
- c. 3.
- d. $\frac{7}{2}$.

• Sia $f(x_1, x_2) = \arcsin(\frac{4x_1}{x_2})$, definita nel suo dominio naturale. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + (x_2 - 1) - 4x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 4x_1 - 4x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 4x_1 - x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_1^2 - x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione

$$x''(t) - 4x'(t) + 8x(t) = 0$$

è costituito da

- a. $\{e^{2t}(\cos(2t) + \sin(2t)), e^{2t}(\cos(-2t) + \sin(2t))\}$.
- b. $\{e^{2t}(\cos(2t) + \sin(2t)), e^{2t}(\cos(2t) + \sin(-2t))\}$.
- c. $\{e^{3t}(\cos(2t) + \sin(2t)), e^{2t} \cos(2t)\}$.
- d. $\{e^{3t} \sin(2t), e^{3t} \cos(2t)\}$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^3, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3. \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $1 - \sqrt{3}$.
- b. -1 .
- c. $(1 - \sqrt{19})/3$.
- d. $(1 - \sqrt{33})/4$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 4\pi, 0 \leq x_2 \leq \sqrt{\sin(x_1/4)}\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. $9\pi/2$.
- b. 8π .
- c. 2π .
- d. $\frac{5\pi}{2}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2/4 \leq 1, -1 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. 8π .
- b. 2π .
- c. 4π .
- d. 6π .

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{9+x_2^2}, -\frac{2x_1x_2}{9+x_2^2})$, U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. F non è esatto.
- b. $\frac{1}{20}$.
- c. $\frac{1}{10}$.
- d. $\frac{1}{5}$.

• Siano $S : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(1/12, 1/3, 1/3) = (\frac{4}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}})$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (-1/4, 1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1) dt$.
- b. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1) dt$.
- c. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1) dt$.
- d. $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (-1/4, 0, 1) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

3 luglio 2007

Cognome e nome

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\|^2 = 4, x_3 > 0\}$. Allora,

- a. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0) \in Fr(A)$.
- b. $(\sqrt{\frac{9}{2}}, \sqrt{\frac{9}{2}}, 0) \in Fr(A)$.
- c. A è aperto.
- d. A non è connesso per archi.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2^{x_1 \sin(x_2)}$, $\nu = (1, 2)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 2\pi) =$

- a. 2
- b. 0.
- c. 3.
- d. -1.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2-x_2}$.

Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} + x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} - x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 9x(t), & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 1, & \lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

- a. non ha soluzione.
- b. ha un'unica soluzione x e $x(1) = e^3$.
- c. ha un'unica soluzione x e $x(1) = e^{-3}$.
- d. ha più di una soluzione.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t) + t, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $3e^{1/2} - 1$.
- b. $4e^{1/2} - 1$.
- c. $4 - e^{-1}$.
- d. $2e^{1/2} - 1$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 dx_1 dx_2 =$

- a. $1/9$.
- b. $1/6$.
- c. $1/4$.
- d. $1/3$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. 2π .
- b. $\frac{9\pi}{4}$.
- c. $\frac{9\pi}{2}$.
- d. π .

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (e^{3(x_1^2+x_2^2)}x_1, e^{3(x_1^2+x_2^2)}x_2)$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 3$. Allora $U(1, 1) =$

- a. U non esiste, perché F non è esatto.
- b. $\frac{e^6+17}{6}$.
- c. $\frac{e^6+7}{4}$.
- d. $\frac{e^6+7}{8}$.

• Siano $\Omega := \{(x, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq \pi/2, \sin(x_1) - 2 < x_2 < \sin(x_1)\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t) - 2) - f(t, \sin(t))] \cos(t) dt + \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt - \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.
- b. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t)) - f(t, \sin(t) - 2)] \cos(t) dt + \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt - \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.
- c. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t)) - f(t, \sin(t) - 2)] \cos(t) dt - \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt - \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.
- d. $\int_0^{\pi/2} [f(t, \sin(t)) - f(t, \sin(t) - 2)] \cos(t) dt - \int_{-1}^1 f(\pi/2, t) dt + \int_{-2}^0 f(0, t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B
17 luglio 2007

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 = x_2 < 2\}$. Allora
 - a. $(2, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$.
 - b. $(2, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
 - c. $(2, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
 - d. A è chiuso.
- Siano $f(x_1, x_2) = \ln(1 + \frac{x_1}{x_2})$, $\nu = (1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$
 - a. 0.
 - b. $1/2$.
 - c. $-1/2$.
 - c. 1.
- $(2x_1)^{x_2} =$
 - a. $2 + (x_1 - 1) + 2 \ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
 - b. $2 + 2(x_1 - 1) + 2 \ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
 - c. $2 + 2(x_1 - 1) + 4 \ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
 - d. $2 + 2(x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)^2 + 4 \ln(2)(x_2 - 1) + 2(1 + \ln(2))(x_1 - 1)(x_2 - 1) + \ln^2(2)(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- Un sistema fondamentale dell'equazione differenziale lineare $x''(t) - 6x'(t) + 10x(t) = 0$ è costituito da
 - a. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(-2\cos(t) - 2\sin(t))\}$.
 - b. $\{e^{3t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
 - c. $\{\cosh(3t)(\cos(t) + \sin(t)), e^{3t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
 - d. $\{\cosh(3t)(\cos(t) + \sin(t)), \sinh(3t)(\cos(t) - \sin(t))\}$.
- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{x(t)^2}{t^2}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora

- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \frac{2}{3}$.
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \frac{3}{4}$.
- $\lim_{t \rightarrow \frac{2}{3}^+} x(t) = -\infty$.
- $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^+} x(t) = +\infty$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_1^2 \leq x_2 \leq 3x_1^2\}$. Allora

$$\int_A x_1 \sin(x_2) dx_1 dx_2 =$$

- $\frac{3 \sin(1) - \sin(3)}{6}$.
- $\frac{2 \sin(1) - \sin(2)}{6}$.
- $\frac{2 \sin(1) - \sin(2)}{4}$.
- $\frac{3 \sin(1) - \sin(3)}{4}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A e^{-x_3} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2 dx_3 =$

- 18π .
- $20\pi/3$.
- 10π .
- $16\pi/3$.

• Sia $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (t, 3t)$. Allora $\int_\alpha x_1^2 ds =$

- $\frac{\sqrt{2}}{3}$.
- $\frac{\sqrt{5}}{3}$.
- $\frac{\sqrt{10}}{3}$.
- $\frac{\sqrt{20}}{3}$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 5, x_3 \leq -2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, -\sqrt{5}) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora

$$\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$$

- $-\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -2) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -2) \cos(t)] dt$.
- $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -2) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -2) \cos(t)] dt$.
- $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \cos(t)] dt$.
- $-\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), -\sqrt{5}) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

12 settembre 2007

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$. Allora

- a. $Fr(A) = \emptyset$.
- b. $Fr(A) = A$.
- c. A non è connesso per archi.
- d. A non è chiuso.

• Siano $f, g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, g di classe C^2 , $f(x_1, x_2) = g(x_1 + x_2, x_1 + 3x_2)$.

Allora $D_{12}f(0, 0) =$

- a. $D_{11}g(0, 0) + 5D_{12}g(0, 0) + 4D_{22}g(0, 0)$.
- b. $D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + 2D_{22}g(0, 0)$.
- c. $D_{11}g(0, 0) + 2D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)$.
- d. $D_{11}g(0, 0) + 4D_{12}g(0, 0) + 3D_{22}g(0, 0)$.

• Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 4^{x_1/x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln^2(4)x_1 + \ln(4)x_1^2 - \ln(4)x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(4)x_1 + \ln(4)x_1^2 - \ln(4)x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(4)x_1 + \frac{\ln^2(4)}{2}x_1^2 - \ln(4)x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(4)x_1 + \frac{\ln^2(4)}{2}x_1^2 - 2\ln(4)x_1(x_2 - 1) + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + (x_2 - 1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $3(1 - e^{-1})$.
- b. $4(1 - e^{-1})$.
- c. $1 - e^{-1}$.
- d. $2(1 - e^{-1})$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \left(\frac{x(t)}{t}\right)^2 + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$

- $-\frac{6}{3\ln(2)+1}.$
- $-\frac{8}{4\ln(2)+1}.$
- $-\frac{2}{\ln(2)+1}.$
- $-\frac{4}{2\ln(2)+1}.$

- $\int_{[0,+\infty[} \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx =$

- $\pi.$
- $\pi/4.$
- $\pi^2/4.$
- $\pi^2/8.$

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4 \leq x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \leq 16\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2)^{-2} dx_1 dx_2 dx_3 =$

- $\frac{\pi}{4}.$
- $\pi.$
- $\frac{\pi}{2}.$
- $\frac{\pi}{3}.$

- Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (3^{x_1+x_2}, 3^{x_1+x_2})$. Allora, se U è il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$, si ha $U(1, 1) =$

- $\frac{1}{\ln(3)}.$
- $\frac{2}{\ln(3)}.$
- $\frac{4}{\ln(3)}.$
- $\frac{8}{\ln(3)}.$

- Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_3 \leq 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$.

Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- $-4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\zeta \right) d\theta.$
- $-4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\zeta \right) d\theta.$
- $4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\zeta \right) d\theta.$
- $4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 f(4\cos(\theta), 4\sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\zeta \right) d\theta.$

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

10 dicembre 2007

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2^2 = 4x_1^2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A non è né connesso per archi, né limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. A è connesso per archi e limitato.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, 3t, \sin(t))$. Allora $f'(0) =$

- a. $3D_1g(0, 0, 0) + 3D_2g(0, 0, 0) + D_3g(0, 0, 0)$.
- b. $3D_1g(0, 0, 0) + 3D_2g(0, 0, 0)$.
- c. $3D_1g(0, 0, 0) - 3D_2g(0, 0, 0)$.
- d. $D_1g(0, 0, 0) + 3D_2g(0, 0, 0) + D_3g(0, 0, 0)$.

• $\frac{1}{2x_1x_2} =$

- a. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{2} + \frac{(x_2-1)^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)}$

$$\frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0.$$

- b. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + (x_1-1)(x_2-1) + \frac{(x_2-1)^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

- c. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + (x_1-1)(x_2-1) + (x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

- d. $\frac{1}{2} - \frac{x_1-1}{2} - \frac{x_2-1}{2} + \frac{(x_1-1)^2}{2} + \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{2} + (x_2-1)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) - 6x'(t) + 9x(t) = 1, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{e^2}{8}$.
- b. $\frac{e^2}{4}$.
- c. $\frac{1+e^2}{4}$.

d. $\frac{1+2e^3}{9}$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{-x(t)}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x(t)}{t}$

a. $= 0$.

b. $= 2$.

c. $= +\infty$.

d. non esiste.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-3/4} dx_1 dx_2 =$

a. π .

b. 2π .

c. 4π .

d. 8π .

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Allora $L_3(A) =$

a. $\pi/18$.

b. $\pi/4$.

c. $\pi/9$.

d. $\pi/6$.

- Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t), 3)$. Allora $\int_{\gamma} x_2^2 ds =$

a. $\frac{27\pi}{4}$.

b. $\frac{27\pi}{2}$.

c. 27π .

d. 54π .

- Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 > -2\}$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{(x_1 + x_2 + 2)^2}, \frac{1}{(x_1 + x_2 + 2)^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

a. $1/15$.

b. $1/8$.

c. $2/15$.

d. $1/4$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

27 marzo 2008

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 = 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora

- a. A è chiuso, connesso per archi, ma non limitato.
- b. A è chiuso, limitato, ma non connesso per archi.
- c. A è limitato, connesso per archi, ma non chiuso.
- d. A è chiuso, connesso per archi, limitato.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, 3t)$. Allora $f''(0) =$

- a. $D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)$.
- b. $D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)$.
- c. $D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 3D_{22}g(0, 0)$.
- d. $2D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 3D_{22}g(0, 0)$.

• $\frac{1}{1+4x_1+x_2^2} =$

- a. $1 + 4x_1 + 8x_1^2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $1 - 4x_1 + 8x_1^2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $1 - 4x_1 + 16x_1^2 - 2x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $1 - 4x_1 + 16x_1^2 - x_2^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t} + \frac{t}{x(t)}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$

- a. $2\sqrt{2 \ln(2) + 4}$.
- b. $2\sqrt{2 \ln(2) + 9}$.
- c. $2\sqrt{2 \ln(2) + 16}$.
- d. $2\sqrt{2 \ln(2) + 25}$.

• Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) = 0 \\ x(0) = c, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1, \end{cases}$$

con $c \in \mathbf{R}$. Allora

- a. qualunque sia $c \in \mathbf{R}$, il problema non ha soluzioni.
- b. il problema è risolubile se e solo se $c = 1$ e in tal caso ha un'unica soluzione.
- c. il problema è risolubile se e solo se $c = 2$ e in tal caso ha più di una soluzione.
- d. il problema ha almeno una soluzione per ogni $c \in \mathbf{R}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_2| \leq x_1 \leq 3\}$. Allora $\int_A |x_2| dx_1 dx_2 =$
 - a. $\frac{1}{3}$.
 - b. $\frac{8}{3}$.
 - c. 9.
 - d. $\frac{64}{3}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4x_3^2, 1 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $\int_A \sqrt{x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2 dx_3 =$
 - a. 20π .
 - b. $\frac{135\pi}{2}$.
 - c. 160π .
 - d. $\frac{5\pi}{2}$.

- Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^2}, \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2})$. Sia poi U il potenziale di F , tale che $U(1, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
 - a. $\frac{7}{48}$.
 - b. F non è esatto.
 - c. $\frac{1}{4}$.
 - d. $\frac{3}{16}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq x_3^2, 1 \leq x_3 \leq 2\}$. Sia poi $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x) dx =$
 - a. $\int_0^{2\pi} (\int_1^2 f(\zeta \cos(\theta), 2\zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
 - b. $2 \int_0^{2\pi} (\int_1^2 f(\zeta \cos(\theta), 2\zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \cos(\theta) d\zeta) d\theta$.
 - c. $-\int_0^{2\pi} (\int_1^2 f(\zeta \cos(\theta), 2\zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \sin(\theta) d\zeta) d\theta$.
 - d. $-2 \int_0^{2\pi} (\int_1^2 f(\zeta \cos(\theta), 2\zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \cos(\theta) d\zeta) d\theta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

4 aprile 2008

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 3, x_3 > 0, x_1 + x_2 + x_3 = 2\}$.

Allora

- a. $A = Fr(A)$ ed è limitato.
- b. $A = Fr(A)$ ed non è limitato.
- c. $A \subseteq Fr(A)$ e A è aperto.
- d. $A \subseteq Fr(A)$, è limitato, ma non chiuso.

- Siano $f : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1)^{x_2 x_3}$, $\nu = (1, 1, -1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1, 1) =$

- a. $2(1 + \ln(2))$.
- b. $3(1 + \ln(3))$.
- c. 2.
- d. 3.

- $\frac{x_1}{1+4x_2} =$

- a. $x_1 - 4x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $x_1 - 2x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $x_1 - 3x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $x_1 + 4x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^t x(t) + e^t, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $e^{e-1} - 1$.
- b. $2e^{e-1} - 1$.
- c. $3e^{e-1} - 1$.
- d. $4e^{e-1} - 1$.

- Si consideri il problema

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t), \\ \lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 1, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = c, \end{cases}$$

con $c \in \mathbf{R}$. Allora

- a. il problema non ammette soluzioni, qualunque sia c .
- b. il problema ammette soluzioni se e solo se $c = 3$.
- c. il problema ammette soluzioni, qualunque sia c .
- d. il problema ammette soluzioni se e solo se $c = 1$.

• $\int_{]0,1]} \ln(x) x^{1/4} dx =$

- a. $-\frac{4}{3}$.
- b. $-\frac{16}{5}$.
- c. $-\frac{16}{25}$.
- d. $-\frac{25}{6}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 16 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 64\}$. Allora $\int_A e^{-\|x\|^2} dx =$

- a. $\pi(e^{-16} - e^{-64})$.
- b. $\pi(e^{-16} - e^{-32})$.
- c. $\pi(e^{-8} - e^{-32})$.
- d. $\pi(e^{-8} - e^{-16})$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (3x_2, cx_1 + x_2)$, con $c \in \mathbf{R}$ tale che F è esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. $\frac{9}{2}$.
- b. $\frac{5}{2}$.
- c. $\frac{3}{2}$.
- d. $\frac{7}{2}$.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_2 \geq 2\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x) dx =$

- a. $4 \int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \sin(t) dt$.
- b. $4 \int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \cos(t) dt$.
- c. $-4 \int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \sin(t) dt$.
- d. $-4 \int_{\pi/6}^{5\pi/6} f(4 \cos(t), 4 \sin(t)) \cos(t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

24 giugno 2008

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1/2 \leq x_1 \leq 2\}$.

Allora

- a. A non è connesso per archi.
- b. A non è chiuso.
- c. $(1, 0) \in Fr(A) \setminus A$.
- d. $(1, 0) \in A \setminus Fr(A)$.

- Siano $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (3x_1)^{x_2}$, $\nu = (-1, 1)$: Allora

$$\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$$

- a. $2(\ln(2) - 1)$.
- b. $3(\ln(3) - 1)$.
- c. $3(\ln(2) - 1)$.
- d. $2(\ln(3) - 1)$.

$$\bullet x_1^{2x_2} =$$

- a. $1+2(x_1-1)+(x_1-1)^2+\frac{1}{2}(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
- b. $1+2(x_1-1)+(x_1-1)^2+2(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
- c. $1+2(x_1-1)+2(x_1-1)^2+(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.
- d. $1+(x_1-1)+2(x_1-1)^2+(x_1-1)(x_2-1)+r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x-1)^2+(x_2-1)^2} = 0$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + tx'(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 3, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t)$

- a. non esiste.
- b. $= 3$.
- c. $= 2$.
- d. $= -\infty$.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1+x(t)^2}{x(t)}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora, $x(1) =$

- $\sqrt{5e^2 - 1}$.
- $\sqrt{5e^3 - 1}$.
- $\sqrt{10e^3 - 1}$.
- $\sqrt{10e^2 - 1}$.

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq x_1 > 0\}$. Allora $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 =$

- $\frac{\pi}{4}$.
- $\frac{\pi}{2}$.
- $\frac{3\pi}{4}$.
- π .

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, 0 \leq x_3 \leq |x_1 x_2|\}$. Allora $L_3(A) =$

- $\frac{1}{2}$.
- 8.
- $\frac{81}{2}$.
- 128.

- Siano $F : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (-\frac{x_2}{3x_1^2}, \frac{1}{3x_1})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 1$. Allora $U(2, 2) =$

- 0.
- 1.
- 2.
- F non è esatto.

- Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 < 2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- $\int_0^2 [f(0, t) - f(t, 2 - t)] dt$.
- $\int_0^2 [f(t, 2 - t) - f(0, t)] dt$.
- $\int_0^2 [f(t, 2 - t) - f(t, 0)] dt$.
- $\int_0^2 [f(t, 0) - f(t, 2 - t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B 23 luglio 2008

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 2\}$. Allora

- a. $Fr(A) = \emptyset$.
- b. $D(A) = \emptyset$.
- c. A non è connesso per archi.
- d. $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.

• Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \ln(1 + x_1^2 + 3x_2^2)$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $h = g \circ f$. Allora $D_2h(0, 0) =$

- a. 0.
- b. 2.
- c. 3.
- d. 9.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2^{x_1x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + x_1 + \frac{\ln(2)}{2}x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + \frac{\ln(2)}{2}x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2)x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $f(x_1, x_2) = 1 + 2\ln(2)x_1x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x'(t) = 3, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) =$

- a. 0
- b. 3.
- c. $-\infty$.
- d. $+\infty$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^2, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{2}{3}$.
- b. $\frac{3}{4}$.
- c. $\frac{4}{5}$.
- d. $\frac{5}{6}$.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_2 \leq x_1 \leq 3\}$. Allora $\int_A (x_1 - x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{32}{3}$.
- b. $\frac{1}{6}$.
- c. $\frac{4}{3}$.
- d. $\frac{9}{2}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_3^2}{2} \leq x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$

- b. $\frac{\pi}{6}$.
- b. $\frac{4\pi}{3}$.
- c. $\frac{9\pi}{2}$.
- d. $\frac{32\pi}{3}$.

• Sia $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), 3t)$. Allora $\int_{\alpha} \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} ds =$

- a. $\frac{\pi}{4}$.
- b. $\frac{\pi}{8}$.
- c. $\frac{\sqrt{5}}{2} \arctan(2)$.
- d. $\frac{\sqrt{10}}{3} \arctan(3)$.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4, x_2 \geq 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 2, 0) = (0, 1, 0)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3} \cos(t), 1, \sqrt{3} \sin(t)) \cos(t) - F_1(\sqrt{3} \cos(t), 1, \sqrt{3} \sin(t)) \sin(t)] dt.$
- b. $\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3} \cos(t), 1, \sqrt{3} \sin(t)) \cos(t) + F_1(\sqrt{3} \cos(t), 1, \sqrt{3} \sin(t)) \sin(t)] dt.$
- c. $-\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3} \cos(t), 1, 3(\sqrt{3} \sin(t)) \cos(t) - F_1(\sqrt{3} \cos(t), 1, \sqrt{3} \sin(t)) \sin(t)] dt.$
- d. $-\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_3(\sqrt{3} \cos(t), 1, 3(\sqrt{3} \sin(t)) \cos(t) + F_1(\sqrt{3} \cos(t), 1, \sqrt{3} \sin(t)) \sin(t)] dt.$

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

8 settembre 2008

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3| \geq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq \ln(|x_3|)\}$. Allora

- a. A è chiuso, ma non connesso per archi.
- b. A è chiuso e connesso per archi.
- c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
- d. A non è né connesso per archi, né chiuso.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, \cos(t))$. Allora $f'(0) =$

- a. $D_1g(0, 1) + D_2g(0, 1)$.
- b. $D_1g(0, 1)$.
- c. $D_2g(0, 1)$.
- d. $D_1g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.

• $(x_1x_2)^{x_3} =$

- a. $1 + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{\sqrt{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2}} =$
0.
- b. $1 + (x_1 - 1) + (x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{\sqrt{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2}} =$
0.
- c. $1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{\sqrt{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2}} =$
0.
- d. $1 + (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + r(x_1, x_2, x_3)$, con $\lim_{(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (1, 1, 1)} \frac{r(x_1, x_2, x_3)}{\sqrt{(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2}} =$
0.

• Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = 1, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 0, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty \end{cases}$$

- a. ha un'unica soluzione.
- b. ha infinite soluzioni.
- c. ha esattamente due soluzioni.
- d. non ha soluzioni.

- Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{x'(t)}, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 1. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- $-\sqrt{3} - \frac{1}{3}$.
- $-\sqrt{3} + \frac{1}{3}$.
- $\sqrt{3} + \frac{1}{3}$.
- $\sqrt{3} - \frac{1}{3}$.

• $\int_{[0,+\infty[} \frac{1}{x^2+4} dx =$

- $\frac{\pi}{2}$.
- $\frac{\pi}{4}$.
- $\frac{\pi}{8}$.
- $\frac{\pi}{16}$.

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 1\}$. Allora $\int_A e^{\|x\|} dx =$

- $2\pi(2e - 1)$.
- $4\pi(2e - 1)$.
- $4\pi(e - 1)$.
- $4\pi(e - 2)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x) = (\|x\|^4 + 1)^{-1}x$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- $\frac{\pi}{8}$.
- $\frac{\arctan(2)}{2}$.
- $\arctan(2)$.
- $\frac{\pi}{4}$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_2 f(x) dx =$

- $-2 \int_0^\pi f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-2}^2 f(x_1, 0) dx_1$.
- $\int_{-2}^2 f(x_1, 0) dx_1 - 2 \int_0^\pi f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt$.
- $2 \int_0^\pi f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-2}^2 f(x_1, 0) dx_1$.
- $2 \int_0^\pi f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt + \int_{-2}^2 f(x_1, 0) dx_1$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

5 dicembre 2008

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 4x_2^4 = 1\}$. Allora

- a. A è chiuso e connesso per archi.
- b. A è chiuso, ma non connesso per archi.
- c. A è aperto, ma non connesso per archi.
- d. A è aperto e connesso per archi.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 - x_2^2, x_2 + x_1^2)$. Allora $D_1 f(0, 0) =$

- a. $D_2 g(0, 0)$.
- b. $D_1 g(0, 0) + D_2 g(0, 0)$.
- c. $D_1 g(0, 0) - D_2 g(0, 0)$.
- d. $D_1 g(0, 0)$.

$\cos\left(\frac{3x_1}{x_2}\right) =$

- a. $1 - \frac{9}{2}x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + (x_2 - 1)^2}} = 0$.
- b. $1 - 9x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + (x_2 - 1)^2}} = 0$.
- c. $1 - x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + (x_2 - 1)^2}} = 0$.
- d. $1 + x_1^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + (x_2 - 1)^2}} = 0$.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{2}{t}x(t) = \frac{1}{t}, \\ x(1) = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) =$

- a. $\frac{1}{4}$.
- b. $\frac{1}{3}$.
- c. $\frac{1}{2}$.
- d. 1.

• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \quad x'(0) = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\ln(2)$.
- b. $\ln(3) - \ln(2)$.
- c. $\ln(4) - \ln(3)$.
- d. $\ln(5) - \ln(4)$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq \min\{2x_1, 1\}\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{1}{4}$.
- b. $\frac{1}{8}$.
- c. $\frac{7}{32}$.
- d. $\frac{17}{72}$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 3, x_3 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\frac{16\pi}{3}$.
- b. $\frac{32\pi}{3}$.
- c. $\frac{243\pi}{2}$.
- d. 81π .

• Siano $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t), t)$, $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x) = x$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. π^2 .
- b. $2\pi^2$.
- c. $3\pi^2$.
- d. $4\pi^2$.

Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 1\}$, $F \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_2 F(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\theta d\zeta$.
- b. $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\theta d\zeta$.
- c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\theta d\zeta$.
- d. $-\int_0^{2\pi} (\int_0^1 F(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\theta d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica L-B

19 marzo 2009

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_3 = \frac{1}{4-x_1^2-x_2^2}\}$. Allora

- a. $A \subseteq Fr(A)$ e $A \neq Fr(A)$.
- b. $A = Fr(A)$.
- c. $Fr(A) \subseteq A$ e $A \neq Fr(A)$.
- d. A è limitato.

• Siano $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2}$, $\nu = (3, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$

- a. 4.
- b. 9.
- c. 1.
- d. 16.

• $\ln(2x_1x_2) + \frac{1}{1+x_1} =$

a. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}(x_1 - 1) + 2(x_2 - 1) - \frac{3}{8}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$,

con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

b. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}(x_1 - 1) + 2(x_2 - 1) - \frac{5}{8}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$,

con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

c. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}(x_1 - 1) + (x_2 - 1) - \frac{5}{8}(x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con

$\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

d. $\ln(2) + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}(x_1 - 1) + (x_2 - 1) - \frac{5}{4}(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 + r(x_1, x_2)$, con

$\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (1, 1)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2} = 0$.

• Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 9x(t) = 0, & t \in \mathbf{R}, \\ x(0) = 3, & \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

- a. ha un'unica soluzione x e $x(1) = 3e^{-3}$.
- b. ha un'unica soluzione x e $x(1) = 3e^3$.
- c. non ha soluzioni.
- d. ha più di una soluzione.

• Sia x la soluzione massimale del problema

$$\begin{cases} x'(t) = (\frac{t}{x(t)})^{1/2}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(2) =$

- a. $(10\sqrt{5} - 1)^{2/3}$.
- b. 1.
- c. $(4\sqrt{2} - 1)^{2/3}$.
- d. $(6\sqrt{3} - 1)^{2/3}$.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora $\int_A (x_1 - 3)^2 dx_1 dx_2 =$

- a. $\pi/4$.
- b. $\pi/2$.
- c. π .
- d. 2π .

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 0 < \|x\| \leq 2\}$. Allora $\int_A (1 + \|x\|)^{-1} dx =$

- a. $4\pi \ln(4)$.
- b. $4\pi(3/2 + \ln(3))$.
- c. $4\pi \ln(3)$.
- d. $4\pi(3/2 + \ln(4))$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1 + 3x_2), 3\cos(x_1 + 3x_2))$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora

- a. $U(1, 1) = \sin(3)$.
- b. $U(1, 1) = \sin(4)$.
- c. $U(1, 1) = \sin(5)$.
- d. U non esiste.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > 0\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $2 \int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t)) \sin(t) dt$.
- b. $-2 \int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t)) \sin(t) dt$.
- c. $-2 \int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t) dt$.
- d. $2 \int_0^\pi f(2\cos(t), 2\sin(t)) \cos(t) dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 luglio 2009

Cognome e nome

- (6 punti) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = (1 + x'(t)^2)^{1/2}$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$. Calcolare $x(1)$. Riportare i passaggi più significativi.

(6 punti) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-x_1^2 - x_2^2}}{1 + 9x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$. Giustificare la risposta.

Prova scritta di Analisi Matematica B

7 luglio 2009

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora

- a. $(0, 0, 0) \in Fr(A) \cap D(A)$.
- b. $(0, 0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. A è aperto.
- d. A non è connesso per archi.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) := f(x_1 + 3x_2, \frac{x_1^2}{1+x_2^2})$. Allora

- $\frac{\partial g}{\partial x_2}(0, 0) =$
- a. $\frac{1}{3} \frac{\partial g}{\partial x_1}(0, 0)$.
- b. $3 \frac{\partial g}{\partial x_1}(0, 0)$.
- c. 0.
- d. $\frac{\partial g}{\partial x_2}(0, 0)$.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{2x_1}{1+x_1^2+4x_2^2} + 2x_1, \frac{8x_2}{1+x_1^2+4x_2^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. $\ln(3) + 1$.
- b. $\ln(6) + 1$.
- c. $\ln(4) + 1$.
- d. $\ln(5) + 1$.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $-2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) - F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- b. $-2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- c. $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) - F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- d. $2 \int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \sin(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2009

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare (giustificando la risposta) la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) + 4x(t) = t$, $x(0) = x'(0) = 0$.

- (6 punti) Calcolare $L_3(A)$, con $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 \geq 0, x_3^2 \geq x_1^2 + x_2^2\}$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

21 luglio 2009

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_3^2 \geq x_1^2 + x_2^2\}$. Allora
 - a. $A \cap \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 < 0\}$ è limitato.
 - b. $A \cap \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 0\}$ non è limitato.
 - c. A è connesso per archi, ma l'interno di A non lo è .
 - d. $\overline{A}$ è connesso per archi, ma A non lo è .
- Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\cos(t), \sin(3t))$. Allora $g'(0) =$
 - a. 0.
 - b. 3.
 - c. $3D_1f(1, 0)$.
 - d. $3D_2f(1, 0)$.
- Sia $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(4t))$. Allora $\int_{\alpha} \sqrt{16x_1^2 + x_2^2} ds =$
 - a. 17π .
 - b. 5π .
 - c. 10π .
 - d. 2π .
- Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < x_1^2\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
 - a. $\int_0^4 f(2, t) dt + 2 \int_0^2 f(t, t^2) t dt$.
 - b. $-\int_0^4 f(2, t) dt + 2 \int_0^2 f(t, t^2) t dt$.
 - c. $-\int_0^4 f(2, t) dt - 2 \int_0^2 f(t, t^2) t dt$.
 - d. $\int_0^4 f(2, t) dt - 2 \int_0^2 f(t, t^2) t dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 settembre 2009

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = tx(t) + \frac{e^{\frac{t^2}{2}}}{t^2+4}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile!

• (6 punti) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-x_1^2 - x_2^2}}{x_3 + 3} x_3 dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B

15 settembre 2009

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = \frac{1}{2+x_1^2+x_2^2}\}$. Allora

- a. A è limitato.
- b. $1/2 \in \overset{o}{A}$.
- c. A non è connesso per archi.
- d. $Fr(A) = A$.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(3x_1, x_1x_2)$. Allora $D_1^2 f(0, 0) =$

- a. $3D_1^2 g(0, 0) + D_{12}g(0, 0)$.
- b. $9D_1^2 g(0, 0) + D_{12}g(0, 0)$.
- c. $9D_1^2 g(0, 0)$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\ln(4x_2), \frac{x_1}{x_2})$ e sia U il suo potenziale tale che $U(0, 1) = 0$. Allora

- a. $U(1, 2) = \ln(4)$.
- b. $U(1, 2) = \ln(6)$.
- c. $U(1, 2) = \ln(8)$.
- d. F non è esatto.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0, x_1 + x_2 + 2x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\frac{1}{2} \int_{\{(u,v): u \geq 0, v \geq 0, u+v \leq 1\}} f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) dudv - \int_{\{(u,v): u \geq 0, v \geq 0, u+2v \leq 1\}} f(0, u, v) dudv$.
- b. $\frac{1}{2} \int_{\{(u,v): u \geq 0, v \geq 0, u+v \leq 1\}} f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) dudv + \int_{\{(u,v): u \geq 0, v \geq 0, u+2v \leq 1\}} f(0, u, v) dudv$.
- c. $-\frac{1}{2} \int_{\{(u,v): u \geq 0, v \geq 0, u+v \leq 1\}} f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) dudv + \int_{\{(u,v): u \geq 0, v \geq 0, u+2v \leq 1\}} f(0, u, v) dudv$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 gennaio 2010

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare le soluzioni del problema

$$\left\{ \begin{array}{l} x'(t) = \frac{x(t)}{t(1+t)}, \quad t > 0, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 2. \end{array} \right.$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

• (6 punti) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq (3 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 3\}$.
Calcolare

$$\int_A (x_1^2 + x_2^2)(3 - x_3) dx_1 dx_2 dx_3.$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 gennaio 2010

Cognome e nome

Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_3^2 < 9, x_2 = 0\}$. Allora

- a. A non è né chiuso, né aperto.
- b. A è connesso per archi.
- c. A è aperto.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = 2^{x_1 x_2 + x_3}$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $h = g \circ f$.

Allora $D_3 h(0, 0, 0) =$

- a. $g'(1) \ln(2)$.
- b. 0.
- c. $g'(1)$.
- d. $2g'(1) \ln(2)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}, x_2 \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2})$ e

sia f il potenziale di F tale che $f(0, 0) = 2$. Allora $f(1, 1) =$

- a. $\frac{8+3\sqrt{3}}{3}$.
- b. $\frac{5+3\sqrt{3}}{3}$.
- c. F non è esatto.
- d. $\frac{11+3\sqrt{3}}{3}$.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$, tale che $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ se $|x_3| \geq 1$ e $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, |x_3| < 1\}$. Allora $\int_{\Omega} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $-\int_{-1}^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(\theta), 2 \sin(\theta), \phi) 2 \sin(\theta) d\theta d\phi$.
- b. $-\int_{-1}^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(\theta), 2 \sin(\theta), \phi) 2 \cos(\theta) d\theta d\phi$.
- c. $\int_{-1}^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(\theta), 2 \sin(\theta), \phi) 2 \cos(\theta) d\theta d\phi$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
1 febbraio 2010

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -e^{-x(t)}, \\ x(0) = 2, x'(0) = -\sqrt{2}e^{-1}. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

- (6 punti) Sia $A := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x > 0, y > 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3(x^2+y^2)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$.
Il procedimento deve essere comprensibile.

Prova scritta di Analisi Matematica B

1 febbraio 2010

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$. Allora
 - a. $Fr(A) = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4\} \cup \{(0, 0, 0)\}$.
 - b. $Fr(A) = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4\}$.
 - c. $(0, 0, 0) \in \overset{o}{A}$.
 - d. A è chiuso.
- Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, e^t, e^{3t})$. Allora $g'(0) =$
 - a. $D_1f(0, 1, 1) + 3D_3f(0, 1, 1)$.
 - b. $D_1f(0, 1, 1) + D_2f(0, 1, 1) + 3D_3f(0, 1, 1)$.
 - c. $D_2f(0, 1, 1) + 3D_3f(0, 1, 1)$.
 - d. nessuno dei precedenti.
- Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_{\gamma} x_1^3 ds =$
 - a. 0.
 - b. 2.
 - c. 3.
 - d. 2π .
- Siano $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 < z^2, 1 < z < 2\}$ e $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1f(x, y, z) dx dy dz =$
 - a. $-\int_{[1,2] \times [0,2\pi]} f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \sin(\theta) d\theta d\zeta$.
 - b. $\int_{[1,2] \times [0,2\pi]} f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \sin(\theta) d\theta d\zeta$.
 - c. $-\int_{[1,2] \times [0,2\pi]} f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \cos(\theta) d\theta d\zeta$.
 - d. $\int_{[1,2] \times [0,2\pi]} f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \zeta \cos(\theta) d\theta d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
17 febbraio 2010

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare le soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + \frac{1}{t}x'(t) = t^2, & t > 0, \\ x(1) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile.

- (6 punti) Calcolare $\int_A |x|(x^2 + \frac{y^2}{9})^{-1/2} dx dy$, con $A = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x^2 + \frac{y^2}{9} \leq 1\}$. Il procedimento deve essere comprensibile.

Prova scritta di Analisi Matematica B

17 febbraio 2010

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x^2 + y^2 < 4, z = 1\}$. Allora

- a. $A \subseteq Fr(A)$.
- b. A è aperto.
- c. A è chiuso.
- d. A è convesso.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) = g(x + y, x - 3y)$. Allora

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) =$
- a. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0, 0) - 3 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0) - 4 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0, 0)$.
 - b. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0, 0) - 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0) - 3 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0, 0)$.
 - c. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0) - 2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0, 0)$.
 - d. $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0, 0)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x, y) = (2y \sin(2xy), 2x \sin(2xy))$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, -1) =$

- a. F non è esatto.
- b. $1 - \cos(3)$.
- c. $1 - \cos(2)$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $S = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 9, z = 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x, y, z) \cdot \nu(x, y, z) d\sigma =$

- a. $3 \int_0^{2\pi} [F_1(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \cos(t) - F_2(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \sin(t)] dt$.
- b. $3 \int_0^{2\pi} [F_1(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \sin(t) - F_2(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- c. $-3 \int_0^{2\pi} [F_1(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \sin(t) - F_2(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- d. $-3 \int_0^{2\pi} [F_1(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \cos(t) - F_2(3 \cos(t), 3 \sin(t), 1) \sin(t)] dt$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
29 giugno 2010

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{x(t)+4}, \\ x(0) = -2, \end{cases}$$

specificandone il dominio. Il procedimento deve essere comprensibile!

- (6 punti) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq x_3^2\}$. Calcolare $L_3(A)$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B

29 giugno 2010

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < x_3^2 \leq 2|x_3| + 1\}$. Allora

- a. A e $\overline{A}$ non sono connessi per archi.
- b. A non è connesso per archi, né chiuso, ma $\overline{A}$ è connesso per archi.
- c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
- d. A è connesso per archi e chiuso.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^3)$ e $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = g(\sin(x_3), \cos(4x_1), \cos(x_1 + x_2))$, $\nu = (1, 1, 0)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(0, 0, 0) =$

- a. $4D_2g(0, 1, 1)$.
- b. $-D_3g(0, 1, 1)$.
- c. $-D_2g(0, 1, 1)$.
- d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2x_1^{2x_2-1}x_2, 2x_1^{2x_2}\ln(x_1))$ e sia U il potenziale di F , tale che $U(1, 1) = 0$. Allora $U(2, 2) =$

- a. 63.
- b. 255.
- c. F non è esatto.
- d. 15.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} < 1, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$.

Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$

- a. $3 \int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} f(3 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \sin(t) dt d\zeta$.
- b. $3 \int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} f(2 \cos(t), 3 \sin(t), \zeta) \cos(t) dt d\zeta$.
- c. $2 \int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} f(2 \cos(t), 3 \sin(t), \zeta) \sin(t) dt d\zeta$.
- d. $2 \int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} f(3 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) dt d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
14 luglio 2010

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$x''(t) + 4x(t) = \sin(2t).$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \min\{3x_1, 6x_1\} \leq x_2 \leq \max\{3x_1, 6x_1\}\}$.
Calcolare $\int_A e^{-|x_1|} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

14 luglio 2010

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 x_2 \geq 2, x_3^2 \leq 1\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A è limitato, ma non connesso per archi.
- c. A è limitato e connesso per archi.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^3)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, t^2, 3t^3)$. Allora $f''(0) =$

- a. $D_{11}g(0, 0, 0) + 4D_{22}g(0, 0, 0)$.
- b. $D_{11}g(0, 0, 0) + 2D_{22}g(0, 0, 0)$.
- c. $D_{11}g(0, 0, 0) + 3D_{22}g(0, 0, 0)$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{16+(x_1^2+x_2^2)^2}, \frac{x_2}{16+(x_1^2+x_2^2)^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora

- a. $U(1, 1) = \frac{\pi}{16}$.
- b. $U(1, 1) = \frac{\arctan(2/3)}{6}$.
- c. $U(1, 1) = \frac{\arctan(1/2)}{8}$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 = 1, x_3 \geq 1/4\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1/2) = (0, 0, -1)$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$.

Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $-\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \cos(t) - F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \sin(t)] dt.$
- b. $-\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \cos(t) + F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \sin(t)] dt.$
- c. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \cos(t) + F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \sin(t)] dt.$
- d. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \cos(t) - F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t), \frac{1}{4}) \sin(t)] dt.$

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2010

Cognome e nome

- (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Specificarne il dominio.

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + \frac{x_3^2}{9} \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$.
Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

9 settembre 2010

Cognome e nome

• Sia $A := \{(\frac{1}{3k}, x_2) : k \in \mathbf{N}, x_2 \in \mathbf{R}\}$. Allora

- a. A è chiuso.
- b. A è connesso per archi.
- c. $\mathbf{R}^2 \setminus A$ è connesso per archi.
- d. $\{(0, x_2) : x_2 \in \mathbf{R}\} \subseteq Fr(A)$.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, x_2) : x_2 \in \mathbf{R}\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) := g(x_1, \frac{x_2}{x_1})$, $\nu := (4, 4)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(1, 1) =$

- a. $4D_1g(1, 1)$.
- b. $4(D_1g(1, 1) - D_2g(1, 1))$.
- c. $4(D_1g(1, 1) + D_2g(1, 1))$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) := (\cos(t), 2\sin(t))$. Allora $\int_{\gamma} (4x_1^2 + \frac{x_2^2}{4})^{1/2} ds =$

- a. 5π .
- b. 10π .
- c. 17π .
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : -1 < x_1 < 1, 0 < x_2 < x_1^2 + 3\}$ e $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^4 [f(1, t) + f(-1, t)] dt + 2 \int_{-1}^1 f(t, t^2 + 3) t dt$.
- b. $\int_0^4 [f(1, t) - f(-1, t)] dt + 2 \int_{-1}^1 f(t, t^2 + 3) t dt$.
- c. $\int_0^4 [f(1, t) - f(-1, t)] dt - 2 \int_{-1}^1 f(t, t^2 + 3) t dt$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2011

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 4 - x(t)^2, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 1)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$:
Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

13 gennaio 2011

Cognome e nome

• Sia $A := \{x \in \mathbf{R}^3 : 0 < \|x\| \leq 2\}$. Allora

- a. 0 appartiene all'interno della chiusura di A , ma non all'interno di A .
- b. 0 appartiene all'interno di A .
- c. A è aperto.
- d. A è chiuso.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\cosh(3x_2), \cos(x_1))$.

Allora $D_{12}f(0, 0) =$

- a. -3 .
- b. 0 .
- c. -4 .
- d. -2 .

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (-\sin(x_1 - 4x_2) + 1, 4\sin(x_1 - 4x_2))$ e

sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora

- a. $U(1, 1) = \cos(2)$.
- b. U non esiste, perché F non è esatto.
- c. $U(1, 1) = \cos(3)$.
- d. $U(1, 1) = \cos(1)$.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + x_2 + 2x_3 < 1, x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0\}$ ed $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_3 f(x) dx =$

- a. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) + f(u, v, 0)] dv) du$.
- b. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, 0) - f(u, v, \frac{1-u-v}{2})] dv) du$.
- c. $\int_0^1 (\int_0^{1-u} [f(u, v, \frac{1-u-v}{2}) - f(u, v, 0)] dv) du$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
31 gennaio 2011

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1^2 + x_2^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^3} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

Specificare il dominio. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B

31 gennaio 2011

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 2x_1 = 0\}$. Allora

- a. A è chiuso e connesso per archi.
- b. A è chiuso, ma non connesso per archi.
- c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cos(t), \sin(3t))$. Allora $f''(0) =$

- a. $4D_{22}g(1, 0) - D_1g(1, 0) + 8D_2g(1, 0)$.
- b. $9D_{22}g(1, 0) - D_1g(1, 0) + 27D_2g(1, 0)$.
- c. $16D_{22}g(1, 0) - D_1g(1, 0) + 64D_2g(1, 0)$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (2t^2, \frac{t^3}{3})$. Allora la lunghezza di γ è uguale

- a. $\frac{1}{3}(2^{3/2} - 1)$.
- b. $\frac{1}{3}(5^{3/2} - 8)$.
- c. $\frac{1}{3}(10^{3/2} - 27)$.
- d. $\frac{1}{3}(17^{3/2} - 64)$.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 = 1, x_2 \geq \frac{1}{4}\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, \frac{1}{2}, 0) = (0, 1, 0)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_3(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t)) \cos(t) + F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t)) \sin(t)] dt$.
- b. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [F_2(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t)) \cos(t) - F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t)) \sin(t)] dt$.
- c. $\frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} [-F_3(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t)) \cos(t) + F_1(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t), \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t)) \sin(t)] dt$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
18 febbraio 2011

Cognome e nome

- Determinare l'integrale generale dell'equazione $x''(t) - 3x'(t) + 2x(t) = e^{2t}$. Il procedimento deve essere chiaro!

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{(x_1^2 + x_2^2)^{1/2}}{1 + x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

18 febbraio 2011

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \neq 1\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi.
 - b. $\bar{A}$ è connesso per archi.
 - c. $Fr(A)$ è connesso per archi.
 - d. nessuno dei precedenti.

- Siano $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = (x_1 e^{3x_2}, x_2 e^{3x_1})$ e $J_f(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana in (x_1, x_2) . Allora $J_f(x_1, x_2)$ è invertibile se e solo se
 - a. $x_1 x_2 \neq \frac{1}{9}$.
 - b. $x_1 x_2 \neq \frac{1}{4}$.
 - c. $x_1 x_2 \neq \frac{1}{16}$.
 - d. nessuno dei precedenti.

- Sia S la superficie di parametrizzazione $\Phi : [0, \pi] \times [1, 2] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\Phi(u, v) = (4v \cos(u), 4v \sin(u), v)$. Allora l'area di S è uguale a
 - a. $3\pi\sqrt{5}$.
 - b. $\frac{9\pi\sqrt{10}}{2}$.
 - c. $6\pi\sqrt{17}$.
 - d. nessuno dei precedenti.

- Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 > \sqrt{2}\}$ e $f \in C^1(\bar{\Omega})$. Allora $\int_{\bar{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
 - a. $2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt - \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x_1, \sqrt{2}) dx_1$.
 - b. $2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt - \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x_1, \sqrt{2}) dx_1$.
 - c. $2 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \sin(t) dt + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x_1, \sqrt{2}) dx_1$.
 - d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2011

Cognome e nome

- Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{x(t)+1}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Indicarne anche il dominio. Il procedimento deve essere chiaro!

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $L_3(A)$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B

15 giugno 2011

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 2)^2\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi, ma $\overline{A}$ non lo è .
 - b. $\overline{A}$ è connesso per archi, ma A non lo è .
 - c. Sia A che $\overline{A}$ sono connessi per archi.
 - d. Né A , né $\overline{A}$ sono connessi per archi.
- $\frac{x_2}{1+3x_1} =$
 - a. $x_2 - 6x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2^2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - b. $x_2 - 2x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2^2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - c. $x_2 - 4x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2^2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - d. $x_2 - 3x_1x_2 + o((x_1^2 + x_2^2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 + 4x_2 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\ln(1 + 4x_2), \frac{4x_1}{1+4x_2})$ e sia U il potenziale di F , tale che $U(0, 0) = -4$. Allora $U(1, 1) =$
 - a. $\ln(4) - 3$.
 - b. $\ln(5) - 4$.
 - c. $\ln(3) - 2$.
 - d. nessuno dei precedenti.
- Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$
 - a. $-2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) dt) d\zeta$.
 - b. $-2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) dt) d\zeta + \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\rho) d\theta - \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 0) \rho d\rho) d\theta$.
 - c. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) dt) d\zeta + \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\rho) d\theta - \int_0^{2\pi} (\int_0^2 f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 0) \rho d\rho) d\theta$.
 - d. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) dt) d\zeta$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2011

Cognome e nome

- Determinare l'integrale generale in $\mathbf{R}^+$ dell'equazione

$$x''(t) = \frac{1}{t}x'(t) + te^{2t}.$$

Il procedimento deve essere chiaro!

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 9x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B

20 luglio 2011

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 4x_1 \leq \frac{(x_1-2)^2}{2} - 4\}$. Allora

- a. $A = \emptyset$.
- b. A non è connesso per archi.
- c. A è aperto.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(3^t, t)$. Allora $g''(0) =$

- a. $\ln^2(3)D_{11}f(1, 0) + 2\ln(3)D_{12}f(1, 0) + D_{22}f(1, 0) + \ln(3)D_1f(1, 0)$.
- b. $\ln^2(3)D_{11}f(1, 0) + 2\ln(3)D_{12}f(1, 0) + D_{22}f(1, 0) + \ln^2(3)D_1f(1, 0)$.
- c. $\ln^2(3)D_{11}f(1, 0) + 2\ln(3)D_{12}f(1, 0) + D_{22}f(1, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia P il parallelogramma $\{x = t(4, 1, 0) + \tau(0, 1, 4) : t, \tau \in [0, 1]\}$.

Allora l'area di P è uguale a

- a. $3\sqrt{11}$.
- b. $12\sqrt{2}$.
- c. $2\sqrt{6}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_3^2 = 4, 0 \leq x_2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$ e sia $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, tale che $F(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ se $|x_2 - 1/2| \geq 1/4$. Sia poi ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 1/2, 2) = (0, 0, 1)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^1 [F_2(2, t, 0) + F_2(-2, t, 0)] dt$.
- b. $\int_0^1 [F_2(-2, t, 0) - F_2(2, t, 0)] dt$.
- c. $\int_0^1 [F_2(2, t, 0) - F_2(-2, t, 0)] dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 settembre 2011

Cognome e nome

- Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x''(t) = -2x(t)^{-2}, x(0) = 1, x'(0) = 2.$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 3x_1^2\}$. Calcolare $\int_A \min\{1, x_1^{-4}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

7 settembre 2011

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 \leq -2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi.
- b. A è chiuso e limitato.
- c. $Fr(A) \cap \{(0, x_2) : x_2 \in \mathbf{R}\} = \emptyset$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(e^{x_1 x_2}, 3x_2)$. Allora $D_{12}f(0, 0) =$

- a. $D_1g(1, 0) + 16D_{22}g(1, 0)$.
- b. $D_1g(1, 0) + 4D_{22}g(1, 0)$.
- c. $D_1g(1, 0) + 9D_{22}g(1, 0)$.
- d. $D_1g(1, 0)$.

• Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (e^{t^2}, t)$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4, x_2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. $2e - \frac{3}{2}$.
- b. $3e - \frac{5}{2}$.
- c. $e - \frac{1}{2}$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1^2 + x_2^2 < 16, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Sia $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1 x_2 = 0$. Allora $\int_{\Omega} D_2f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^{\pi/2} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) + f(\cos(t), \sin(t))] \sin(t) dt$.
- b. $\int_0^{\pi/2} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) - f(\cos(t), \sin(t))] \sin(t) dt$.
- c. $\int_0^{\pi/2} [f(\cos(t), \sin(t)) - 4f(4\cos(t), 4\sin(t))] \sin(t) dt$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2012

Cognome e nome

- Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x''(t) = (2 - x'(t))^{-1}, \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 1)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$.
Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

10 gennaio 2012

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \leq \frac{1}{2}\}$, $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq -\frac{1}{2}\}$, $f : A \cap B \rightarrow \mathbf{R}$ continua. Allora, necessariamente,

- a. f ammette minimo.
- b. $f(A \cap B)$ è un intervallo.
- c. $\sqrt{f(x)^2} = f(x) \forall x \in A \cap B$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) = g(\rho \cos(\theta), 4\rho \sin(\theta))$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho \partial \theta}(0, 0) =$

- a. $2D_2g(0, 0)$.
- b. $3D_2g(0, 0)$.
- c. $4D_1g(0, 0)$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{2(x_1^2 + x_2^2)}, \frac{x_2}{2(x_1^2 + x_2^2)})$. Allora

- a. F è esatto.
- b. F è chiuso, ma non esatto.
- c. F non è chiuso.
- d. F è prolungabile con continuità a tutto $\mathbf{R}^2$.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < x_3^2, x_2 > 0, 1 < x_3 < 3\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$

- a. $-\int_1^3 (\int_0^\pi f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\theta) \zeta d\zeta$.
- b. $-\int_1^3 (\int_0^\pi f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta) d\theta) \zeta d\zeta$.
- c. $\int_1^3 (\int_0^\pi f(\zeta \cos(\theta), \zeta \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) d\theta) \zeta d\zeta$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
25 gennaio 2012

Cognome e nome

- Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$x''(t) = 4x'(t) - 4x(t) + e^{2t} + 1, \quad t \in \mathbf{R}.$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{x_3^2, 9 - x_3^2\}\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
25 gennaio 2012

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 16, x_1^2 + x_2^2 = 4\}$. Allora

- a. A è chiuso, ma non connesso per archi.
- b. A è chiuso e connesso per archi.
- c. A è connesso per archi, ma non chiuso.
- d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(e^x, e^{3x})$. Allora

- a. $f(x) = g(1, 1) + [3D_1g(1, 1) + D_2g(1, 1)]x + o(x)$ ($x \rightarrow 0$).
- b. $f(x) = g(1, 1) + [D_1g(1, 1) + 3D_2g(1, 1)]x + o(x)$ ($x \rightarrow 0$).
- c. $f(x) = g(1, 1) + 3[D_1g(1, 1) + D_2g(1, 1)]x + o(x)$ ($x \rightarrow 0$).
- d. Nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (\cos(t), 4\sin(t), 1)$. Allora $\int_{\gamma} (256x_1^2 + x_2^2)^{1/2} ds =$

- a. 68π .
- b. 10π .
- c. 30π .
- d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4, x_3 \leq 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, -2) = (0, 0, -1)$. Sia poi $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $-\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1) \sin(t) - F_2(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- b. $\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1) \sin(t) - F_2(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- c. $\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1) \sin(t) + F_2(\sqrt{3}\cos(t), \sqrt{3}\sin(t), 1) \cos(t)] dt$.
- d. Nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 febbraio 2012

Cognome e nome

- Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{2x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 3x_1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + x_2^2)^{-3/4} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

9 febbraio 2012

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 32, x_1^2 + x_2^2 \geq 16\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non stellato rispetto a qualunque suo punto.
- b. A è stellato rispetto a qualche suo punto, ma non convesso.
- c. A è convesso.
- d. Nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(\sin(x_1 - x_2), 2x_2)$. Allora $D_{22}f(0, 0) =$

- a. Nessuna delle successive.
- b. $D_{11}g(0, 0) - 6D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)$.
- c. $D_{11}g(0, 0) - 8D_{12}g(0, 0) + 16D_{22}g(0, 0)$.
- d. $D_{11}g(0, 0) - 4D_{12}g(0, 0) + 4D_{22}g(0, 0)$.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{5+x_1^2+3x_2^2}, \frac{3x_2}{5+x_1^2+3x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. $\frac{\ln(9) - \ln(5)}{2}$.
- b. $\frac{\ln(10) - \ln(5)}{2}$.
- c. $\frac{\ln(8) - \ln(5)}{2}$.
- d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1^2 + x_2^2 < 16, x_2 < 0\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_{\pi}^{2\pi} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) - f(\cos(t), \sin(t))] \cos(t) dt$.
- b. $\int_{\pi}^{2\pi} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) + f(\cos(t), \sin(t))] \cos(t) dt$.
- c. $-\int_{\pi}^{2\pi} [4f(4\cos(t), 4\sin(t)) + f(\cos(t), \sin(t))] \cos(t) dt$.
- d. Nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 luglio 2012

Cognome e nome

- Determinare l'integrale generale dell'equazione $x''(t) = \frac{1}{t}x'(t) + 2$, con $t \in \mathbf{R}^+$.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 1, \min\{x_1, x_2\} \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\min\{x_1, x_2\}}{(x_1^2 + x_2^2)^3} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

4 luglio 2012

Cognome e nome

• Sia $A = \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\| \leq 4, \|x\| \neq 2\}$. Allora

- a. l'interno della chiusura di A coincide con la chiusura dell'interno di A .
- b. la chiusura di A coincide con A .
- c. la chiusura di A non è connessa per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\sin(3t), \cos(3t))$. Allora

- a. $f(t) = g(0, 1) + 3D_1g(0, 1)t + \frac{9}{2}[D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- b. $f(t) = g(0, 1) + 3D_1g(0, 1)t + \frac{9}{2}[D_{11}g(0, 1) + D_2g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- c. $f(t) = g(0, 1) + 3D_1g(0, 1)t + \frac{9}{2}D_{11}g(0, 1)t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_2), 4x_1f(x_2))$.

Supponiamo di sapere che F è esatto e $f(0) = 1$. Allora $f(1) =$

- a. 4.
- b. $\ln(4)$.
- c. e^4 .
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, x_2 < 0, 0 < x_3 < 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_2f(x)dx =$

- a. $2 \int_0^1 (\int_{\pi}^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta)d\theta)d\zeta - \int_0^1 (\int_{-2}^2 f(u, 0, v)du)dv.$
- b. $2 \int_0^1 (\int_{\pi}^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta)d\theta)d\zeta + \int_0^1 (\int_{-2}^2 f(u, 0, v)du)dv.$
- c. $-2 \int_0^1 (\int_{\pi}^{2\pi} f(2\cos(\theta), 2\sin(\theta), \zeta) \sin(\theta)d\theta)d\zeta + \int_0^1 (\int_{-2}^2 f(u, 0, v)du)dv.$
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2012

Cognome e nome

- Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = -\frac{t}{x'(t)}$, $x(0) = 0$, $x'(0) = -2$. Specificare il dominio.

• Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_2^2 + x_3^3 \leq 9x_1^2, x_1 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-x_1} dx$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

20 luglio 2012

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| - |x_2| < 2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A è connesso per archi e limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1 + 3x_2, x_1 - 3x_2)$.

Allora $D_{12}f(0, 0) =$

- a. $4[D_{11}g(0, 0) - D_{22}g(0, 0)]$.
- b. $2[D_{11}g(0, 0) - D_{22}g(0, 0)]$.
- c. $3[D_{11}g(0, 0) - D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (t, e^{4t})$. Allora $\int_{\gamma} (1 + 16x_2^2)^{1/2} ds =$

- a. e^2 .
- b. $\frac{1}{2}(3e^3 - 1)$.
- c. $2e^4 - 1$.
- d. nessuno dei precedenti.

• Siano S il triangolo in $\mathbf{R}^3$ di vertici $(0, 0, 0)$, $(2, 0, 0)$, $(2, 2, 0)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(1, 1, 0) = (0, 0, -1)$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $2 \int_0^1 [F_1(2t, 2t, 0) + F_2(2t, 2t, 0) - F_1(2(1-t), 0, 0) - F_2(2, 2(1-t), 0)] dt$.
- b. $2 \int_0^1 [F_1(2t, 2t, 0) + F_2(2t, 2t, 0) + F_1(2(1-t), 0, 0) + F_2(2, 2(1-t), 0)] dt$.
- c. $-2 \int_0^1 [F_1(2t, 2t, 0) + F_2(2t, 2t, 0) + F_1(2(1-t), 0, 0) + F_2(2, 2(1-t), 0)] dt$.
- d. nessuno dei precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 settembre 2012

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = -2. \end{cases}$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 3, x_1^2 + 9x_2^2 \leq \max\{1, x_3^2\}\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

11 settembre 2012

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_1^2 + x_2^2 \neq 4\}$. Allora

- a. $Fr(A) \subseteq Fr(\overline{A})$ e $Fr(\overline{A}) \neq Fr(A)$.
- b. $Fr(\overline{A}) \subseteq Fr(A)$ e $Fr(\overline{A}) \neq Fr(A)$.
- c. $Fr(\overline{A}) = Fr(A)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t^2, 3t)$. Allora

- a. $f(t) = g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)t + \frac{9}{2}D_{22}g(0, 0)t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- b. $f(t) = g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)t + [D_1g(0, 0) + \frac{9}{2}D_{22}g(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- c. $f(t) = g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)t + [2D_1g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 \ln(x_1^2 + x_2^2), x_2 \ln(x_1^2 + x_2^2))$

e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 4$. Allora $U(2, 0) =$

- a. $\ln(16) + \frac{1}{2}$.
- b. $\ln(16) + \frac{3}{2}$.
- c. $\ln(16)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 2 + x_1^2\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ tale che $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ se $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$

- a. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 2 + \rho^2 \cos^2(\theta)) \rho \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
- b. $2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 2 + \rho^2 \cos^2(\theta)) \rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
- c. $-2 \int_0^1 (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 2 + \rho^2 \cos^2(\theta)) \rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 gennaio 2013

Cognome e nome

- Determinare le (eventuali) soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t^2} + \frac{2}{t^2}, & t \in \mathbf{R}^+, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 3)^2, x_3 \geq 3\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-4} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

11 gennaio 2013

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1^2 + x_2^2 < x_3^2\}$. Allora

- a. se $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo.
- b. se $f : \bar{A} \rightarrow \mathbf{R}$ è continua, $f(A)$ è un intervallo.
- c. se $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ è continua, f ammette minimo.
- d. nessuna delle precedenti è necessariamente vera.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = g(\sin(x_1)x_2, \cos(x_1)x_2 + x_1x_3)$. Supponiamo di sapere che $(0, 0, 0)$ è un estremante relativo per f .

Allora, necessariamente,

- a. $D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0) = 0$.
- b. $D_1g(0, 0) = 0$.
- c. $D_2g(0, 0) = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1 - 3x_2), b \sin(x_1 - 3x_2))$, con b tale che F è esatto. Sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(\pi, \pi) =$

- a. 3.
- b. b non è univocamente determinato.
- c. 0.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 16x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 \geq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 1) = (0, 0, -1)$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora

$\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^{2\pi} [-F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \sin(t) + \frac{1}{4} F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cos(t)] dt.$
- b. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \sin(t) - \frac{1}{4} F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cos(t)] dt.$
- c. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \sin(t) + \frac{1}{4} F_2(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cos(t)] dt.$
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
30 gennaio 2013

Cognome e nome

- Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio:

$$\begin{cases} x''(t) = (3 + x'(t))^{-1}, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1 - 2)^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A x_1 \min\{1, x_3^{-2}\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

30 gennaio 2013

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$, $B_r := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 6)^2 + (x_2 - 6)^2 < r^2\}$ ($r \in \mathbf{R}^+$). Allora:

- $A \cup B_r$ è connesso per archi se e solo se $r \geq 4$.
- $A \cup \overline{B_r}$ è connesso per archi se e solo se $r \geq 4$.
- $A \cup B_r$ è connesso per archi se e solo se $r \geq 2$.
- nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(3 \sin(t), 3 \cos(t))$. Allora $f''(0) =$

- $9D_{11}g(0, 3) - 3D_2G(0, 3)$.
- $4D_{11}g(0, 3) - 3D_2G(0, 3)$.
- $4D_{11}g(0, 3) - 2D_2G(0, 3)$.
- nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $F : A \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^2}, \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 0$. Allora $U(1, 0) =$

- $-\frac{1}{2}$.
- $-\frac{1}{4}$.
- $-\frac{3}{16}$.
- nessuna delle precedenti.

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 6x_1 + x_2^2 < 0\}$ e sia $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- $-3 \int_0^{2\pi} f(3(1 + \cos(t)), 3 \sin(t)) \cos(t) dt$.
- $3 \int_0^{2\pi} f(3(1 + \cos(t)), 3 \sin(t)) \sin(t) dt$.
- $-3 \int_0^{2\pi} f(3(1 + \cos(t)), 3 \sin(t)) \sin(t) dt$.
- nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 febbraio 2013

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2 \tan(x(t))}{t}, \\ x(1) = -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_1^3 \leq x_2 \leq x_1\}$. Calcolare $\int_A x_1^{-1/2} x_2^{-1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 febbraio 2013

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, 2^{x_1}) : x_1 \in \mathbf{R} \setminus \{0\}\}$. Allora

- a. A è connesso per archi.
- b. $\mathbf{R}^2 \setminus \overline{A}$ è connesso per archi.
- c. A è chiuso.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(e^t, e^{3t})$. Supponiamo che 0 sia un punto di massimo per g . Allora

- a. $D_1 f(1, 1) = -\ln(2) D_2 f(1, 1)$.
- b. $D_1 f(1, 1) = -\ln(3) D_2 f(1, 1)$.
- c. $D_1 f(1, 1) = -3 D_2 f(1, 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $\gamma : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos(\frac{t}{2}), \sin(\frac{t}{2}))$. Allora $\int_{\gamma} \frac{x_2}{x_1} ds =$

- a. $\frac{\ln(2)}{2}$.
- b. $\frac{\ln(2)}{6}$.
- c. $\frac{\ln(2)}{8}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1 - 3)^2 + x_2^2 < 9, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1 f(x) dx =$

- a. $-3 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(3 + 3 \cos(t), 3 \sin(t), u) \cos(t) du) dt$.
- b. $3 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(3 + 3 \cos(t), 3 \sin(t), u) \cos(t) du) dt$.
- c. $3 \int_0^{2\pi} (\int_0^1 f(3 + 3 \cos(t), 3 \sin(t), u) \sin(t) du) dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
26 giugno 2013

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = (x'(t) + 2)^2, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 1, 0 \leq x_1 \leq x_2\}$. Calcolare $\int_A \min\{1, 2(x_1 + x_2)^{-2}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

26 giugno 2013

Cognome e nome

• Sia $A = \{(\frac{1}{k}, \frac{2}{k}, (1 + \frac{1}{k})^{2k}) : k \in \mathbf{N}\}$. Allora

- a. $D(A) \neq \emptyset, D(D(A)) = \emptyset$.
- b. $D(A) = \emptyset$.
- c. $D(A)$ non è limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

• $x_1^{x_2}x_2 + 3x_2^{x_1} =$

- a. $4 + (x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) + 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$
 $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
- b. $4 + (x_1 - 1) + 4(x_2 - 1) + 3(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$
 $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
- c. $4 + (x_1 - 1) + 3(x_2 - 1) + 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$
 $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$, con $f(0) = 0$, tale che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), \frac{x_1^2}{1+4x_2^2})$

è esatto in $\mathbf{R}^2$. Allora $f(\frac{1}{2}) =$

- a. $\frac{\pi}{\sqrt{32}}$.
- b. $\frac{\pi}{\sqrt{48}}$.
- c. $\frac{\pi}{4}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 2)^2 = 16, x_3 \geq 0\}$ e ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2) = (0, 0, 1)$. Sia $F(x_1, x_2, x_3) = (x_2, -x_1, x_3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. -24π .
- b. -54π .
- c. -96π .
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
18 luglio 2013

Cognome e nome

- Determinare l'integrale generale su $] - 2, +\infty[$ dell'equazione

$$x'(t) = -\frac{3+t}{2+t}x(t) + 1.$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 3x_2^2 \leq x_3^3, x_3^2 - 2x_3 - 3 \leq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

18 luglio 2013

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| - x_2^2 > 2\}$. Allora

- a. A è chiuso e connesso per archi.
- b. A non è limitato, né connesso per archi.
- c. A è chiuso, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1, 3x_2^2)$. Allora

- a. $g(x_1, x_2) = f(0, 0) + D_1 f(0, 0)x_1 + \frac{D_{11}f(0,0)}{2}x_1^2 + 3D_2 f(0, 0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$
 $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- b. $g(x_1, x_2) = f(0, 0) + D_1 f(0, 0)x_1 + \frac{D_{11}f(0,0)}{2}x_1^2 + 3D_2 f(0, 0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$
 $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- c. $g(x_1, x_2) = f(0, 0) + D_1 f(0, 0)x_1 + 3D_2 f(0, 0)x_2 + \frac{D_{11}f(0,0)}{2}x_1^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$
 $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = \left(\frac{x_1}{[1+16(x_1^2+x_2^2)^2]}, \frac{x_2}{[1+16(x_1^2+x_2^2)^2]} \right)$

e sia U il potenziale di F tale che $\lim_{x \rightarrow 0} U(x) = 0$. Allora $U(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) =$

- a. $\frac{\arctan(2)}{4}$.
- b. $\frac{\arctan(4)}{2}$.
- c. $\frac{\arctan(4)}{4}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 < x_1^2 + x_2^2 < 16, x_2 < 0\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1^2 + x_2^2)$. Allora $\int_{\Omega} D_1 g(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. 2
- b. 0.
- c. 3.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 settembre 2013

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{x(t)/t} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2 + x_2^2}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{9/4}} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
4 settembre 2013

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : \sin(\frac{2}{x_1^2 + x_2^2}) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato, ma non chiuso.
- b. A è chiuso, ma non limitato.
- c. A non è né chiuso, né limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ and $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) = g(3\rho \cos(\theta), 3\rho \sin(\theta))$.

Allora $\|\nabla f(0, 0)\| =$

- a. $3D_1g(0, 0)$.
- b. $3|D_1g(0, 0)|$.
- c. $3\|\nabla g(0, 0)\|$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia γ un cammino di classe C^1 , con sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1 \leq 8, x_2 = x_1^2\}$. Allora $\int_\gamma \frac{x_2}{x_1} ds =$

- a. $\frac{145^{3/2} - 37^{3/2}}{12}$.
- b. $\frac{257^{3/2} - 65^{3/2}}{12}$.
- c. $\frac{65^{3/2} - 17^{3/2}}{12}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $f(x_1, x_2, x_3) = g(x_1^2 + x_2^2)$. Allora $\int_\Omega D_1 f(x) dx =$

- a. 0.
- b. $g(4)$.
- c. $2\pi g(4)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
8 gennaio 2014

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 2x'(t) = e^{-2t}, & t \in \mathbf{R}, \\ x'(0) = 0, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{x_3^{1/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

8 gennaio 2014

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - x_2)^2 > 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e aperto.
- b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
- c. A è connesso per archi, ma non limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(e^t, 3t)$. Allora, se f è convessa,

- a. $2D_{11}g(1, 0) + 12D_{12}g(1, 0) + 18D_{22}g(1, 0) + 2D_1g(1, 0) \geq 0$.
- b. $2D_{11}g(1, 0) + 16D_{12}g(1, 0) + 32D_{22}g(1, 0) + 2D_1g(1, 0) \geq 0$.
- c. $2D_{11}g(1, 0) + 8D_{12}g(1, 0) + 8D_{22}g(1, 0) + 2D_1g(1, 0) \geq 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1), \cos(x_2))$ e γ un cammino semplice di classe C^1 , che descrive $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 4, x_2 = x_1^2\}$, avente come secondo estremo $(0, 0)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. $\sin(4) + \sin(16)$.
- b. $-\sin(4) - \sin(16)$.
- c. $-\sin(4) + \sin(16)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, e^{x_1} < x_2 < e^{x_1} + 1\}$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$, tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1(x_1 - 2) = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^2 [f(t, e^t) - f(t, e^t + 1)] dt$.
- b. $\int_0^2 [f(t, e^t) - f(t, e^t + 1)] e^t dt$.
- c. $\int_0^2 [f(t, e^t) + f(t, e^t + 1)] e^t dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2014

Cognome e nome

- Determinare la soluzione massimale (precisandone il dominio) del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{\frac{2}{\ln(2)}}. \end{cases}$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, 0 \leq x_2 \leq x_1^{-1}\}$. Calcolare $\int_A x_1^{1/3} \min\{1, x_2\} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B

28 gennaio 2014

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \neq 0, x_1^2 + x_2^2 < \frac{1}{2x_3^2}\}$. Allora

- a. A non è connesso per archi, mentre lo è $\overline{A}$.
- b. A è connesso per archi, mentre non lo è $\overline{A}$.
- c. Nè A nè $\overline{A}$ sono connessi per archi.
- d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(3t, e^t)$. Allora, se $(0, 1)$ è un punto di minimo relativo per g , si ha

- a. $f(t) = g(0, 1) + [\frac{9}{2}D_{11}g(0, 1) + 3D_{12}g(0, 1) + D_{22}g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- b. $f(t) = g(0, 1) + [\frac{9}{2}D_{11}g(0, 1) + 3D_{12}g(0, 1) - D_{22}g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- c. $f(t) = g(0, 1) + [\frac{9}{2}D_{11}g(0, 1) + 3D_{12}g(0, 1) + \frac{1}{2}D_{22}g(0, 1)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1 \ln(4(x_1^2 + x_2^2))}{x_1^2 + x_2^2}, \frac{x_2 \ln(4(x_1^2 + x_2^2))}{x_1^2 + x_2^2})$

e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 0$. Allora $U(1, 2) =$

- a. $\frac{\ln(5)}{2}[\ln(3) - \frac{\ln(5)}{2}]$.
- b. $\frac{\ln(5)}{2}[\ln(4) + \frac{\ln(5)}{2}]$.
- c. $\frac{\ln(5)}{2}[\ln(2) + \frac{\ln(5)}{2}]$.
- d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $S = \{x_1, x_2, x_3\} \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 = 2(x_1^2 + x_2^2)\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 0) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), 2) \sin(t) - F_2(\cos(t), \sin(t), 2) \cos(t)] dt$.
- b. $\int_0^{2\pi} [F_1(\cos(t), \sin(t), 2) \sin(t) + F_2(\cos(t), \sin(t), 2) \cos(t)] dt$.
- c. $\int_0^{2\pi} [F_2(\cos(t), \sin(t), 2) \cos(t) - F_1(\cos(t), \sin(t), 2) \sin(t)] dt$.
- d. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 febbraio 2014

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2x(t)}{t^2} + \frac{1}{t^2}, & t \in \mathbf{R}^+ \\ \lim_{t \rightarrow 0} x(t) = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile!

• Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_3 \leq \pi, x_3^2 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2\}$.
Calcolare $\int_A \frac{\sin(x_3)}{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B
11 febbraio 2014

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{Q} : x_1^2 + x_2^2 < 4\}$. Allora

- a. l'interno della chiusura di A è non vuoto e connesso per archi.
- b. la chiusura dell'interno di A è non vuoto e connesso per archi.
- c. la chiusura dell'interno di A è non vuoto, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $g(x_1, x_2) = (f(e^{x_1}, e^{3x_2}), x_1 + \frac{x_2}{3})$.

Allora il determinante della matrice jacobiana di g in $(0, 0)$ vale

- a. $\frac{D_2 f(1,1)}{4} + D_1 f(1, 1)$.
- b. $\frac{D_1 f(1,1)}{2} - 2D_2 f(1, 1)$.
- c. $\frac{D_1 f(1,1)}{3} - 3D_2 f(1, 1)$.
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione differenziale $x^{(3)}(t) + 16x'(t) = 0$ è

- a. $\{\sin(4t) + \cos(4t), \cos(4t), 1 + 2\sin(4t)\}$.
- b. $\{\sin(4t) + \cos(4t), \sin(4t) - \cos(4t), \sin(4t)\}$.
- c. $\{\sin(4t) + \cos(4t), \sin(4t) - \cos(4t), 1 + \sin(2t)\}$.
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e sia $f(x_1, x_2, x_3) = g(x_1)$, con $g \in C^1(\mathbf{R})$. Allora $\int_{\Omega} D_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $4 \int_0^{2\pi} g(2 \cos(t)) \cos(t) dt$.
- b. $8 \int_0^{2\pi} g(2 \cos(t)) \cos(t) dt$.
- c. $2 \int_0^{2\pi} g(2 \cos(t)) \sin(t) dt$.
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 giugno 2014

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x'(t) + \cos^2(2t)x(t) = 0, \\ t \in \mathbf{R}, \\ \lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere comprensibile!

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \geq 1, 0 \leq x_1 \leq 3x_2\}$. Calcolare $\int_A \min\{1, 2(x_1^2 + 9x_2^2)^{-1}\} dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere comprensibile!

Prova scritta di Analisi Matematica B

20 giugno 2014

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| - 2|x_2| > 0\}$. Allora
 - a. A non è connesso per archi, $\overline{A}$ è connesso per archi.
 - b. A è connesso per archi, $\overline{A}$ non è connesso per archi.
 - c. A è aperto e limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1^2 + 3x_2^2)$. Allora:
 - a. $g(x_1, x_2) = f(0) + \frac{f'(0)}{2}(x_1^2 + 6x_2^2) + o((x_1^2 + x_2^2))$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - b. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)(x_1^2 + 8x_2^2) + o((x_1^2 + x_2^2))$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - c. $g(x_1, x_2) = f(0) + f'(0)(x_1^2 + 4x_2^2) + o((x_1^2 + x_2^2))$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F(x_1, x_2) = (4x_1^2x_2^2, f(x_1)x_2)$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 4$. Allora $f(1) =$
 - a. $\frac{20}{3}$.
 - b. $\frac{10}{3}$.
 - c. 5.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < \max\{1 - 2x_1, x_1^2\}, f \in C^1(\overline{\Omega})$ tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1^2 - 2x_1 = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$
 - a. $2(\int_{\sqrt{2}-1}^2 f(t, t^2) t dt - \int_0^{\sqrt{2}-1} f(t, 1 - 2t) dt)$.
 - b. $2(\int_0^{\sqrt{2}-1} f(t, 1 - 2t) dt - \int_{\sqrt{2}-1}^2 f(t, t^2) t dt)$.
 - c. $2(\int_0^{\sqrt{2}-1} f(t, 1 - 2t) dt - \int_{\sqrt{2}-1}^2 f(t, t^2) t dt) - \int_0^2 f(t, 0) dt$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2014

Cognome e nome

- Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^3}{t^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < x_2 < 3x_1\}$. Calcolare $\int_A x_1 e^{-3x_1^2} x_2^{-1} dx_1 dx_2$.
Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B

21 luglio 2014

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 = x_1^\beta\}$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2$. Allora:

- a. se $\beta = 2$, A è chiuso, ma non limitato.
- b. se $\beta = -\frac{1}{2}$, A è chiuso, ma non limitato.
- c. se $\beta = 2$, $f(A)$ è limitato in $\mathbf{R}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \int_0^{x_1} g(t, 3x_2) dt$. Allora $D_2 D_1 f(0, 0) =$

- a. $D_{21} g(0, 0)$.
- b. $g(0, 0)$.
- c. $6D_2 g(0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R} \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{16x_1^2+x_2^2}, -\frac{x_1}{16x_1^2+x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 1) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. F non è esatto.
- b. $\frac{\arctan(4)}{4}$.
- c. $\frac{\arctan(2)}{4}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano Ω l'interno del triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $-\int_0^1 f(t, t) dt - \int_1^2 f(1, t) dt + 2 \int_0^1 f(t, 2t) dt$.
- b. $\int_0^1 f(t, t) dt + \int_1^2 f(1, t) dt + 2 \int_0^1 f(t, 2t) dt$.
- c. $\int_0^1 f(t, t) dt + \int_1^2 f(1, t) dt - 2 \int_0^1 f(t, 2t) dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2014

Cognome e nome

- Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(4 + x(t)^2), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 - x_3^2 \leq 9, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + 9x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B

9 settembre 2014

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4)(x_1^2 + x_2^2 - \beta^2) = 0, \text{ con } \beta \geq 0\}$. Allora

- A è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 2$.
- A è connesso per archi se e solo se $\beta \geq 2$.
- esiste $\beta \geq 0$ tale che A è limitato.
- nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\sin(t), \sin(3t))$. Allora

- $f(t) = g(0, 0) + [D_1g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)]t + [\frac{1}{2}D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + \frac{9}{2}D_{22}g(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- $f(t) = g(0, 0) + [D_1g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)]t + [D_{11}g(0, 0) + 6D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- $f(t) = g(0, 0) + [D_1g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)]t + [D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + 9D_{22}g(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $F(x_1, x_2) = (f(x_2), 4f(x_1))$. Supponiamo di sapere che F è esatto. Allora

- f può essere non limitata.
- esistono i limiti $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$, non necessariamente coincidenti.
- f è costante.
- nessuna delle precedenti risposte è corretta.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e $g \in C^1(\mathbf{R})$. Allora $\int_{\partial\Omega} g'(x_1) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- $\int_0^{2\pi} g(2 \cos(t)) \cos(t) dt$.
- $2 \int_0^{2\pi} g(2 \cos(t)) \cos(t) dt$.
- $2 \int_0^{2\pi} g(2 \cos(t)) \sin(t) dt$.
- nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2015

Cognome e nome

- Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = \sin(t), \\ x(0) = 0, x'(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} + x_3^2 \leq 1, x_3 \geq \frac{1}{2}\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2015

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - x_2)^2 > 4\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\}$.

Allora

- a. A è limitato, ma non connesso per archi.
- b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
- c. A è limitato e connesso per archi.
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

- Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1^2 + 3x_2^2, x_1^2 - 3x_2^2)$.

Allora

- a. $f(x_1, x_2) = g(0, 0) + [D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x_1^2 + 4[D_1g(0, 0) - D_2g(0, 0)]x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow 0$).
- b. $f(x_1, x_2) = g(0, 0) + [D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x_1^2 + 2[D_1g(0, 0) - D_2g(0, 0)]x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow 0$).
- c. $f(x_1, x_2) = g(0, 0) + [D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x_1^2 + 6[D_1g(0, 0) - D_2g(0, 0)]x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow 0$).
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

- Sia γ un cammino di classe C^1 che percorre una volta in senso antiorario la circonferenza di centro $(2, 0)$ e raggio 2. Allora $\int_{\gamma} x_1^2 ds =$

- a. 3π .
- b. 24π .
- c. 81π .
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

- Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < x_3 < 3\}$ e $f \in C^1(\overline{A})$, con $f(x_1, x_2, 3) = 0$ se $(x_1, x_2, x_3) \in \overline{A}$. Allora $\int_{\overline{A}} D_1f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho^2) \rho^2 \cos(\theta) d\rho d\theta)$.
- b. $2 \int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho^2) \rho^2 \cos(\theta) d\rho d\theta)$.
- c. $-2 \int_0^{\sqrt{3}} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho^2) \rho^2 \cos(\theta) d\rho d\theta)$.
- d. nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2015

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = te^{x(t)^2} x(t)^{-1}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 3, \min\{x_1, x_1^2\} \leq x_2 \leq \max\{x_1, x_1^2\}\}$.
Calcolare $\int_A x_2^{-1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

28 gennaio 2015

Cognome e nome

- Sia, per $\alpha \in \mathbf{R}^+$, $A_\alpha = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 1, |x_2| \leq \frac{|\sin(x_1)|}{x_1^{2\alpha}}\}$.

Allora A_α è limitato se e solo se

- a. è limitato qualunque sia $\alpha \in \mathbf{R}^+$.
- b. $\alpha \leq \frac{1}{2}$.
- c. $\alpha \leq \frac{1}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g(t) = f(t \ln(t), 3t)$. Allora $g''(1) =$

- a. $D_{11}f(0, 3) + 6D_{12}f(0, 3) + 9D_{22}f(0, 3) + D_1f(0, 3)$.
- b. $D_{11}f(0, 3) + 3D_{12}f(0, 3) + 9D_{22}f(0, 3) + D_1f(0, 3)$.
- c. $D_{11}f(0, 3) + 3D_{12}f(0, 3) + 6D_{22}f(0, 3) + D_1f(0, 3)$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x) = \|x\|^{-8}x$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1, 1) =$

- a. $\frac{1}{3}$.
- b. $\frac{2}{9}$.
- c. $\frac{1-3^{-3}}{6}$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Sia S il triangolo in $\mathbf{R}^3$ di vertici $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 2)$ e sia ν l'orientamento di S tale che $\nu(x) = (2/3, 2/3, 1/3)$. Sia $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$ tale che $F(x_1, 0, x_3) = 0 \ \forall (x_1, x_3) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^1 [F_2(1-t, t, 0) + F_1(1-t, t, 0) + 2F_3(0, 1-t, 2t) - F_2(0, 1-t, 2t)] dt$.
- b. $\int_0^1 [F_2(1-t, t, 0) - F_1(1-t, t, 0) + 2F_3(0, 1-t, 2t) - F_2(0, 1-t, 2t)] dt$.
- c. $\int_0^1 [F_2(1-t, t, 0) - F_1(1-t, t, 0) + 3F_3(0, 1-t, 2t) - F_2(0, 1-t, 2t)] dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2015

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2x(t)}{t} + t, & t \in \mathbf{R}^+, \\ \lim_{t \rightarrow 0} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{9x_3^2 - x_3 - x_1^2 - x_2^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2015

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\} \setminus \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 = 0\}$.

Allora

- a. l'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A .
- b. la chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A .
- c. la chiusura di A è connessa per archi, ma non convessa.
- d. nessuna delle precedenti.

- Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ tale che $g(x_1, x_2) = (f(x_1 + 3x_2, x_1 - 3x_2), f(x_1 - 3x_2, x_1 + 3x_2))$. Allora $J_g(0, 0)$ è invertibile se e solo se

- a. $3D_1f(0, 0) \neq D_2f(0, 0)$.
- b. $|D_1f(0, 0)| \neq |D_2f(0, 0)|$.
- c. $D_1f(0, 0) \neq D_2f(0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

- La seguente famiglia di funzioni costituisce un sistema fondamentale di soluzioni per l'equazione $x^{(3)}(t) - 16x'(t) = 0$:

- a. $\{\cosh(4t), \sinh(4t), e^{4t}\}$.
- b. $\{e^{4t} + 1, e^{4t} + 2, e^{4t}\}$.
- c. $\{\cosh(4t) - 1, \sinh(4t) + 2, 2\cosh(4t) + \sinh(4t)\}$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 < 2, 0 < x_2 < \min\{\frac{x_1^{1/2}}{2}, \frac{1}{2}\}\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1f(x_1, x_2)dx_1dx_2 =$

- a. $\int_0^{1/2} [f(2, t) - f(4t^2, t)]dt$.
- b. $\int_0^{1/2} [f(2, t) - f(\frac{t^2}{4}, t)]dt$.
- b. $\int_0^{1/2} [f(2, t) - f(\frac{t^2}{2}, t)]dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2015

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{x(t)}{2t} = \ln(t), & t \in \mathbf{R}^+, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \leq x_1^2 + 9x_2^2 \leq 2x_3, 0 < x_3 \leq 1\}$.
Calcolare $\int_A (x_1^2 + 9x_2^2) \ln(x_3) dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2015

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2x_1) \cos(4x_2) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato, ma non connesso per archi.
- b. A è limitato e connesso per archi.
- c. A è non limitato e connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, con $g'(0) = 1$, $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{3x_2})$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = g(0) + \frac{x_1}{3} + \frac{g''(0)}{9}x_1^2 - \frac{1}{3}x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)$).
- b. $f(x_1, x_2) = g(0) + \frac{x_1}{3} + \frac{g''(0)}{18}x_1^2 - \frac{1}{3}x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)$).
- c. $f(x_1, x_2) = g(0) + \frac{x_1}{3} + \frac{g''(0)}{18}x_1^2 - \frac{1}{6}x_1(x_2 - 1) + o(x_1^2 + (x_2 - 1)^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow (0, 1)$).
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)x_2, \frac{f(x_1)}{4} + x_2)$.

Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 4$. Allora $f(1) =$

- a. $4e^4$.
- b. $3e^4$.
- c. $2e^4$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 < x_1^2 + x_2^2 < 8\}$, $g \in C^1(\mathbf{R})$, $f(x_1, x_2) = g(x_1^2 + x_2^2)$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $g(8) - g(4)$.
- b. $8g(8) - 4g(4)$.
- c. $g(4) - g(8)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2015

Cognome e nome

- Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \tan(x(t)), \\ x(0) = -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \min\{e^{-(x_1^2 + 9x_2^2)}, \frac{1}{2e}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2015

Cognome e nome

- Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \tan(x(t)), \\ x(0) = -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \min\{e^{-(x_1^2 + 9x_2^2)}, \frac{1}{2e}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

20 luglio 2015

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, x_1^2 \ln(x_1) \leq x_2\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0, x_2 > 0\}$. Allora

- a. A non è limitato, ma $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 < 0\}$ è non vuoto e limitato.
- b. A è limitato.
- a. A è non limitato e chiuso.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(x_1, x_2) = g(x_2, 3x_1)$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)x_1 + D_1g(0, 0)x_2 + \frac{9}{2}D_{22}g(0, 0)x_1^2 + \frac{3}{2}D_{12}g(0, 0)x_1x_2 + \frac{1}{2}D_{11}g(0, 0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$).
- b. $f(x_1, x_2) = g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)x_1 + D_1g(0, 0)x_2 + \frac{9}{2}D_{11}g(0, 0)x_1^2 + \frac{3}{2}D_{12}g(0, 0)x_1x_2 + \frac{1}{2}D_{22}g(0, 0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$).
- c. $f(x_1, x_2) = g(0, 0) + 3D_2g(0, 0)x_1 + D_1g(0, 0)x_2 + \frac{9}{2}D_{22}g(0, 0)x_1^2 + 3D_{12}g(0, 0)x_1x_2 + \frac{1}{2}D_{11}g(0, 0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ ($(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$).
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{4x_2}{1+16x_1^2x_2^2}, \frac{4x_1}{1+16x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = -\arctan(4)$. Allora $U(1, 1) =$

- a. 0.
- b. $\arctan(4)$.
- c. F non è esatto.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4 < x_1^2 + x_2^2 < 8, 0 < x_3 < 1\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1f(x_1, x_2, x_3)dx_1dx_2dx_3 =$

- a. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 [2f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) - 2\sqrt{2}f(2\sqrt{2}\cos(t), 2\sqrt{2}\sin(t), \zeta)] \cos(t)d\zeta)dt + \int_0^{2\pi} (\int_2^{2\sqrt{2}} [f(\rho\cos(t), \rho\sin(t), 1) - f(\rho\cos(t), \rho\sin(t), 0)]\rho d\rho)dt.$
- b. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 [2f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta) - 2\sqrt{2}f(2\sqrt{2}\cos(t), 2\sqrt{2}\sin(t), \zeta)] \cos(t)d\zeta)dt.$
- c. $\int_0^{2\pi} (\int_0^1 [2\sqrt{2}f(2\sqrt{2}\cos(t), 2\sqrt{2}\sin(t), \zeta) - 2f(2\cos(t), 2\sin(t), \zeta)] \cos(t)d\zeta)dt.$
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2015

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = 2e^t, & t \in [0, 1], \\ x(0) = x(1) = 0. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq x_1^2 + x_2^2\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{(3+x_3)^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

9 settembre 2015

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 - 2\beta x_1 + x_2^2 < 4 - \beta^2\}$, con $\beta \in \mathbf{R}$. Allora

- A è connesso per archi se e solo se $\beta \in [-2, 2]$.
- A è connesso per archi se e solo se $\beta \in [-4, 4]$.
- A è connesso per archi se e solo se $\beta \in]-4, 4[$.
- nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, te^{3t})$. Allora

- se 0 è un punto critico per g , $(0, 0)$ è un punto critico per f , ma non viceversa.
- 0 è un punto critico per g se e solo se $(0, 0)$ è un punto critico per f .
- se g è limitata in $\mathbf{R}$, f è limitata in $\mathbf{R}^2$.
- nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (\frac{x_1}{1+4\|x\|^4}, \frac{x_2}{1+4\|x\|^4}, \frac{x_3}{1+4\|x\|^4})$ e sia U il potenziale di F tale che $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} U(x) = 0$. Allora

- $U(0, 0, 0) = -\frac{\pi}{4}$.
- $U(0, 0, 0) = -2\pi$.
- c'è più di un potenziale con la proprietà dichiarata.
- nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 4(x_1^2 + x_2^2), x_3 \leq 1\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 0) = (0, 0, 1)$ e sia $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [F_1(\frac{\cos(t)}{2}, \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t) - F_2(\frac{\cos(t)}{2}, \frac{\sin(t)}{2}, 1) \cos(t)] dt$.
- $-\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [F_1(\frac{\cos(t)}{2}, \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t) - F_2(\frac{\cos(t)}{2}, \frac{\sin(t)}{2}, 1) \cos(t)] dt$.
- $-\int_0^{2\pi} [F_1(\frac{\cos(t)}{2}, \frac{\sin(t)}{2}, 1) \sin(t) - F_2(\frac{\cos(t)}{2}, \frac{\sin(t)}{2}, 1) \cos(t)] dt$.
- nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2016

Cognome e nome

- Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{-x(t)/t} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \geq \frac{1}{4}\}$. Calcolare $\int_A \min\{x_1^2 + \frac{x_2^2}{9}, (x_1^2 + \frac{x_2^2}{9})^{-2}\} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2016

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < |x_1 x_2| \leq 2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A è limitato, ma non connesso per archi.
- c. A è connesso per archi, e limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, con $f(x) > 0 \forall x \in \mathbf{R}^2$, $g(x_1, x_2) = x_1^{f(x_1, x_2)-3}$.

Allora $(1, 1)$ è un punto critico per g se e solo se

- a. $f(1, 1) = 6$.
- b. $f(1, 1) = \frac{3}{2}$.
- c. $f(1, 1) = 3$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano γ un cammino di classe C^1 che percorre una volta in senso antiorario la circonferenza di centro $(4, 0)$ e raggio 4 ed $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1^2, x_1)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. 16π .
- b. 0.
- c. 4π .
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1^2 + x_2^2 < 1, x_2 > 0\}$, $f(x_1, x_2) = g(4x_1^2 + x_2^2)$, con $g \in C^1(\mathbf{R})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $g(1)$.
- b. 0.
- c. $2g(1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
27 gennaio 2016

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x''(t) = 4x(t) + e^{-2t}, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3^2 \geq x_1^2 + 9x_2^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{(x_1^2 + 9x_2^2)^{1/2}(1+x_3^2)^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

27 gennaio 2016

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < |x_1| \leq 1, |x_2| \leq \frac{1 - \cos(x_1)}{|x_1|^{2\beta}}\}$. Allora A è limitato se e solo se

- a. $\beta \leq \frac{2}{3}$.
- b. $\beta \leq \frac{1}{2}$.
- c. $\beta \leq 1$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\arctan(t), 3t)$. Allora $g''(0) =$

- a. $D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0) + 6D_{22}f(0, 0)$.
- b. $D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + 6D_{22}f(0, 0)$.
- c. $D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + 9D_{22}f(0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $g \in C^1(\mathbf{R})$, tale che $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4g(x_1)x_2, g(x_1))$ è esatto e $g(0) = 4$. Allora $g(1) =$

- a. $4e^4$.
- b. $2e^2$.
- c. non esiste alcuna g con le proprietà dichiarate.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 2)^2 < 16, x_3 > 0\}$ e $f \in C^1(\overline{\Omega})$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1 f(x) dx =$

- a. $\int_{[0, 2\pi] \times [0, 2\sqrt{3}]} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -2 + (16 - \rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2 \cos(\theta)}{(16 - \rho^2)^{1/2}} d\rho d\theta$.
- b. $-\int_{[0, 2\pi] \times [0, 2\sqrt{3}]} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -2 + (16 - \rho^2)^{1/2}) \frac{\rho^2 \cos(\theta)}{(16 - \rho^2)^{1/2}} d\rho d\theta$.
- c. $-\int_{[0, 2\pi] \times [0, 2\sqrt{3}]} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), -2 + (16 - \rho^2)^{1/2}) \frac{\rho \cos(\theta)}{(16 - \rho^2)^{1/2}} d\rho d\theta$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2016

Cognome e nome

- Determinare, indicandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 1, \min\{3x_1, x_1^2\} \leq x_2 \leq \max\{3x_1, x_1^2\}\}$.
Calcolare $\int_A x_2^{-3} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2016

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora

- a. La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A .
- b. L'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A .
- c. A non è limitato, né connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(3t, t^2)$. Allora

- a. $f(t) = g(0, 0) + 3D_1g(0, 0)t + (9D_{11}g(0, 0) + 2D_2g(0, 0))t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- b. $f(t) = g(0, 0) + 3D_1g(0, 0)t + (\frac{9}{2}D_{11}g(0, 0) + D_2g(0, 0))t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- c. $f(t) = g(0, 0) + 6D_1g(0, 0)t + (\frac{9}{2}D_{11}g(0, 0) + D_2g(0, 0))t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_2 \sin(x_1 x_2), x_1 \sin(x_1 x_2))$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 4$. Allora $U(1, 4) =$

- a. $\cos(4)$.
- b. $\cos(4) + 1$.
- c. $5 - \cos(4)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 = 1, x_2 \leq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, -\frac{1}{2}, 0) = (0, 1, 0)$ e $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + 2x_2, x_3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. 2.
- b. 4.
- c. -2.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2016

Cognome e nome

- Determinare la soluzione in $\mathbf{R}$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 2tx'(t) = t, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, 9x_1^2 + x_2^2 \leq e^{-x_3^2}\}$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2016

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x \leq \pi, |x_2| \leq \frac{\sin(x_1)}{|x_1|}\}$. Allora

- a. $(0, 1) \notin D(A)$, $(0, 2) \notin D(A)$.
- b. $(0, 1) \in D(A)$, $(0, 2) \notin D(A)$.
- c. $(0, 1) \in D(A)$, $(0, 2) \in D(A)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^3)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1, x_2, x_1 - 3x_2^2)$. Allora $D_{12}f(0, 0) =$

- a. $D_{12}g(0, 0, 0) - 3D_{13}g(0, 0, 0) + D_{23}g(0, 0, 0)$.
- b. $D_{12}g(0, 0, 0) + D_{23}g(0, 0, 0) - 3D_{33}g(0, 0, 0)$.
- c. $D_{12}g(0, 0, 0) + D_{23}g(0, 0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), 4t)$, $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_2^2, 0, x_3)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. $8\pi^2$.
- b. $18\pi^2$.
- c. $32\pi^2$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ tale che $f(t) = 0$ se $|t| \geq 2$, $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| < 2, x_1^2 + x_2^2 < 16\}$. Allora $\int_{\Omega} f'(x_1) dx_1 dx_2 =$

- a. $4[\int_{\pi/3}^{2\pi/3} f(4\cos(t)) \cos(t) dt + \int_{4\pi/3}^{5\pi/3} f(4\cos(t)) \cos(t) dt]$.
- b. $4[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(4\cos(t)) \cos(t) dt + \int_{5\pi/4}^{7\pi/4} f(4\cos(t)) \cos(t) dt]$.
- c. $-4[\int_{\pi/4}^{3\pi/4} f(4\cos(t)) \cos(t) dt + \int_{5\pi/4}^{7\pi/4} f(4\cos(t)) \cos(t) dt]$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2016

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{\tan(x(t))}, \\ x(0) = 2\pi + \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, |x_2 - x_1| \leq 3\}$. Calcolare $\int_A e^{-2} x_1 x_2 dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

20 luglio 2016

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 < \beta\}$ ($\beta \in \mathbf{R}$), $B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 > x_1^2 + x_1 + 4\}$. Allora $A \cup B$ è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta > \frac{7}{4}$.
- b. $\beta > \frac{11}{4}$.
- c. $\beta > \frac{15}{4}$.

d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(3t, t^3)$. Allora, necessariamente,

- a. se 0 è un punto critico per g , $(0, 0)$ è un punto critico per f .
- b. se 1 è un punto critico per g , $(3, 1)$ è un punto critico per f .
- c. se $(3, 1)$ non è un punto critico per f , 1 non è un punto critico per g .
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^n$, $F(x) = \frac{\cos(4\|x\|^{-2})}{\|x\|^4}x$, U il potenziale di F tale che $U(e^1) = 0$ ($e^1 = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n$). Allora $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} U(x) =$

- a. $\frac{\sin(2)}{4}$.
- b. F non è esatto.
- c. $\frac{\sin(4)}{8}$.

d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 4, 0 < x_3 < 1\}$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$, tale che $F(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ se $x_3(1 - x_3) = 0$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} \operatorname{div}(F)(x) dx =$

- a. $-2 \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \sin(t)] d\zeta \right) dt$.
- b. $2 \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \sin(t)] d\zeta \right) dt$.
- c. $\int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} [F_1(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \cos(t) + F_2(2 \cos(t), 2 \sin(t), \zeta) \sin(t)] d\zeta \right) dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
2 settembre 2016

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = \cos(2t), \\ x(0) = x(1) = 0 \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_3^2 \geq \max\{x_1^2 + x_2^2, 9\}\}$. Calcolare $\int_A x_3^{-4} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B

2 settembre 2016

Cognome e nome

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 3(x_1^2 + x_2^2) + 2 > 0\}$. Allora

- a. A è limitato e connesso per archi.
- b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t, \sin(3t))$. Allora

- a. $g(t) = f(0, 0) + [D_1 f(0, 0) + 3D_2 f(0, 0)]t + [2D_{11} f(0, 0) + 12D_{12} f(0, 0) + 18D_{22} f(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- b. $g(t) = f(0, 0) + [D_1 f(0, 0) + 3D_2 f(0, 0)]t + [D_{11} f(0, 0) + 6D_{12} f(0, 0) + 9D_{22} f(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- c. $g(t) = f(0, 0) + [D_1 f(0, 0) + 3D_2 f(0, 0)]t + [\frac{1}{2}D_{11} f(0, 0) + 3D_{12} f(0, 0) + \frac{9}{2}D_{22} f(0, 0)]t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (t, \int_0^t (e^{8s} - 1)^{1/2} ds)$. Allora la lunghezza di γ è

- a. $\frac{e^4 - 1}{4}$.
- b. $\frac{e^2 - 1}{2}$.
- c. $\frac{e^3 - 1}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - 4x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 12, x_3 \leq 2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(2, 0, -4) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\int_0^{2\pi} [F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t) - F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t)] dt.$
- b. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t) - F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t)] dt.$
- c. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [-F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\sin(t) + F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2\sqrt{3}\sin(t), 2)\cos(t)] dt.$
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2017

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2t(1 + x(t)^2), \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \leq 1, 9x_1^2 + x_2^2 \leq e^{2x_3}\}$. Calcolare $\int_A |x_3| dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2017

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : e^{x_1^2+x_2^2-2x_3^2} < 1\}$. Allora

- a. A non è connesso per archi, ma è aperto.
- b. A non è né connesso per archi, né aperto.
- c. A è connesso per archi, ma non aperto.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{(x_2^{3x_3})}$. Allora $D_3 f(e, e, 1) =$

- a. $3e^{e^3+3}$.
- b. $6e^{e^3+3}$.
- c. 1

d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x) = \frac{x}{\|x\|^2}$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 1, 1) = 0$. Allora $U(4, 4, 4) =$

- a. $\ln(2)$.
- b. $\ln(8)$.
- c. $\ln(4)$.

d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, tale che $f(x) = 0$ se $\|x\| \geq 4$. Allora, se $A = \{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 2\}$, $\int_A D_1 f(x) dx =$

- a. $-2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt$.
- b. $2 \int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt$.
- c. $\int_0^{2\pi} f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) \cos(t) dt$.

d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
24 gennaio 2017

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x'(t) = -2tx(t) + e^{2t^2}t, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, x_1^2 \leq x_2 \leq x_1\}$. Calcolare $\int_A x_1^3 x_2^{-1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica B
24 gennaio 2017

Cognome e nome

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 = 0\}$, per $\beta \in \mathbf{R}$, $B_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 2x_1 - \beta x_2 = 1\}$. Allora $A \cup B$ è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta \neq 4$.
- b. $\beta \neq -4$.
- c. è connesso per archi qualunque sia β .
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(3t, \cos(t))$. Allora $g''(0) =$

- a. $9D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$.
- b. $9D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1)$.
- c. $3D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_2) + x_2, 4x_1f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 0$. Allora $f(1) =$

- a. $\frac{1+e^4}{4}$.
- b. $\frac{1-e^4}{4}$.
- c. $\frac{1-e^4}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 1 > x_3 > 4(x_1^2 + x_2^2)\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^3)$ tale che $f(x_1, x_2, 1) = 0$ per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\int_{\overline{\Omega}} D_1f(x_1, x_2, x_3)dx_1dx_2dx_3 =$

- a. $-4 \int_0^{1/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\rho^2) \rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
- b. $4 \int_0^{1/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\rho^2) \rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
- c. $8 \int_0^{1/2} (\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 4\rho^2) \rho^2 \cos(\theta) d\theta) d\rho$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
27 gennaio 2017

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t^2}{2-x(t)}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
27 gennaio 2017

Cognome e nome

• Sia $x \in \mathbf{R}$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{nx}}{n^{1/2}}$ è convergente se e solo se

- a. non esiste alcun x tale che la serie è convergente.
- b. $x \leq 0$.
- c. $x < 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1 x_2) + 3x_2$. Allora

- a. f ha un unico punto critico, che è un punto di minimo relativo.
- b. f ha un unico punto critico, che è un punto di massimo relativo.
- c. f ha un unico punto critico, che è un punto di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t+2, t^t)$. Allora $g'(1) =$

- a. $2D_1 f(3, 1) + D_2 f(3, 1)$.
- b. $D_1 f(3, 1) + D_2 f(3, 1)$.
- c. $D_1 f(3, 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{2}{1+(x_1-3x_2)^2}, -\frac{6}{1+(x_1-3x_2)^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 1$. Allora $U(1, 1) =$

- a. $-2 \arctan(2)$.
- b. $1 - 2 \arctan(2)$.
- c. $1 - 2 \arctan(3)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 febbraio 2017

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(4 - x(t)), \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, x_1 \leq 3x_2\}$. Calcolare $\int_A x_1 dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B
7 febbraio 2017

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(6 - x(t)), \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_1 \leq 2x_2\}$. Calcolare $\int_A x_1 dx_1 dx_2$. Il procedimento deve essere chiaro!

Prova scritta di Analisi Matematica B

7 febbraio 2017

Cognome e nome

- Sia, per $\beta \in \mathbf{R}^+$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x_2 \leq \frac{\sin(2x_1)}{x_1^\beta}\}$.

Allora A_β è limitato se e solo se

- a. Qualunque sia $\beta \in \mathbf{R}^+$ A_β è limitato.
- b. Qualunque sia $\beta \in \mathbf{R}^+$ A_β non è limitato.
- c. $\beta < 1$.
- d. Nessuna delle precedenti.

- Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 3x_2^2 \neq -1\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1 + 3x_2^2 + 1}$.

Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1 + x_1^2 - 3x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1 + 2x_1^2 - 6x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1 + 2x_1^2 + x_1x_2 - 6x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x) = \ln(2\|x\|)x$ e U il potenziale di F tale che $\lim_{x \rightarrow 0} U(x) = 0$. Allora

- a. non esiste alcun potenziale con la proprietà indicata.
- b. $U(1, 0) = \frac{2\ln(2)-1}{4}$.
- c. $U(1, 0) = \frac{2\ln(2)-1}{2}$.
- d. Nessuna delle precedenti.

• Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + (x_3 + 1)^2 = 9, x_3 \geq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, 2) = (0, 0, 1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $\sqrt{8} \int_0^{2\pi} [F_2(\sqrt{8} \cos(t), \sqrt{8} \sin(t), 0) \cos(t) - F_1(\sqrt{8} \cos(t), \sqrt{8} \sin(t), 0) \sin(t)] dt$.
- b. $\sqrt{8} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{8} \cos(t), \sqrt{8} \sin(t), 0) \sin(t) - F_2(\sqrt{8} \cos(t), \sqrt{8} \sin(t), 0) \cos(t)] dt$.
- c. $\sqrt{8} \int_0^{2\pi} [F_1(\sqrt{8} \cos(t), \sqrt{8} \sin(t), 0) \cos(t) - F_2(\sqrt{8} \cos(t), \sqrt{8} \sin(t), 0) \sin(t)] dt$.
- d. Nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 febbraio 2017

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^{-2t}, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{\min\{x_1, x_2\}}{9+x_1^2+x_2^2} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 febbraio 2017

Cognome e nome

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{2x})^{nx}$
- a. $= \frac{1}{e^{1/2}-1}$.
- b. $= \frac{1}{e^{1/2}+1}$.
- c. $= \frac{e^{1/2}}{e^{1/2}+1}$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 = 3\}$ e, per $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \in \mathbf{R}^3 \setminus \{O\}$, $B_\beta = \{t\beta : t \in \mathbf{R}\}$. Allora $A \cup B_\beta$ è connesso per archi se e solo se
- a. $\beta_3 = 3$.
- b. $\beta_3 \neq 3$.
- c. $\beta_3 \neq 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $g(x_1, x_2) = (f(4x_1 + x_2, 4x_1 - x_2), f(4x_1 - x_2, 4x_1 + x_2))$. Allora la matrice $J_g(0,0)$ è invertibile se e solo se
- a. $D_1f(0,0) = D_2f(0,0)$.
- b. $4D_1f(0,0) = D_2f(0,0)$.
- c. $D_1f(0,0) = 4D_2f(0,0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

- Siano $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (t, e^{2t})$, $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -1\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1, \frac{1}{1+x_2})$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$
- a. $\frac{1}{2} + \ln(1 + e^2)$.
- b. $\frac{1}{2} + \ln(\frac{1+e^2}{2})$.
- c. $\frac{1}{2} - \ln(\frac{1+e^2}{2})$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
16 giugno 2017

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} + x_3^2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica II

16 giugno 2017

Cognome e nome

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2x)^n}{n}$ ($x \in \mathbf{R}$) è convergente se e solo se
 - a. è convergente per ogni x in $\mathbf{R}$.
 - b. $x \in \mathbf{R} \setminus \{(\frac{k}{2} + \frac{1}{4})\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
 - c. $x \in \mathbf{R} \setminus \{(k + \frac{1}{4})\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

- Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (e^{x_1} - 1)(x_2^2 - 9)$. Allora
 - a. f non ha punti critici.
 - b. f ha un unico punto di massimo relativo.
 - c. f ha un unico punto di minimo relativo.
 - d. nessuna delle precedenti.

- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(t), 2t)$. Allora
 - a. $g(t) = f(0, 0) + [D_1f(0, 0) + 2D_2f(0, 0)]t + \frac{t^2}{2}[D_{11}f(0, 0) + 2D_{12}f(0, 0) + 4D_{22}f(0, 0)] + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
 - b. $g(t) = f(0, 0) + [D_1f(0, 0) + 2D_2f(0, 0)]t + \frac{t^2}{2}[D_{11}f(0, 0) + 4D_{12}f(0, 0) + 4D_{22}f(0, 0)] + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
 - c. $g(t) = f(0, 0) + [D_1f(0, 0) + 2D_2f(0, 0)]t + t^2[D_{11}f(0, 0) + 4D_{12}f(0, 0) + 4D_{22}f(0, 0)] + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
 - d. nessuna delle precedenti.

- Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{3x_1}{x_1^2+x_2^2}, \frac{3x_2}{x_1^2+x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 0$. Allora $U(0, 1) =$
 - a. F non è esatto.
 - b. 3.
 - c. 0.
 - d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
27 giugno 2017

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$.
Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$ (Il procedimento deve essere chiaro!)

- Due urne contengono una pallina rossa e una bianca ciascuna; una terza urna contiene una pallina rossa e due bianche. Si sceglie a caso una delle tre urne (ciascuna di esse ha la stessa probabilita' di essere scelta) e da questa si estrae una pallina. Calcolare la probabilita' che si sia scelta la terza urna nell'ipotesi che la pallina estratta sia bianca.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità'
27 giugno 2017

Cognome e nome

• Siano, per $\beta \in \mathbf{R}^+$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \leq 4\beta^2\}$, $B_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \leq -\beta\}$. Allora $A_\beta \cup B_\beta$ è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta \geq 1$;
- b. $\beta \geq 2$;
- c. $\beta \geq 3$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(x), \cos(2x))$. Allora $g''(0) =$

- a. $D_{11}f(0, 1) - 2D_2f(0, 1)$.
- b. $D_{11}f(0, 1) - 4D_2f(0, 1)$.
- c. $D_{11}f(0, 1) - 4D_{22}f(0, 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = -\frac{1}{2}$. Allora $U(1, 1) =$

- a. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
- b. $\frac{\arctan(2)+1}{2}$.
- c. $\frac{\arctan(2)-1}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 luglio 2017

Cognome e nome

- Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale ordinaria

$$t^2 x''(t) + 2x(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}^+.$$

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + \frac{x_2^2}{9})^{-3/4} \ln(x_1^2 + \frac{x_2^2}{9}) dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 luglio 2017

Cognome e nome

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+2}{x^2+2}\right)^n$ converge se e solo se

- a. $x \in]2, +\infty[$.
- b. $x \in]1, +\infty[$.
- c. $x < 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 3^{x_1^2 - x_2^2} < 1\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A non è connesso per archi, né limitato.
- c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), 4\cos(x))$. Allora $f''(\frac{\pi}{2}) =$

- a. $16D_{22}g(1, 0) - D_1g(1, 0)$.
- b. $8D_{22}g(1, 0) - D_1g(1, 0)$.
- c. $8D_{22}g(1, 0) + D_1g(1, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f \in C^2(\mathbf{R})$. Poniamo $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x, y) = (f(x)e^y, f'(x)e^y)$. Supponiamo che F sia esatto, $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$. Allora $f''(0) =$

- a. 2.
- b. 0.
- c. -2.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità'
19 luglio 2017

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < 4x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\ln(4x_1^2 + x_2^2)x_2^2}{(4x_1^2 + x_2^2)^{3/2}} dx_1 dx_2$ (Il procedimento deve essere chiaro!)

- Supponiamo di lanciare tre volte un dado bilanciato. Sia A l'evento "il risultato del primo lancio è 2". Sia B l'evento "la somma dei risultati è 6". Calcolare $P(A|B)$ e stabilire se A e B sono indipendenti (Il procedimento deve essere chiaro!)

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità'
19 luglio 2017

Cognome e nome

- Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = -\frac{3t^2}{2x} \\ x(0) = -\sqrt{2} \end{cases}$$

Specificare inoltre il dominio massimale, motivando MOLTO accuratamente le risposte (in particolare giustificare la massimalità).

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
19 luglio 2017

Cognome e nome

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2x_1 + x_2) = 0\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e limitato.
- b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
- c. A non è connesso per archi, nè limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{3x_2x_3}$ e $v = (1, 1, 1)$. Allora $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1, 0) =$

- a. 1.
- b. 3.
- c. -1 .
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4f(x_1)x_2, f(x_1) + x_2^2)$.

Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 4$. Allora $f(1) =$

- a. $2e^4$.
- b. $4e^4$.
- c. $4e^2$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
4 settembre 2017

Cognome e nome

- Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{4x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = 1. \end{cases}$$

• Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \min\{3x_1, x_1 + 1\}\}$. Calcolare $\int_A e^{-x_1} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
4 settembre 2017

Cognome e nome

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \cos(x)^n x$

- a. $= 2$.
- b. $= 0$.
- c. $= +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A_\alpha = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - x_2)(\alpha x_1 + 3x_2 + 1) = 0\}$, con $\alpha \in \mathbf{R}$.

Allora A_α è connesso per archi se e solo se

- a. $\alpha \neq 3$.
- b. $\alpha \neq 0$.
- c. $\alpha \neq -3$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1), f(x_2))$. Allora

- a. F è esatto se e solo se f è costante.
- b. F è esatto se e solo se $f(x) = ce^x$ per qualche c reale.
- c. F è esatto se e solo se $f(x) = cx$ per qualche c reale.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(t, 4t^2)$. Allora $f''(0) =$

- a. $D_{11}g(0, 0) + 4D_{22}g(0, 0)$.
- b. $D_{11}g(0, 0) + 4D_{22}g(0, 0)$.
- c. $D_{11}g(0, 0) + 8D_{22}g(0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
7 settembre 2017

Cognome e nome

- Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq (x_3 - 1)^2, 0 \leq x_3 < 1\}$.
Calcolare $\int_A (1 - x_3)^{-5/2} dx_1 dx_2 dx_3$ (Il procedimento deve essere chiaro!)

- Sia X una variabile aleatoria reale con densità $f(t) = 3e^{-3t}$ se $t \geq 0$, $f(t) = 0$ se $t < 0$. Sia $Y = X^2$. Determinare la funzione di ripartizione di Y . (Il procedimento deve essere chiaro!)

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità'
7 settembre 2017

Cognome e nome

- Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = -\frac{x}{2t} + t^2 \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità 7 settembre 2017

Cognome e nome

• Siano $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 16\}$ e $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ continua. Allora, necessariamente,

- a. f ammette massimo;
- b. f non è limitata;
- c. $f(A)$ è connesso per archi;
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3^{x_1 - x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_1) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2}[\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- b. $f(x_1, x_1) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2}[\ln^2(3)x_1^2 - 2\ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- c. $f(x_1, x_1) = 1 + \ln(3)x_1 - \ln(3)x_2 + \frac{1}{2}[\ln^2(3)x_1^2 - \ln^2(3)x_1x_2 + \ln^2(3)x_2^2] + o(x_1^2 + x_2^2)$ $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4x_1^{4x_2-1}x_2, 4\ln(x_1)x_1^{4x_2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1, 1) = 0$. Allora $U(2, 2) =$

- a. 15.
- b. 63.
- c. 255.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 gennaio 2018

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{2}{t}x'(t), & t > 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 0. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (2 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
10 gennaio 2018

Cognome e nome

- Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = x_1^{2f(x_2)}$. Calcolare $D_{12}f(1, 1)$.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \sin(x)^n x^{-3}$
 - a. $= +\infty$.
 - b. $= 0$.
 - c. $= 3$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |\arctan(x_1 - x_2)| = \frac{1}{4}\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi e limitato.
 - b. A è connesso per archi, ma non limitato.
 - c. A non è connesso per archi, né limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{1+(x_1+x_2)^2}, \frac{1}{1+(x_1+x_2)^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = \frac{\pi}{2}$. Allora $U(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) =$
 - a. $\frac{7\pi}{12}$.
 - b. $\frac{\pi}{2}$.
 - c. $\frac{3\pi}{4}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
10 gennaio 2018

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (2 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

- Sia X una variabile aleatoria reale con densità uniforme in $[-3, 12]$. Calcolare $P(X^2 \leq 16)$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
10 gennaio 2018

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 16x_2^2 \leq (2 - x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

- Sia X una variabile aleatoria reale con densità uniforme in $[-4, 16]$. Calcolare $P(X^2 \leq 64)$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
10 gennaio 2018

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{2}{t}x'(t), & t > 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 0. \end{cases}$$

- Siano $f \in C^2(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = x_1^{3f(x_2)}$. Allora $D_{12}f(1, 1) =$
 - a. $3f'(1) + f''(1)$.
 - b. $3f'(1)$.
 - c. $-6f'(1)$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |\arctan(x_1 - x_2)| = \frac{1}{4}\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi e limitato.
 - b. A è connesso per archi, ma non limitato.
 - c. A non è connesso per archi, né limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{1}{1+(x_1+x_2)^2}, \frac{1}{1+(x_1+x_2)^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = \frac{\pi}{2}$. Allora $U(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) =$
 - a. $\frac{7\pi}{12}$.
 - b. $\frac{\pi}{2}$.
 - c. $\frac{3\pi}{4}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
25 gennaio 2018

Cognome e nome

- Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t-2}{x(t)+2} \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

Specificare inoltre il dominio massimale, motivando accuratamente le risposte.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 2x_1 + 3 \leq x_2 \leq x_1 + 6\}$. Calcolare $\int_A e^{x_1 - 2x_2} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
25 gennaio 2018

Cognome e nome

- Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\sin(x_1)f(x_2), \frac{\cos(x_1)}{1+4x_2^2})$.

Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 0$. Calcolare $f(1)$.

- Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $a_n = n^{3/4}[\cos(\frac{3}{n}) - 1]$. Allora
 - a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.
 - b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, ma la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non è convergente.
 - c. la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è assolutamente convergente.
 - d. nessuna delle precedenti.

- Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(4 \sin(x), \cos(x))$. Allora $f''(0) =$
 - a. $4D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
 - b. $8D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
 - c. $16D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
 - d. nessuna delle precedenti.

- Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2x_1^2}{2x_1^2 + x_2^2}$. Allora
 - a. f ha limite reale per (x_1, x_2) che tende a $(0, 0)$.
 - b. f non è superiormente limitata.
 - c. esiste c reale positivo tale che $f(x) \geq c$ per ogni x in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
25 gennaio 2018

Cognome e nome

- Trovare la soluzione massimale $\varphi(t)$ del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t-2}{x(t)+2} \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

Specificare inoltre il dominio massimale, motivando accuratamente le risposte.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, 2x_1 + 3 \leq x_2 \leq x_1 + 6\}$. Calcolare $\int_A e^{x_1 - 2x_2} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
25 gennaio 2018

Cognome e nome

- Sia X una variabile aleatoria reale, con densità $f(t) = c \ln(2t)$ ($c \in \mathbf{R}$)
se $t \in [1, 2]$, $f(t) = 0$ altrimenti. Calcolare la media di X .

• Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(4 \sin(x), \cos(x))$. Allora $f''(0) =$

- a. $4D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
- b. $8D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
- c. $16D_{11}g(0, 1) - D_2g(0, 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• • Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{2x_1^2}{3x_1^2 + x_2^2}$. Allora

- a. f ha limite reale per (x_1, x_2) che tende a $(0, 0)$.
- b. f non è superiormente limitata.
- c. esiste c reale positivo tale che $f(x) \geq c$ per ogni x in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\sin(x_1)f(x_2), \frac{\cos(x_1)}{1+4x_2^2})$.

Supponiamo che F sia esatto e che $f(0) = 0$. Allora $f(1) =$

- a. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
- b. $-\frac{\arctan(2)}{2}$.
- c. $-\arctan(2)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
9 febbraio 2018

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^{-t}, \\ x(0) = 2, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3x_3^2} (x_1^2 + x_2^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
9 febbraio 2018

Cognome e nome

- Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Calcolare $U(1, 1)$.

- Sia, per $\beta > 0$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - \beta)^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Allora
 - a. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 6$.
 - b. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 3$.
 - c. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 1$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\frac{1}{n^{4\beta}})$, con $\beta > 0$,
 - a. è convergente per ogni $\beta > \frac{1}{2}$.
 - b. è convergente per ogni $\beta > \frac{1}{4}$.
 - c. è convergente per ogni $\beta > 0$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{2x_2}$. Allora
 - a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1)x_2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - b. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1)x_2 + x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - c. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1)x_2 + x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità'
9 febbraio 2018

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^{-t}, \\ x(0) = 2, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3x_3^2} (x_1^2 + x_2^2)^{-1/2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica e Probabilità
9 febbraio 2018

Cognome e nome

- Un'urna contiene quattro palline bianche e otto nere. Ne vengono estratte tre a sorte, senza reimbussolamento. Qual è la probabilità che tra le palline estratte esattamente una sia bianca?

• Sia, per $\beta > 0$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - \beta)^2 + x_2^2 \leq 16\}$. Allora

- a. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 4$.
- b. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 8$.
- c. A_β è connesso per archi se e solo se $\beta \leq 16$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 6(x_1 - 1)x_2 + 3x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1)x_2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1)x_2 + \frac{3}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+9x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+9x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1)$ vale

- a. $\frac{\arctan(3)}{3}$.
- b. $\frac{\arctan(6)}{3}$.
- c. $\frac{\arctan(3)}{6}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
19 giugno 2018

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 + 4, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2}{(9x_1^2 + x_2^2)^{3/2}} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
19 giugno 2018

Cognome e nome

- Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (ce^{x_1+2x_2^2}, x_2e^{x_1+2x_2^2})$, con c reale tale che F è esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0,0) = 0$. Calcolare $U(1,1)$.

• Sia $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 = 0\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = \beta\}$, con β in $\mathbf{R}$. Allora A_β è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta \geq 0$.
- b. $\beta \geq 2$.
- c. è connesso per archi qualunque sia β .
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, 3 \sin(t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per g . Allora

- a. $2D_1f(0, 0) + D_2f(0, 0) = 0$.
- b. $D_2f(0, 0) = 0$.
- c. $D_1f(0, 0) = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^\beta \sin(\frac{1}{n^4})$, con β reale, è convergente se e solo se

- a. $\beta < 3$.
- b. $\beta \leq 3$.
- c. $\beta < 2$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Complementi di Analisi
Matematica e probabilita'
19 giugno 2018

Cognome e nome

- Sia X una v. a. reale con densità uniforme in $[-1, 0]$. Sia $Y = -4X$.
Determinare, per ogni t reale, $F_Y(t)$, con F_Y funzione di ripartizione di Y .

• Sia $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 = 0\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = \beta\}$, con β in $\mathbf{R}$. Allora A_β è connesso per archi se e solo se

- $\beta \geq 0$.
- $\beta \geq 4$.
- è connesso per archi qualunque sia β .
- nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, 2\sin(t))$. Supponiamo che 0 sia un punto di minimo relativo per g . Allora

- $2D_1f(0, 0) + D_2f(0, 0) = 0$.
- $D_1f(0, 0) = 0$.
- $D_2f(0, 0) = 0$.
- nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (ce^{x_1+4x_2^2}, x_2e^{x_1+4x_2^2})$, con c reale tale che F è esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- $-\frac{e^5-1}{8}$.
- $\frac{e^5+1}{8}$.
- $\frac{e^5-1}{8}$.
- nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
20 luglio 2018

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^{-2t}, \\ x(0) = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, x_3 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-3x_3}}{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

**Prova scritta di Complementi di Analisi
Matematica e probabilita' 20 luglio 2018**

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = e^{-2t}, \\ x(0) = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \end{cases}$$

• Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, x_3 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{e^{-3x_3}}{x_3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
20 luglio 2018

Cognome e nome

- Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$. Verificare che F è esatto e determinarne un potenziale.

• Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 2x_1^2 + \beta\}$, $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \leq -|x_1|\}$. Allora $A_\beta \cup B$ è connesso per archi se e solo se

- $\beta > 0$.
- $\beta \leq 2$.
- $\beta \leq 0$.
- nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [1 - \cos(n^{-3})]^{\frac{n^\beta}{1+n^3}}$, con $\beta \in \mathbf{R}$, è convergente se e solo se

- $\beta < 8$.
- $\beta < 11$.
- $\beta < 5$.
- nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(4^{x_1 x_2}, 4^{x_1 + x_2})$. Allora

- $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + D_2 f(1, 1) \ln(4)(x_1 + x_2) + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + D_1 f(1, 1) \ln(4)x_1 + D_2 f(1, 1) \ln(4)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + 4D_1 f(1, 1) \ln(4)x_1 + 4D_2 f(1, 1) \ln(4)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- nessuna delle precedenti.

**Prova scritta di Complementi di analisi
matematica e probabilita'
20 luglio 2018**

Cognome e nome

- Si estraggono senza reimbussolamento tre palline da un'urna che ne contiene cinque bianche e sei nere. Calcolare la probabilita' che le tre palline estratte abbiano lo stesso colore.

• Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $A_\beta = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 2x_1^2 + \beta\}$, $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \leq -|x_1|\}$. Allora $A_\beta \cup B$ è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta > 0$.
- b. $\beta \leq 2$.
- c. $\beta \leq 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+4x_1^2x_2^2}, \frac{x_1}{1+4x_1^2x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

- a. $\frac{\pi}{4}$.
- b. $\frac{\arctan(2)}{2}$.
- c. $\arctan(2)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(4^{x_1x_2}, 4^{x_1+x_2})$. Allora

- a. $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + D_2f(1, 1) \ln(4)(x_1 + x_2) + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- b. $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + D_1f(1, 1) \ln(4)x_1 + D_2f(1, 1) \ln(4)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- c. $g(x_1, x_2) = f(1, 1) + 4D_1f(1, 1) \ln(4)x_1 + 4D_2f(1, 1) \ln(4)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $r(x_1, x_2) = o((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- d. nessuna delle precedenti.

Prova scritta di Analisi Matematica II
3 settembre 2018

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\}$. Calcolare $\int_A e^{-\max\{36, x_1^2 + x_2^2\}} dx_1 dx_2$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
3 settembre 2018

Cognome e nome

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\}$. Calcolare $\int_A e^{-\max\{36, x_1^2 + x_2^2\}} dx_1 dx_2$.

Prova scritta di Analisi Matematica II
3 settembre 2018

Cognome e nome

- Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{x_1^2+x_2^2+2}, \frac{x_2}{x_1^2+x_2^2+2})$. Verificare che F è esatto. Dato poi il potenziale U di F tale che $U(0, 0) = 0$, determinare $U(1, 1)$.

- Sia A l'insieme dei reali tali che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\sin(3x)]^n$ è convergente.

Allora $\mathbf{R} \setminus A =$

- $\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} : k \in \mathbf{Z}\}.$
- $\{\frac{k\pi}{3} : k \in \mathbf{Z}\}.$
- $\{\frac{\pi}{3} + k\pi : k \in \mathbf{Z}\}.$
- nessuna delle precedenti.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : \cos(\frac{4}{x_1^2 + x_2^2}) = 0\}$. Allora

- $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A).$
- $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A).$
- $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A).$
- nessuna delle precedenti.

- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(2x, \cos(x))$. Allora $g''(0) =$

- $4D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1).$
- $2D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1).$
- $2D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1).$
- nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
3 settembre 2018

Cognome e nome

- Siano X una v.a.r. con densità uniforme in $[0, 1]$ e $Y = X^2 + 2$.
Determinare la funzione di ripartizione di Y .

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : \cos(\frac{3}{x_1^2 + x_2^2}) = 0\}$. Allora
 - a. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
 - b. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
 - c. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(2x, \cos(x))$. Allora $g''(0) =$
 - a. $4D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$.
 - b. $2D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)$.
 - c. $2D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1)$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$ tale che il campo vettoriale $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 + f(x_2), x_2 + f(x_2))$ è esatto. Sia poi $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$
 - a. 3.
 - b. 6.
 - c. -3.
 - d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
8 gennaio 2019

Cognome e nome

- Determinare le eventuali soluzioni del problema

$$\left\{ \begin{array}{l} x'(t) = \frac{x(t)}{2+t} + \frac{1}{2+t}, \quad t > -2, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -1. \end{array} \right.$$

- Sia $A = \{x \in \mathbf{R}^3 : \|x\| \leq 3\}$. Calcolare $\int_A \sin(\|x\|) dx$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
8 gennaio 2019

Cognome e nome

- Sia X una variabile aleatoria reale con densità $f(t) = ct^2$ se $t \in [0, 1]$,
 $f(t) = 0$ altrimenti ($c \in \mathbf{R}$). Determinarne la varianza.

• Sia, per $r \in \mathbf{R}^+$, $A_r = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1+2)^2 + x_2^2 \leq r^2\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1-2)^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Allora A_r è connesso per archi se e solo se

a. $r \geq \frac{9}{2}$.

b. $r \geq 3$.

c. $r \geq 6$.

d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(3^x, x)$. Allora

a. $g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$.

b. $g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) \ln(6) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$.

c. $g(x) = f(1, 0) + [D_1f(1, 0) \ln(3) + D_2f(1, 0)]x + o(x) \ (x \rightarrow 0)$.

d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (4^{x_1-x_2^2}, -2 \cdot 4^{x_1-x_2^2}x_2)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$

a. 4.

b. 0.

c. -4.

d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
24 gennaio 2019

Cognome e nome

Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = t(x(t) + 1)^2, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, |x_1| \leq 3x_2\}$. Calcolare $\int_A e^{-|x_1|-x_2} dx_1 dx_2$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II

24 gennaio 2019

Cognome e nome

Disponiamo di due monete, una delle quali è perfettamente bilanciata, la seconda è invece tale che la probabilità di ottenere "testa" in ciascun lancio è $\frac{3}{4}$. Supponiamo di sceglierne una a caso (con la stessa probabilità di essere scelta per entrambe), lanciarla quattro volte e ottenere due volte testa. Calcolare la probabilità di aver scelto la moneta bilanciata.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(4(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora
 - a. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
 - b. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
 - c. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (2x_1)^{x_2}$. Allora
 - a. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2)x_2 + (x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - b. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2)x_2 + (x_1 - 1)x_2 + \frac{1}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - c. $f(x_1, x_2) = 1 + \ln(2)x_2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(2)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$ tale che $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)e^{x_2}, 3x_2)$ è un campo vettoriale esatto e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(0, 1) =$
 - a. 3.
 - b. $\frac{3}{2}$.
 - c. $\frac{3}{4}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
5 febbraio 2019

Cognome e nome

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x(t) + e^t, \\ x(0) = 2, \quad x'(0) = 0. \end{cases}$$

Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3$.

Elementi di analisi matematica e probabilita' II
5 febbraio 2019

Cognome e nome

- L'autobus A si guasta almeno una volta in un anno con probabilità $\frac{1}{5}$, l'autobus B con probabilità $\frac{1}{2}$. Supponiamo che i guasti ai due autobus accadano indipendentemente. Calcolare la probabilità che nel corso di un anno almeno uno dei due autobus si guasti almeno una volta.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \in \mathbf{Z}\}$ ($\mathbf{Z}$ = insieme degli interi) e $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 2\}$. Allora

- $A \cap B$ è connesso per archi.
- $A \cap B$ è limitato.
- $(2, 0) \in D(A \cap B)$.
- nessuna delle precedenti.

• Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{3x_2}$. Sia poi A l'insieme dei punti critici di f . Allora:

- $A = \emptyset$.
- A ha un unico elemento (a, b) e $D_{12}f(a, b) = 6$.
- A ha un unico elemento (a, b) e $D_{12}f(a, b) = 3$.
- nessuna delle precedenti.

• Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\cos(4x_1x_2)x_2, \cos(4x_1x_2)x_1)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 4$. Allora $U(1, 1) =$

- $-\frac{\sin(4)}{4} + 4$.
- $\frac{\sin(4)}{4} + 4$.
- $\frac{\cos(4)}{4} + 4$.
- nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
18 giugno 2019

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$.
Calcolare $\int_A \frac{\sin(\|x\|)}{\|x\|} dx$. Il procedimento deve essere chiaro.

• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2}{t^3}, \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
18 giugno 2019

Cognome e nome

- Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$.
Determinare $f(A)$ (Il procedimento deve essere chiaro).

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2 - 3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) > -2\}$.

Allora

- A non è né connesso per archi, né limitato.
- A è connesso per archi, ma non limitato.
- A non è connesso per archi, ma è limitato.
- nessuna delle precedenti.

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} |1 - \cos(\frac{1}{n}) - \frac{1}{2n^2}|^{\alpha} n^3$, con $\alpha \in \mathbf{R}^+$, è convergente se e solo se

- $\alpha > \frac{5}{4}$.
- $\alpha > \frac{3}{4}$.
- $\alpha > 1$.
- nessuna delle precedenti.

- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^3)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t, t, 4t^2)$. Allora $g''(0) =$

- $2D_{11}f(0, 0) + 2D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0) + 8D_3f(0, 0, 0)$.
- $D_{11}f(0, 0) + 2D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0) + 8D_3f(0, 0, 0)$.
- $D_{11}f(0, 0) + D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0) + 8D_3f(0, 0, 0)$.
- nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
19 luglio 2019

Cognome e nome

- Calcolare $L_3(A)$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq |x_3|^{3/2}, |x_3| \leq 1\}$.

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x(t)^3, \\ x(0) = 3, x'(0) = -\frac{9}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
19 luglio 2019

Cognome e nome

- Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1, |x_2| \geq \frac{1}{2}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$,
 $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$. Determinare $f(A)$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{Q} : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$ ($\mathbf{Q}$ = insieme dei razionali).

Allora:

- $Fr(A) = A$.
- $Fr(A) = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$.
- $Fr(A) = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{Q} \times \mathbf{Q} : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$.
- nessuna delle precedenti.

- Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f(x_1, x_2) = g(\frac{x_1}{x_2}, \frac{x_2}{4x_1})$. Allora

- $(1, 1)$ è un punto critico per f se e solo se $D_2g(1, \frac{1}{4}) = 8D_1g(1, \frac{1}{4})$.
- $(1, 1)$ è un punto critico per f se e solo se $D_2g(1, \frac{1}{4}) = 4D_1g(1, \frac{1}{4})$.
- $(1, 1)$ è un punto critico per f se e solo se $4D_2g(1, \frac{1}{4}) = D_1g(1, \frac{1}{4})$.
- nessuna delle precedenti.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{1+2x})^n$

- $= \frac{1}{2}$.
- $= 2$.
- $= 1$.
- nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
11 settembre 2019

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, |x_2| \leq x_1\}$. Calcolare $\int_A \min\{2x_2, x_1\} e^{-2x_1} dx_1 dx_2$.

• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = e^{-\frac{x(t)}{t}} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
11 settembre 2019

Cognome e nome

- Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Determinare $f(A)$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{1}{2(x_1^2 + x_2^2)} \in \mathbf{N}\}$. Allora
 - a. A non è limitato.
 - b. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
 - c. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- $\frac{x_1}{3x_2} =$
 - a. $\frac{1}{3} + \frac{x_1-1}{3} - \frac{x_2-1}{3} - \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{3} + \frac{1}{3}(x_2-1)^2 + o((x_1-1)^2 + (x_2-1)^2)$
 $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
 - b. $\frac{1}{3} + \frac{x_1-1}{3} - \frac{x_2-1}{3} - \frac{2(x_1-1)(x_2-1)}{3} + \frac{1}{3}(x_2-1)^2 + o((x_1-1)^2 + (x_2-1)^2)$
 $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
 - c. $\frac{1}{3} + \frac{x_1-1}{3} - \frac{x_2-1}{3} + (x_1-1)^2 - \frac{2(x_1-1)(x_2-1)}{3} + \frac{1}{3}(x_2-1)^2 + o((x_1-1)^2 + (x_2-1)^2)$
 $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = (\frac{4x}{n})^n$. Allora
 - a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente su $[0, +\infty[$.
 - b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente su $[0, a]$ per ogni $a \in \mathbf{R}^+$, non converge uniformemente su $[0, +\infty[$.
 - c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente su $[0, a]$ per ogni $a \in [0, \frac{1}{4}[$, non converge uniformemente su $[0, a]$ se $a \geq \frac{1}{4}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
7 gennaio 2020

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 1\}$ Calcolare
 $\int_A \frac{x_1^2 + 4x_2^2}{(x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2)^{1/2}} dx_1 dx_2 dx_3.$

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2 \\ x(0) = 0, x'(0) = 1. \end{cases}$$

Analisi matematica T2

7 gennaio 2020

Cognome e nome

- Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 3 \leq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$,
 $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Determinare $f(A)$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : e^{9x_1^2} \leq e^{4x_2^2}\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi, ma non limitato.
 - b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
 - c. A è connesso per archi e limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{(n+3x)^2}$. Allora
 - a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
 - b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, a]$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
 - c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[a, +\infty[$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(2x), \sin(2x))$. Allora $g''(0) =$
 - a. $4[D_2f(1, 0) + D_{11}f(1, 0)]$.
 - b. $4[D_{22}f(1, 0) + D_1f(1, 0)]$.
 - c. $4[D_{22}f(1, 0) - D_1f(1, 0)]$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica II

7 gennaio 2020

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 1\}$ Calcolare $\int_A \frac{x_1^2 + 4x_2^2}{(x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2)^{1/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

- Determinare le eventuali soluzioni di

$$x''(t) + \frac{1}{t}x'(t) = \frac{3}{t} \quad (t \in \mathbf{R}^+)$$

che tendono a 0 per $t \rightarrow +\infty$.

Analisi matematica II
7 gennaio 2020

Cognome e nome

- Sia, per $\gamma \in \mathbf{R}$, $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, \gamma x_1 - x_2)$.
Determinare gli eventuali γ tali che F è esatto. Per ciascuno di essi, dato il
potenziale U tale che $U(0, 0) = \frac{1}{2}$, calcolare $U(1, 1)$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : e^{9x_1^2} \leq e^{4x_2^2}\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi, ma non limitato.
 - b. A non è connesso per archi, ma è limitato.
 - c. A è connesso per archi e limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{2}{n}} - 1 - \frac{2}{n})n^{\beta}$ ($\beta \in \mathbf{R}$) converge se e solo se
 - a. $\beta < 2$.
 - b. $\beta < 1$.
 - c. $\beta \leq 1$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(2x), \sin(2x))$. Allora $g''(0) =$
 - a. $4[D_2f(1,0) + D_{11}f(1,0)]$.
 - b. $4[D_{22}f(1,0) + D_1f(1,0)]$.
 - c. $4[D_{22}f(1,0) - D_1f(1,0)]$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica II
20 gennaio 2020

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, |x_1| \leq x_2\}$ Calcolare $\int_A e^{-2(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$.

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = (1 + \frac{x(t)}{t})^3 + \frac{x(t)}{t} \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica II
20 gennaio 2020

Cognome e nome

- Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x) = \|x\|^{-3}x$. Verificare che F è esatto e determinare $U(1,1)$, con U potenziale di F tale che $U(1,0) = 0$.

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3x)^n}{x} =$

- a. 6.
- b. 3.
- c. 0.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2(x_1 - x_2)) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato e connesso per archi.
- b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}; \mathbf{R}^2)$, $f(x) \neq 0 \ \forall x \in \mathbf{R}$ e sia $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = \|f(x)\|$, con $\|\cdot\|$ norma euclidea in $\mathbf{R}^2$. Allora $g'(x) =$

a. $\frac{f(x) \cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.

b. $-\frac{f(x) \cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.

c. $\frac{\|f'(x)\|}{\|f(x)\|}$.

- d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2
20 gennaio 2020

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, |x_1| \leq x_2\}$ Calcolare $\int_A e^{-2(x_1^2+x_2^2)} dx_1 dx_2$.

- Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = (1 + \frac{x(t)}{t})^3 + \frac{x(t)}{t} \\ x(1) = 3. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
20 gennaio 2020

Cognome e nome

- Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 = \frac{1}{2}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$,
 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 - x_3$. Determinare $f(A)$.

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3x)^n}{x} =$

- a. 6.
- b. 3.
- c. 0.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2(x_1 - x_2)) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato e connesso per archi.
- b. A non è limitato, ma è connesso per archi.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R}; \mathbf{R}^2)$, $f(x) \neq 0 \ \forall x \in \mathbf{R}$ e sia $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = \|f(x)\|$, con $\|\cdot\|$ norma euclidea in $\mathbf{R}^2$. Allora $g'(x) =$

a. $\frac{f(x) \cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.

b. $-\frac{f(x) \cdot f'(x)}{\|f(x)\|}$.

c. $\frac{\|f'(x)\|}{\|f(x)\|}$.

- d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica II
4 febbraio 2020

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

- Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = \sin(3t), \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Analisi matematica II
4 febbraio 2020

Cognome e nome

- Determinare per quali x reali la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$ è assolutamente convergente e per quali è convergente. Motivare la risposta.

- Sia $A = \{(x_1, \frac{\sin(3x_1)}{x_1}) : x_1 \in \mathbf{R} \setminus \{0\}\}$. Allora
 - a. A è limitato.
 - b. $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq 1\}$ non è limitato.
 - c. $D(A) \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\} = \emptyset$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|^{1/2}$. Allora $\{x \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : \|\nabla f(x)\| = 1\}$ coincide con
 - a. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{4}\}$.
 - b. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{2}\}$.
 - c. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = 2\}$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2}{1+x_1^2 x_2^2}, \frac{x_1}{1+x_1^2 x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(3, 1) =$
 - a. $\frac{\pi}{2}$.
 - b. $\arctan(6)$.
 - c. $\arctan(3)$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2

4 febbraio 2020

Cognome e nome

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + 9x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1\}$.
Calcolare $L_3(A)$.

- Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{x'(t)} \\ x(0) = 0, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Analisi matematica T2
4 febbraio 2020

Cognome e nome

- Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4, x_3^2 = 1, f : A \rightarrow \mathbf{R}, f(x_1, x_2, x_3) = x_3^2 - x_1\}$. Determinare $f(A)$.

- Sia $A = \{(x_1, \frac{\sin(3x_1)}{x_1}) : x_1 \in \mathbf{R} \setminus \{0\}\}$. Allora
 - a. A è limitato.
 - b. $A \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq 1\}$ non è limitato.
 - c. $D(A) \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 0\} = \emptyset$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|^{1/2}$. Allora $\{x \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : \|\nabla f(x)\| = 1\}$ coincide con
 - a. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{2}\}$.
 - b. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = \frac{1}{4}\}$.
 - c. $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| = 2\sqrt{2}\}$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{x+3n}{x+n}$. Allora
 - a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
 - b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, a]$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, non converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
 - c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[a, +\infty[$ $\forall a \in \mathbf{R}^+$, non converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
 - d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 5 GIUGNO 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Prova 0

- 1.** Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
- $(0, 0, 0)$ non appartiene né a $D(A)$, né a $Fr(A)$.
 - $(0, 0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
 - $(0, 0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
 - $(0, 0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- 2.** Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\rho, \theta) := g(3\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta))$. Allora $\frac{\partial^2 f}{\partial \rho^2}(0, 0) =$
- $9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0) + \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 0)$.
 - $9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0)$.
 - $9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 0)$.
 - $\frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2}(0, 0) + 9 \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(0, 0)$.
- 3.** Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(4x_1 + x_2)$. Allora
- $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + 2(x_1 - \pi)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + x_2 + 2(x_1 - \pi)^2 - 2(x_1 - \pi)x_2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = 4(x_1 - \pi) + 2(x_1 - \pi)^2 + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\pi, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{(x_1 - \pi)^2 + x_2^2} = 0$.
- 4.** Dato $x \geq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3n^2+1}$ converge se e solo se
- $x \leq 1$;
 - $x < 1$;
 - $x \leq 3$;
 - $x < 3$.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t)^2, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

Allora:

- a. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 3.$
- b. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1.$
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$
- d. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty.$

6. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, 0 \leq x_2 \leq x_1\}$. Allora

- $\int_A \sin(\|x\|) dx =$
- a. $\frac{\pi[\sin(4) - \cos(4)]}{4}$
 - b. $\frac{\pi[\sin(4) - 2\cos(4)]}{4}$
 - c. $\frac{\pi[\sin(4) - 4\cos(4)]}{4}$
 - d. $\frac{\pi[\sin(4) - 4\cos(4)]}{2}$

7. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq e^{x_3}, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $2\pi(e^2 - 1).$
- b. $\pi(e^2 - 1).$
- c. $\pi(e^2 + 1).$
- d. $\pi e^2.$

8. Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Allora

- a. $\min_A f = \frac{1}{4}.$
- b. $\min_A f = \frac{9}{4}.$
- c. $\max_A f = \frac{9}{4}.$
- d. $\max_A f = \frac{3}{4}.$

Prova 1

1. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 2, x_1 \neq 0\}$. Allora

- a. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- b. $(0, 0) \in A \setminus \mathring{A}$.
- c. $(0, 0) \in D(A) \setminus \mathring{A}$.
- d. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.

2. Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1^{x_2}, \sin(3x_2))$.

Allora $\det(J_f(x_1, x_2)) = 0$ se e solo se

- a. $x_2 = 0$, $x_1 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
- b. $x_2 \in \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
- c. $x_2 \in \{0\} \cup \{\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.
- d. $x_2 \in \{\frac{1}{6}(\frac{\pi}{2} + k\pi) : k \in \mathbf{Z}\}$.

3. $\ln(\sin(x_1 + x_2)) =$

- a. $\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 + \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $-\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} - (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $-\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} + (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. $\frac{(x_1 - \frac{\pi}{2})^2}{2} + (x_1 - \frac{\pi}{2})x_2 - \frac{x_2^2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

4. Siano $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 + x_2^2$. Allora

- a. $\max_A f = 12$.
- b. $\max_A f = 20$.
- c. $\min_A f = 6$.
- d. $\min_A f = 1$.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t}{1 + \tan^2(x(t))}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$.
- b. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\frac{\pi}{2}$.

- c. $x(\frac{2}{\pi}) = 0$.
- d. $x(\frac{2}{\pi}) = \pi$.

6. Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Allora $\int_A x_1 x_2 dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{15}{32}$.
- b. $\frac{15}{16}$.
- c. $\frac{15}{8}$.
- d. $\frac{15}{4}$.

7. Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora $\int_A x_3 dx_1 dx_2 dx_3 =$

- a. $\frac{81\pi}{16}$.
- b. $\frac{81\pi}{8}$.
- c. $\frac{81\pi}{4}$.
- d. $\frac{81\pi}{2}$.

8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(n^{-2}) - n^{-2}]^{\beta}$ ($\beta \in \mathbf{R}$) converge se e solo se
- a. $\beta > \frac{1}{12}$.
 - b. $\beta > \frac{1}{6}$.
 - c. $\beta > \frac{1}{9}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 22 GIUGNO 2020
ANALISI MATEMATICA II
INGEGNERIA EDILE -ARCHITETTURA

Chiave di determinazione della prova: prendere l'ultima cifra della matricola e dividerla per tre. Il resto costituirà il numero della prova.

Le risposte dovranno essere inserite in una mail da spedire a

davide.guidetti@unibo.it

entro due ore dall'orario stabilito di inizio della prova. Nell' "oggetto" della mail dovrà essere riportato il seguente codice:

A2EA220620

La mail dovrà contenere, riportati chiaramente:

Cognome e nome del candidato (nel testo)

Numero di matricola

Numero della prova

Risposte ai vari quiz, numerate da 1 a 8; ad esempio, 1 a 2 c 3 nr (nessuna risposta), ecc..

Prova 0

- 1.** Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
- l'interno di $\overline{A}$ coincide con l'interno di A .
 - l'interno di $\overline{A}$ coincide con A .
 - il derivato della frontiera di A coincide con la frontiera di A .
 - nessuna delle precedenti.
- 2.** Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(2x), x)$. Allora
- $f(x) = g(0, 0) + [2D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [2D_{11}g(0, 0) + 2D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
 - $f(x) = g(0, 0) + [2D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [2D_{11}g(0, 0) + 2D_{12}g(0, 0) + \frac{1}{2}D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
 - $f(x) = g(0, 0) + [2D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [D_{11}g(0, 0) + D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
 - nessuna delle precedenti.
- 3.** Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \cos^2(x_1) + 3x_2 - x_2^2$. Allora
- f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
 - f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.
 - f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
 - nessuna delle precedenti.
- 4.** Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} = 1\}$, percorsa una volta in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha =$
- 6π .
 - 3π .
 - 0.
 - nessuna delle precedenti.
- 5.** Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$

- $\frac{2}{1+4\ln(2)}$.
- $\frac{4}{1+4\ln(2)}$.

c. $\frac{4}{1+6\ln(2)}.$

d. $\frac{2}{1+6\ln(2)}.$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+7x+12} dx =$

a. $\ln(\frac{4}{3}).$

b. $\ln(\frac{5}{4}).$

c. $\ln(\frac{6}{5}).$

d. $\ln(\frac{7}{6}).$

7. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{4} \leq (1-x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}.$ Allora $L_3(A) =$

a. $\pi.$

b. $\frac{7\pi}{6}.$

c. $\frac{7\pi}{3}.$

d. $\frac{4\pi}{3}.$

8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(\frac{n^2+2}{n^2})$

a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non è convergente.

b. è convergente, ma non assolutamente convergente.

c. è assolutamente convergente.

d. nessuna delle precedenti.

Prova 1

1 Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\} \cup \{(0, 0)\}$. Allora

- a. $Fr(A) \subseteq D(A)$.
- b. $D(A) = A$.
- c. $D(A)$ è contenuto propriamente in A .
- d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(3x), x)$. Allora

- a. $f(x) = g(0, 0) + [3D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [9D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
- b. $f(x) = g(0, 0) + [3D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [\frac{9}{2}D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
- c. $f(x) = g(0, 0) + [3D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [\frac{9}{2}D_{11}g(0, 0) + 3D_{12}g(0, 0) + \frac{1}{2}D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\cos^2(x_1) + 2x_2 - x_2^2$. Allora

- a. f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
- b. f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.
- c. f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
- d. nessuna delle precedenti.

4. Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4} = 1\}$, percorsa una volta in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha =$

- a. 0.
- b. 3π .
- c. 6π .
- d. nessuna delle precedenti.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 4\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$

- a. $\frac{4}{1+8\ln(2)}$.
- b. $\frac{2}{1+8\ln(2)}$.

c. $\frac{2}{1+4\ln(2)}.$

d. $\frac{4}{1+4\ln(2)}.$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+9x+20} dx =$

a. $\ln(\frac{4}{3}).$

b. $\ln(\frac{5}{3}).$

c. $\ln(\frac{5}{4}).$

d. $\ln(\frac{3}{2}).$

7. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq (1-x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}.$ Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{5\pi}{3}.$

b. $2.$

c. $\frac{3\pi}{2}.$

d. $\frac{7\pi}{4}.$

8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(\frac{n+2}{n})$

a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non è convergente.

b. è convergente, ma non assolutamente convergente.

c. è assolutamente convergente.

d. nessuna delle precedenti.

Prova 2

1 Sia $A = \cup_{n \in \mathbf{N}} (\{\frac{1}{n}\} \times [-1, 1])$. Allora

- a. A è chiuso.
- b. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(4x), x)$. Allora

- a. $f(x) = g(0, 0) + [4D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [8D_{11}g(0, 0) + 4D_{12}g(0, 0) + \frac{1}{2}D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
- b. $f(x) = g(0, 0) + [4D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [8D_{11}g(0, 0) + 8D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
- c. $f(x) = g(0, 0) + [4D_1g(0, 0) + D_2g(0, 0)]x + [4D_{11}g(0, 0) + 4D_{12}g(0, 0) + D_{22}g(0, 0)]x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\cos^2(x_1) + x_2^2 - 3x_2$. Allora

- a. f ammette punti di massimo relativo e di minimo relativo, ma non di sella.
- b. f ammette punti di minimo relativo e di sella, ma non di massimo relativo.
- c. f ammette punti di massimo relativo e di sella, ma non di minimo relativo.
- d. nessuna delle precedenti.

4. Siano α un cammino di classe C^1 la cui immagine coincide con $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{16} = 1\}$, percorsa una volta in senso antiorario, $f(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$. Allora $\int f \cdot d\alpha =$

- a. 0.
- b. 6π .
- c. 12π .
- d. nessuna delle precedenti.

5. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2\frac{x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(-2) =$

- a. $\frac{2}{1+4\ln(2)}$.
- b. $\frac{4}{1+4\ln(2)}$.

c. $\frac{4}{1+2\ln(2)}.$

d. $\frac{2}{1+2\ln(2)}.$

6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+11x+30} dx =$

a. $\ln\left(\frac{5}{4}\right).$

b. $\ln\left(\frac{3}{2}\right).$

c. $\ln\left(\frac{6}{5}\right).$

d. $\ln\left(\frac{7}{5}\right).$

7. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{16} \leq (1-x_3)^2, 0 \leq x_3 \leq \frac{1}{2}\}.$ Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{7\pi}{3}.$

b. $2.$

c. $\frac{3\pi}{2}.$

d. $\frac{5\pi}{4}.$

8. 8. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n^2+2}{n^2}\right)$

a. ha la successione dei termini che tende a 0, ma non è convergente.

b. è convergente, ma non assolutamente convergente.

c. è assolutamente convergente.

d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 20 LUGLIO 2020
ANALISI MATEMATICA 2
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\bar{A} =$

- a. A .
- b. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$.
- c. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\} \cup \{(2, 0)\}$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_1}{x_2})$. Allora

- a. $(0, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(0, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$. *
- c. $(0, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- d. $(0, 2) \in A \cap D(A)$.

(1.2) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_2}{x_1})$. Allora

- a. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$. *
- c. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- d. $(0, 0) \in A \cap D(A)$.

Secondo esercizio

(2.0) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{3}), \cos(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$

- a. $\frac{1}{9}(D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1))$. *
- b. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1))$.
- c. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$

- a. $\frac{1}{2}[D_{22}f(1, 0) - D_1f(1, 0)]$.
- b. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1, 0) - D_1f(1, 0)]$. *
- c. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1, 0) + D_1f(1, 0)]$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (2.2) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$
- $\frac{1}{9}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1f(1,0)$. *
 - $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) - \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
 - $\frac{1}{3}D_{22}f(1,0) + \frac{1}{4}D_1f(1,0)$.
 - nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

- (3.0) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 6\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 6}$. Allora
- $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} + \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$. *
 - $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{72} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - nessuna delle precedenti.

- (3.1) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -2\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2 + x_2}$. Allora
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$. *
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - nessuna delle precedenti.

- (3.2) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -3\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3 + x_2}$. Allora
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} + \frac{x_1 x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$. *
 - nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

- (4.0) Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F \in C^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R}^2)$, tali che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 2x_1^2 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 2$. Allora $f(1) =$
- e^4 .
 - $2e^4$. *
 - $2e^2$.
 - nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F \in C^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R}^2)$, tali che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 3x_1^2 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$

- a. $3e^6$. *
- b. $2e^6$.
- c. $2e^3$.
- d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $F \in C^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R}^2)$, tali che $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 4x_1^2 f(x_2))$. Supponiamo che F sia esatto e $f(0) = 3$. Allora $f(1) =$

- a. $2e^4$.
- b. $4e^4$.
- c. $4e^8$. *
- d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/6}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{12}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-6 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
- b. $-12 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$. *
- c. $12 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-2 \ln(2)$. (*)
- b. $-4 \ln(2)$.
- c. $-4 \ln(4)$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{6}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\ln(1 + \sqrt{\frac{3}{2}})$.
- b. $-2\ln(1 + \sqrt{\frac{3}{2}})$. *
- c. $-2\ln(1 + \sqrt{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora

$$\int_A \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 6} dx_1 dx_2 =$$

- a. $18\ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$. *
- b. $9\ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$.
- c. $9\ln(\frac{3}{2}) + \frac{27}{4}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 2} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\ln(2) - 1$.
- b. $2\ln(2) - 1$. *
- c. $2\ln(2) + 1$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 3} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{9}{2}\ln(\frac{5}{3}) - 2$. *
- b. $9\ln(\frac{5}{3}) - 2$.
- c. $9\ln(\frac{5}{3}) + 2$.
- d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 36x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{18\pi}{\sqrt{26}}$.
- b. $\frac{36\pi}{\sqrt{26}}$.
- c. $\frac{36\pi}{\sqrt{37}}$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 4x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{16\pi}{3\sqrt{5}}$.
- b. $\frac{32\pi}{3\sqrt{5}}$. *
- c. $\frac{32\pi}{6\sqrt{5}}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{8\pi}{3\sqrt{10}}$.
- b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{10}}$.
- c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{10}}$. *
- d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 8$.
- b. $c = 16$.
- c. $c = 32$.
- d. nessuna delle precedenti. *

(8.1) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{2}{n}) - \sin(\frac{2}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 1$.
- b. $c = 2$.
- c. $c = 4$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(8.2) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{3}{n}) - \sin(\frac{3}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 4$.
- b. $c = 8$.
- c. $c = 16$.
- d. nessuna delle precedenti. *

PROVA ON LINE 20 LUGLIO 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\overline{A} =$

- a. A .
- b. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$.
- c. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\} \cup \{(2, 0)\}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_1}{x_2})$. Allora

- a. $(0, 2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(0, 2) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- c. $(0, 2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- d. $(0, 2) \in A \cap D(A)$.

(1.2) Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{2x_2}{x_1})$. Allora

- a. $(0, 0) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(0, 0) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- c. $(0, 0) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- d. $(0, 0) \in A \cap D(A)$.

(1.3) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 = 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e limitato.
- b. A connesso per archi, ma non limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.4) Sia $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e limitato.
- b. A connesso per archi, ma non limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.5) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = 2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi.
- b. A è limitato.
- c. $A = Fr(A)$.

d. nessuna delle precedenti.

(1.6) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 x_2 = -2\}$. Allora

a. A è connesso per archi.

b. A è limitato.

c. $A = D(A)$.

d. nessuna delle precedenti.

(1.7) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 = 2x_1^2, |x_1| < 1\}$.

a. $A = Fr(A)$.

b. $Fr(A)$ è contenuta propriamente in A .

c. A è contenuto propriamente in $Fr(A)$.

d. nessuna delle precedenti.

(1.8) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 = 2x_2^2, |x_2| < 1\}$. Allora $(2, 1) \in$

a. $A \cap Fr(A)$.

b. $A \setminus Fr(A)$.

c. $Fr(A) \setminus A$.

d. nessuna delle precedenti.

(1.9) Sia $A := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 \leq 2, x_2 = 0\}$. Allora $\dot{A} =$

a. A .

b. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 < x_1 < 2, x_2 = 0\}$.

c. $A \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x_1 < 2, x_2 = 0\}$.

d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{3}), \cos(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$

a. $\frac{1}{9}(D_{11}f(0, 1) - D_{22}f(0, 1))$.

b. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) - D_{22}f(0, 1))$.

c. $\frac{1}{3}(D_{11}f(0, 1) + D_{22}f(0, 1))$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$

a. $\frac{1}{2}[D_{22}f(1, 0) - D_{11}f(1, 0)]$.

b. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1, 0) - D_{11}f(1, 0)]$.

c. $\frac{1}{4}[D_{22}f(1, 0) + D_{11}f(1, 0)]$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$

- $\frac{1}{9}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{4}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{3}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{4}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{3}D_{22}f(1, 0) + \frac{1}{4}D_1f(1, 0)$.
- nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{2}), \sin(\frac{x}{4}))$. Allora $g''(0) =$

- $\frac{1}{8}D_{22}f(1, 0) + \frac{1}{4}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{8}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{4}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{16}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{4}D_1f(1, 0)$.
- nessuna delle precedenti.

(2.4) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{3}), \sin(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$

- $\frac{1}{4}D_{22}f(1, 0) + \frac{1}{3}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{4}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{3}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{4}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{9}D_1f(1, 0)$.
- nessuna delle precedenti.

(2.5) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\cos(\frac{x}{3}), \sin(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$

- $\frac{1}{9}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{9}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{3}D_{22}f(1, 0) - \frac{1}{9}D_1f(1, 0)$.
- $\frac{1}{3}D_{22}f(1, 0) + \frac{1}{9}D_1f(1, 0)$.
- nessuna delle precedenti.

(2.6) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{2}), \cos(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$

- $\frac{1}{2}[D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)]$.
- $\frac{1}{4}[D_{11}f(0, 1) - D_2f(0, 1)]$.
- $\frac{1}{4}[D_{11}f(0, 1) + D_2f(0, 1)]$.
- nessuna delle precedenti.

(2.7) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{2}), \cos(\frac{x}{3}))$. Allora $g''(0) =$

- $\frac{1}{2}D_{11}f(0, 1) - \frac{1}{9}D_2f(0, 1)$.
- $\frac{1}{4}D_{11}f(0, 1) - \frac{1}{9}D_2f(0, 1)$.
- $\frac{1}{4}D_{11}f(0, 1) + \frac{1}{9}D_2f(0, 1)$.
- nessuna delle precedenti.

- (2.8) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{2}), \cos(\frac{x}{4}))$. Allora $g''(0) =$
- $\frac{1}{4}D_{11}f(0, 1) + \frac{1}{8}D_2f(0, 1)$.
 - $\frac{1}{4}D_{11}f(0, 1) + \frac{1}{16}D_2f(0, 1)$.
 - $\frac{1}{4}D_{11}f(0, 1) - \frac{1}{16}D_2f(0, 1)$.
 - nessuna delle precedenti.

- (2.9) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = f(\sin(\frac{x}{3}), \cos(\frac{x}{2}))$. Allora $g''(0) =$
- $\frac{1}{9}D_{11}f(0, 1) - \frac{1}{4}D_2f(0, 1)$.
 - $\frac{1}{3}D_{11}f(0, 1) - \frac{1}{4}D_2f(0, 1)$.
 - $\frac{1}{3}D_{11}f(0, 1) + \frac{1}{4}D_2f(0, 1)$.
 - nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

- (3.0) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 6\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 6}$. Allora
- $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} + \frac{x_1x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{6} - \frac{x_1x_2}{72} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - nessuna delle precedenti.

- (3.1) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -2\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2 + x_2}$. Allora
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{2} - \frac{x_1x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - nessuna delle precedenti.

- (3.2) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -3\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3 + x_2}$. Allora
- $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} + \frac{x_1x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1x_2}{3} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{3} - \frac{x_1x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
 - nessuna delle precedenti.

- (3.3) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -4\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4 + x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} + \frac{x_1 x_2}{32} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} - \frac{x_1 x_2}{32} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{4} - \frac{x_1 x_2}{16} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.4) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -5\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{5+x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{5} + \frac{x_1 x_2}{10} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{5} - \frac{x_1 x_2}{10} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{5} - \frac{x_1 x_2}{25} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.5) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq -6\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{6+x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{6} + \frac{x_1 x_2}{18} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{18} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{6} - \frac{x_1 x_2}{36} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.6) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 2\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2-2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{2} + \frac{x_1 x_2}{2} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{4} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{2} - \frac{x_1 x_2}{8} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.7) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 3\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2-3}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{3} + \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{9} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{3} - \frac{x_1 x_2}{18} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.8) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 4\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2-4}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{4} + \frac{x_1 x_2}{16} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

- b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{4} - \frac{x_1 x_2}{16} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{4} - \frac{x_1 x_2}{32} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.9) Sia $f : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \neq 5\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2 - 5}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{5} + \frac{x_1 x_2}{50} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- b. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{5} - \frac{x_1 x_2}{50} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- c. $f(x_1, x_2) = -\frac{x_1}{5} - \frac{x_1 x_2}{25} + r(x_1, x_2)$, con $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{r(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 3x_3$. Allora $\min_A(f) =$

- a. -14 .
- b. -17 .
- c. -11 .
- d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 2x_3$. Allora $\max_A(f) =$

- a. $\frac{11}{4}$.
- b. $\frac{13}{4}$.
- c. $\frac{13}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti

(4.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 2x_3$. Allora $\min_A(f) =$

- a. $-\frac{11}{4}$.
- b. $-\frac{13}{4}$.
- c. $-\frac{13}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + 3x_3$. Allora $\max_A(f) =$

- a. $\frac{11}{2}$.
- b. $\frac{13}{2}$.
- c. $\frac{25}{2}$.

d. nessuna delle precedenti

(4.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 3x_3$. Allora $\min_A(f) =$

- a. $-\frac{11}{2}$.
- b. $-\frac{13}{2}$.
- c. $-\frac{25}{2}$.

d. nessuna delle precedenti

(4.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $\max_A(f) =$

- a. 10.
- b. 5.
- c. $\frac{5}{2}$.

d. nessuna delle precedenti.

(4.6) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $\min_A(f) =$

- a. -20.
- b. -10.
- c. -5.

d. nessuna delle precedenti

(4.7) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $\max_A(f) =$

- a. $\frac{9}{2}$.
- b. $\frac{19}{2}$.
- c. $\frac{29}{2}$.

d. nessuna delle precedenti.

(4.8) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_3$. Allora $\min_A(f) =$

- a. $-\frac{29}{2}$.
- b. $-\frac{19}{2}$.
- c. $-\frac{9}{2}$.

d. nessuna delle precedenti.

(4.9) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 25\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 3x_3$. Allora $\max_A(f) =$

- a. 11.
- b. 14.
- c. 17.

d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/6}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{12}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-6 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
- b. $-12 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
- c. $12 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{12}})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 2e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-2 \ln(2)$.
- b. $-4 \ln(2)$.
- c. $-4 \ln(4)$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 3e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{6}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\ln(1 + \sqrt{\frac{3}{2}})$.
- b. $-2 \ln(1 + \sqrt{\frac{3}{2}})$.
- c. $-2 \ln(1 + \sqrt{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 4e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{8}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\ln(3)$.
- b. $-2\ln(3)$.
- c. $-4\ln(3)$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.4) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 5e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -\sqrt{10}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\ln(2 + \sqrt{\frac{5}{2}})$.
- b. $-2\ln(2 + \sqrt{\frac{5}{2}})$.
- c. $-2\ln(1 + \sqrt{\frac{5}{2}})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.5) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = 6e^{x(t)}, \\ x(0) = 0, x'(0) = -2\sqrt{3}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\ln(1 + \sqrt{3})$.
- b. $-2\ln(1 + \sqrt{3})$.
- c. $-2\ln(2 + \sqrt{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.6) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/2}, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $4\ln(2)$.
- b. $2\ln(2)$.
- c. $\ln(2)$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.7) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/3}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{6}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $6 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{6}})$.
- b. $-6 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{6}})$.
- c. $-6 \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{6}})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.8) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/4}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{8}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-4 \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{8}})$.
- b. $-8 \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{8}})$.
- c. $-8 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{8}})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.9) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = e^{x(t)/5}, \\ x(0) = 0, x'(0) = \sqrt{10}. \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-5 \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{10}})$.
- b. $-10 \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{10}})$.
- c. $-10 \ln(1 - \frac{1}{\sqrt{10}})$.
- d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora

$$\int_A \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 6} dx_1 dx_2 =$$

- a. $18 \ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$.
- b. $9 \ln(\frac{3}{2}) - \frac{27}{4}$.
- c. $9 \ln(\frac{3}{2}) + \frac{27}{4}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{x_1}{x_1 + x_2 + 2} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\ln(2) - 1$.

- b. $2\ln(2) - 1$.
- c. $2\ln(2) + 1$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+3} dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{9}{2} \ln(\frac{5}{3}) - 2$.
- b. $9 \ln(\frac{5}{3}) - 2$.
- c. $9 \ln(\frac{5}{3}) + 2$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+4} dx_1 dx_2 =$

- a. $8 \ln(\frac{3}{2}) - 3$.
- b. $4 \ln(\frac{3}{2}) - 3$.
- c. $4 \ln(\frac{3}{2}) + 3$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.4) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+5} dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{5}{2} \ln(\frac{7}{5}) + 4$.
- b. $\frac{25}{2} \ln(\frac{7}{5}) + 4$.
- c. $\frac{25}{2} \ln(\frac{7}{5}) - 4$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.5) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+6} dx_1 dx_2 =$

- a. $18 \ln(\frac{4}{3}) - 5$.
- b. $9 \ln(\frac{4}{3}) - 5$.
- c. $9 \ln(\frac{4}{3}) + 5$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.6) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+2} dx_1 dx_2 =$

- a. $2 \ln(\frac{5}{2}) - \frac{3}{4}$.
- b. $4 \ln(\frac{5}{2}) - \frac{3}{4}$.
- c. $4 \ln(\frac{5}{2}) + \frac{3}{4}$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (6.7) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+3} dx_1 dx_2 =$
- $\frac{9}{2} \ln(2) - \frac{9}{4}$.
 - $9 \ln(2) - \frac{9}{4}$.
 - $\frac{3}{2} + 9 \ln(3)$.
 - nessuna delle precedenti.

- (6.8) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+4} dx_1 dx_2 =$
- $4 \ln(\frac{7}{4}) + \frac{15}{4}$.
 - $8 \ln(\frac{7}{4}) + \frac{15}{4}$.
 - $8 \ln(\frac{7}{4}) - \frac{15}{4}$.
 - nessuna delle precedenti.

- (6.9) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2+5} dx_1 dx_2 =$
- $\frac{5}{2} \ln(\frac{8}{5}) - \frac{21}{4}$.
 - $\frac{25}{2} \ln(\frac{8}{5}) - \frac{21}{4}$.
 - $\frac{25}{2} \ln(\frac{8}{5}) + \frac{21}{4}$.
 - nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

- (7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 36x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
- $\frac{18\pi}{\sqrt{26}}$.
 - $\frac{36\pi}{\sqrt{26}}$.
 - $\frac{36\pi}{\sqrt{37}}$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 4x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
- $\frac{16\pi}{3\sqrt{5}}$.
 - $\frac{32\pi}{3\sqrt{5}}$.
 - $\frac{32\pi}{6\sqrt{5}}$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2\}$. Allora $L_3(A) =$
- $\frac{8\pi}{3\sqrt{10}}$.

b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{10}}$.

c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{10}}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 16x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{32\pi}{3\sqrt{17}}$.

b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{17}}$.

c. $\frac{8\pi}{3\sqrt{17}}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 25x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{16\pi}{3\sqrt{26}}$.

b. $\frac{32\pi}{3\sqrt{26}}$.

c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{13}}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \geq 36x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{8\pi}{3\sqrt{37}}$.

b. $\frac{16\pi}{3\sqrt{37}}$.

c. $\frac{32\pi}{3\sqrt{37}}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.6) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 4x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{8\pi}{\sqrt{10}}$.

b. $\frac{36\pi}{\sqrt{10}}$.

c. $\frac{36\pi}{\sqrt{5}}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.7) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 9x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{36\pi}{\sqrt{10}}$.

b. $\frac{18\pi}{\sqrt{10}}$.

c. $\frac{18\pi}{\sqrt{5}}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.8) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 16x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{18\pi}{\sqrt{17}}$.
- b. $\frac{36\pi}{\sqrt{17}}$.
- c. $\frac{36\pi}{\sqrt{10}}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.9) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \geq 25x_3^2\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{8\pi}{\sqrt{17}}$.
- b. $\frac{36\pi}{\sqrt{17}}$.
- c. $\frac{36\pi}{\sqrt{26}}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 8$.
- b. $c = 16$.
- c. $c = 32$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.1) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{2}{n}) - \sin(\frac{2}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 1$.
- b. $c = 2$.
- c. $c = 4$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.2) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{3}{n}) - \sin(\frac{3}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 4$.
- b. $c = 8$.
- c. $c = 16$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.3) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

- a. $c = 32$.
- b. $c = 16$.

c. $c = 8$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.4) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{1}{2n}) - \sin(\frac{1}{2n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

a. $\frac{1}{32}$.

b. $\frac{1}{16}$.

c. $\frac{1}{8}$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.5) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{1}{3n}) - \sin(\frac{1}{3n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

a. $c = \frac{1}{9}$.

b. $c = \frac{1}{27}$.

c. $c = \frac{1}{54}$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.6) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{2}{3n}) - \sin(\frac{2}{3n}) - \frac{c}{n^3}]n^2$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se $c =$

a. $\frac{2}{27}$.

b. $\frac{1}{27}$.

c. $\frac{1}{54}$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.7) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{2}{n}) - \sin(\frac{2}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^3$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

a. $c = 4$.

b. $c = 2$.

c. $c = 1$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.8) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{3}{n}) - \sin(\frac{3}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^3$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

a. $c = \frac{9}{2}$.

b. $c = \frac{27}{2}$.

c. $c = 27$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.9) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(\frac{4}{n}) - \sin(\frac{4}{n}) - \frac{c}{n^3}]n^3$, con $c \in \mathbf{R}$, converge se e solo se

a. $c = 8$.

b. $c = 16$.

- c. $c = 32$.
- d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 8 SETTEMBRE 2020
ANALISI MATEMATICA 2
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = -2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato. *
- b. A non è connesso per archi, né limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3|(x_1^2 + x_2^2) = 2\}$. Allora

- a. A non è connesso per archi, né limitato. *
- b. A è connesso per archi, ma non limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = 2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato. *
- b. A non è connesso per archi, né limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$. *
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{3}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$. *

c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_2 - 3) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2) \quad ((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3)).$

d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

a. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2) \quad ((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4)).$

b. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2) \quad ((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4)).$

c. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2) \quad ((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4)).$ *

d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(2\cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale

a. $D_2g(2, 0)$. *

b. $2D_2g(2, 0)$.

c. $2D_2g(0, 0)$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(3\cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale

a. $D_2g(3, 0)$. *

b. $3D_2g(2, 0)$.

c. $3D_2g(0, 0)$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Siano $g \in C^1(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(-\cosh(t), \sinh(t))$. Allora $f'(0)$ vale

a. $-D_2g(0, 0)$.

b. $-D_2g(-1, 0)$.

c. $D_2g(-1, 0)$. *

d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (2\cos(t), 2\sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_{\gamma} x_1^3 ds =$

a. 0. *

b. π .

c. $-\pi$.

d. nessuno dei precedenti.

(4.1) Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_{\gamma} x_1^3 ds =$

a. 3π .

b. 0. *

c. -3π .

d. nessuno dei precedenti.

(4.2) Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\gamma(t) = (-\cos(t), -\sin(t))$. Allora l'integrale curvilineo di prima specie $\int_{\gamma} x_1^3 ds =$

a. 0. *

b. $-\pi$.

c. π .

d. nessuno dei precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

a. $\alpha = k\pi$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.

b. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.

c. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$. *

d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

a. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.

b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.

c. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$. *

d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$. *
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $-\frac{\ln(5)}{2}$. *
- b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
- c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$. *
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$. *
- d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

- (7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-2} \ln(2)$.
 - $\pi e^{-4} \ln(2)$. *
 - $\pi e^{-4} \ln(4)$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-2} \ln(\frac{5}{4})$.
 - $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
 - $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$. *
 - nessuna delle precedenti.

- (7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{2})$. *
 - $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
 - $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
 - nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

- (8.0) $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2-x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$
- $= 1$.
 - $= 2$. *
 - $= 0$.
 - nessuna delle precedenti.

- (8.1) $\lim_{x \rightarrow 3^-} (3-x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$
- $= 0$.
 - $= 1$.
 - $= 3$. *
 - nessuna delle precedenti.

- (8.2) $\lim_{x \rightarrow 4^-} (4-x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n}$
- $= 4$. *
 - $= 2$.
 - $= 0$.
 - nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 8 SETTEMBRE 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(3 \sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato.
- b. A è connesso per archi.
- c. se $f(x_1, x_2) = \sin(x_1^2 + x_2^2)$, $f|_A$ è costante.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2 \sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. $(0,0) \in A \setminus D(A)$.
- b. $(0,0) \in D(A) \setminus A$.
- c. $(0,0) \in D(A) \cap A$.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(3 \cos(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A è limitato, ma non connesso per archi.
- c. A non è né limitato, né connesso per archi. *
- d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3|(x_1^2 + x_2^2) = 2\}$. Allora

- a. A non è connesso per archi, né limitato. *
- b. A è connesso per archi, ma non limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = -2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato. *
- b. A non è connesso per archi, né limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.5) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2 \sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato.
- b. A è connesso per archi.
- c. $(0,0) \in D(A) \cap A$.
- d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{3}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_2 - 3) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -1))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -1))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - (x_1 - 1) + \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -1))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.4) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -2))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -2))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -2))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.5) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -3))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -3))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -3))$.
- d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.4) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 3x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- b. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.5) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 3x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- c. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di massimo relativo.
- d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 3x_2^3$. Allora

- a. $\max_A(f) = 8$.
- b. $\min_A(f) = -8$.
- c. $\min_A(f) = -24$.
- d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora

- a. $\max_A(f) = 24$.
- b. $\min_A(f) = -8$.
- c. $\min_A(f) = -24$.
- d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora

- a. $\max_A(f) = 27$.
- b. $\min_A(f) = -\frac{27}{2}$.
- c. $\min_A(f) = -24$.
- d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_2^3$. Allora

- a. $\max_A(f) = 27$.
- b. $\min_A(f) = -27$.
- c. $\min_A(f) = -54$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (4.4) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
- $\max_A(f) = 54$.
 - $\min_A(f) = -27$.
 - $\min_A(f) = -54$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.5) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
- $\max_A(f) = 8$.
 - $\min_A(f) = -27$.
 - $\min_A(f) = -54$.
 - nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- $\alpha = k\pi$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- nessuna delle precedenti.

(5.1) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- nessuna delle precedenti.

(5.2) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.

- b. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 25x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{10}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{5}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.4) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.5) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.

- b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
- c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.
- b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
- c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.4) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.5) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- c. $\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =.$$

- a. $\pi e^{-2} \ln(2)$.
- b. $\pi e^{-4} \ln(2)$.
- c. $\pi e^{-4} \ln(4)$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 =.$$

- a. $\pi e^{-2} \ln(\frac{5}{4})$.
- b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
- c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora

$$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =.$$

- a. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{2})$.
- b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
- c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-9} \ln(4)$.
 - $\pi e^{-9} \ln(2)$.
 - $\pi e^{-3} \ln(2)$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{3})$.
 - $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{3})$.
 - $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-9} \ln(2)$.
 - $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
 - $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{2})$.
 - nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

- (8.0) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+2^n}$. Allora
- $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$.
 - $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
 - $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
 - nessuna delle precedenti.

- (8.1) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+4^n}$. Allora
- $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$.
 - $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
 - $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
 - nessuna delle precedenti

- (8.2) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+5^n}$. Allora
- $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 5]$.
 - $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
 - $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
 - nessuna delle precedenti.

(8.3) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n + 2^n}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3, +\infty[$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
- c. $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.4) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n + 4^n}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3, +\infty[$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
- c. $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.5) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n + 5^n}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 5]$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a una funzione continua in $[6, +\infty[$.
- c. $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 8 SETTEMBRE 2020
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(3 \sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato.
- b. A è connesso per archi.
- c. se $f(x_1, x_2) = \sin(x_1^2 + x_2^2)$, $f|_A$ è costante.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2 \sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. $(0,0) \in A \setminus D(A)$.
- b. $(0,0) \in D(A) \setminus A$.
- c. $(0,0) \in D(A) \cap A$.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(3 \cos(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A è limitato, ma non connesso per archi.
- c. A non è né limitato, né connesso per archi. *
- d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : |x_3|(x_1^2 + x_2^2) = 2\}$. Allora

- a. A non è connesso per archi, né limitato. *
- b. A è connesso per archi, ma non limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3(x_1^2 + x_2^2) = -2\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato. *
- b. A non è connesso per archi, né limitato.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.5) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(2 \sin(x_1^2 + x_2^2)) = 0\}$. Allora

- a. A è limitato.
- b. A è connesso per archi.
- c. $(0,0) \in D(A) \cap A$.
- d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 2(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 2))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{3}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + 3(x_1 - 1) + (x_2 - 3) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 3))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 + 4(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 - 4) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 4)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 4))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -1))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - (x_1 - 1) + (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -1))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - (x_1 - 1) + \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -1))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.4) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -2))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -2))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - 2(x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 2) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 2)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -2))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.5) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -3))$.
- b. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 6(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -3))$.
- c. $f(x_1, x_2) = 1 - 3(x_1 - 1) + 3(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - 1)(x_2 + 3) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, -3))$.
- d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) - 2x_2^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
- b. f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
- c. f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
- d. nessuna delle precedenti.

- (3.4) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = -\sin(2x_1) + 3x_2^2$. Allora
- f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
 - f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
 - f ha un punto di massimo relativo e infiniti punti di sella.
 - nessuna delle precedenti.

- (3.5) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(2x_1) - 3x_2^2$. Allora
- f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
 - f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella.
 - f ha infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di massimo relativo.
 - nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

- (4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 3x_2^3$. Allora
- $\max_A(f) = 8$.
 - $\min_A(f) = -8$.
 - $\min_A(f) = -24$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora
- $\max_A(f) = 24$.
 - $\min_A(f) = -8$.
 - $\min_A(f) = -24$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{2}$. Allora
- $\max_A(f) = 27$.
 - $\min_A(f) = -\frac{27}{2}$.
 - $\min_A(f) = -24$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_2^3$. Allora
- $\max_A(f) = 27$.
 - $\min_A(f) = -27$.
 - $\min_A(f) = -54$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.4) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
- $\max_A(f) = 54$.
 - $\min_A(f) = -27$.
 - $\min_A(f) = -54$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.5) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^3 + \frac{x_2^3}{3}$. Allora
- $\max_A(f) = 8$.
 - $\min_A(f) = -27$.
 - $\min_A(f) = -54$.
 - nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- $\alpha = k\pi$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- nessuna delle precedenti.

(5.1) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- nessuna delle precedenti.

(5.2) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.

- b. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) + 25x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{10}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{5}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.4) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.5) Il sistema

$$\begin{cases} x''(t) - 9x(t) = 0, \\ x(0) = x(\alpha) = 0, \end{cases}$$

con $\alpha \neq 0$, ha soluzioni non nulle se e solo se

- a. $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- b. $\alpha = \frac{k\pi}{6}$, con $k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$.
- c. qualunque sia α , c'è solo la soluzione nulla.
- d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.

- b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
- c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = 3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(-1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\frac{\ln(5)}{2}$.
- b. $\frac{\ln(5)}{2}$.
- c. $\frac{\ln(3)}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.4) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -2x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 3 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- c. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.5) Sia x la soluzione massimale di

$$\begin{cases} x''(t) = -3x'(t)^2, \\ x(0) = 0, x'(0) = 2 \end{cases}$$

Allora $x(1) =$

- a. $-\frac{\ln(7)}{2}$.
- b. $-\frac{\ln(7)}{3}$.
- c. $\frac{\ln(7)}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =.$$

- a. $\pi e^{-2} \ln(2)$.
- b. $\pi e^{-4} \ln(2)$.
- c. $\pi e^{-4} \ln(4)$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora

$$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 =.$$

- a. $\pi e^{-2} \ln(\frac{5}{4})$.
- b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
- c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 4, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora

$$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 =.$$

- a. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{2})$.
- b. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{4})$.
- c. $\pi e^{-4} \ln(\frac{5}{3})$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 2\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-9} \ln(4)$.
 - $\pi e^{-9} \ln(2)$.
 - $\pi e^{-3} \ln(2)$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.4) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+2} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{3})$.
 - $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{3})$.
 - $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
 - nessuna delle precedenti.

- (7.5) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9, 0 \leq x_3 \leq 3\}$. Allora
- $$\int_A \frac{e^{-(x_1^2+x_2^2)}}{x_3+3} dx_1 dx_2 dx_3 = .$$
- $\pi e^{-9} \ln(2)$.
 - $\pi e^{-9} \ln(\frac{5}{2})$.
 - $\pi e^{-3} \ln(\frac{5}{2})$.
 - nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

- (8.0) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+2^n}$. Allora
- $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$.
 - $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
 - $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
 - nessuna delle precedenti.

- (8.1) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+4^n}$. Allora
- $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$.
 - $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
 - $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
 - nessuna delle precedenti

- (8.2) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n+5^n}$. Allora
- $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 5]$.
 - $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
 - $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
 - nessuna delle precedenti.

(8.3) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n + 2^n}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3, +\infty[$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
- c. $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.4) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n + 4^n}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[3, +\infty[$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a una funzione continua.
- c. $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.5) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{2x^n}{2x^n + 5^n}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 5]$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a una funzione continua in $[6, +\infty[$.
- c. $(f_n(x))_{n \in \mathbf{N}}$ non converge puntualmente in qualche $x \in [0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 12 GENNAIO 2021
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = (9 - x_1^2 - x_2^2)^{-1/4}$ è

- a. chiuso e limitato;
- b. limitato e convesso; *
- c. non limitato e aperto;
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Il dominio naturale A di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 9)^{-1/4}$ è

- a. non limitato e aperto; *
- b. non limitato e convesso;
- c. $Fr(A) = D(A)$;
- d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Il dominio naturale A di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2)^{-1/4}$ è

- a. connesso per archi e non limitato;
- b. aperto e non limitato; *
- c. coincide col proprio derivato;
- d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Il dominio naturale A di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2)^{1/4}$ è

- a. aperto e non limitato;
- b. aperto, ma non connesso per archi.
- c. aperto, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti. *

Secondo esercizio

(2.0) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(t), \sin(2t))$. Allora $g''(0) =$

- a. $D_{11}f(0, 0) + 2D_{12}f(0, 0) + 2D_{22}f(0, 0)$.
- b. $D_{11}f(0, 0) + 4D_{12}f(0, 0) + 2D_{22}f(0, 0)$.
- c. $D_{11}f(0, 0) + 4D_{12}f(0, 0) + 4D_{22}f(0, 0)$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(t), \sin(3t))$. Allora $g''(0) =$

- a. $D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0) + 9D_{22}f(0, 0)$.
- b. $D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + 9D_{22}f(0, 0)$. *
- c. $D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + 12D_{22}f(0, 0)$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(2t), \sin(t))$. Allora $g''(0) =$

a. $2D_{11}f(0, 0) + 4D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0)$.

b. $4D_{11}f(0, 0) + 4D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0)$. *

c. $4D_{11}f(0, 0) + 8D_{12}f(0, 0) + 12D_{22}f(0, 0)$.

d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(3t), \sin(t))$. Allora $g''(0) =$

a. $3D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0)$.

b. $9D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0)$.

c. $9D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0) + D_{22}f(0, 0)$. *

d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (2x_1)^{2x_2}$. Allora $D_{12}f(1, 1) =$

a. $4(1 + 4 \ln(2))$.

b. $8(1 + 4 \ln(2))$.

c. $8(1 + 2 \ln(2))$. *

d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (2x_1)^{3x_2}$. Allora $D_{12}f(1, 1) =$

a. $12(1 + 3 \ln(2))$.

b. $24(1 + 3 \ln(2))$. *

c. $24(1 + 6 \ln(2))$.

d. nessuna delle precedenti.

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (3x_1)^{2x_2}$. Allora $D_{12}f(1, 1) =$

a. $9(1 + 4 \ln(3))$.

b. $18(1 + 4 \ln(3))$.

c. $18(1 + 2 \ln(3))$. *

d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (3x_1)^{3x_2}$. Allora $D_{12}f(1, 1) =$

a. $81(1 + 3 \ln(3))$. *

b. $9(1 + 3 \ln(3))$.

c. $9(1 + 6 \ln(3))$.

d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$. Allora $f(A) =$

a. $[-6, 3\sqrt{5}]$. *

b. $[-3, 3\sqrt{5}]$.

c. $[-3, 2\sqrt{5}]$.

d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_2$. Allora $f(A) =$

a. $[-6, 2\sqrt{17}]$.

b. $[-12, 2\sqrt{17}]$.

c. $[-12, 3\sqrt{17}]$. *

d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1 + x_2$. Allora $f(A) =$

a. $[-6, 2\sqrt{10}]$. *

b. $[-3, 2\sqrt{10}]$.

c. $[-3, \sqrt{10}]$.

d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_2$. Allora $f(A) =$

a. $[-4, 2\sqrt{17}]$.

b. $[-8, 2\sqrt{17}]$. *

c. $[-8, \sqrt{17}]$.

d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = t, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 \end{cases}$$

a. non ha soluzioni. *

b. ha un'unica soluzione x e $x(0) > 0$.

c. ha un'unica soluzione x e $x(0) < 0$.

d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x(t) = 1, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

a. ha infinite soluzioni.

b. non ha soluzioni. *

c. ha un'unica soluzione.

d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) - 4x'(t) = 1, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

- a. ha infinite soluzioni.
- b. ha un'unica soluzione.
- c. non ha soluzioni. *
- d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Il problema

$$\begin{cases} x''(t) + 4x'(t) = 1, \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 1 \end{cases}$$

- a. ha infinite soluzioni.
- b. non ha soluzioni. *
- c. ha un'unica soluzione.
- d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2^{-1/2} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{2}{5}$.
- b. $\frac{4}{5}$. *
- c. 1.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2^{1/2} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{2}{21}$.
- b. $\frac{4}{21}$. *
- c. $\frac{8}{21}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2^{3/2} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{2}{45}$.
- b. $\frac{4}{45}$. *
- c. $\frac{8}{45}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 > 0\}$. Allora

$$\int_A x_1 x_2^{-1/3} dx_1 dx_2 =$$

- a. $\frac{3}{16}$.

- b. $\frac{9}{16}$. *
- c. $\frac{27}{16}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

$$(7.0) \int_{\mathbf{R}^3} e^{-4(x_1^2+x_2^2)-2|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$$

- a. $\frac{\pi}{8}$.
- b. $\frac{\pi}{4}$. *
- c. $\frac{\pi}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

$$(7.1) \int_{\mathbf{R}^3} e^{-4(x_1^2+x_2^2)-3|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$$

- a. $\frac{\pi}{6}$. *
- b. $\frac{\pi}{3}$.
- c. $\frac{2\pi}{3}$.
- d. nessuna delle precedenti.

$$(7.2) \int_{\mathbf{R}^3} e^{-9(x_1^2+x_2^2)-2|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$$

- a. $\frac{\pi}{18}$.
- b. $\frac{\pi}{9}$. *
- c. $\frac{2\pi}{9}$.
- d. nessuna delle precedenti.

$$(7.3) \int_{\mathbf{R}^3} e^{-9(x_1^2+x_2^2)-3|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3 =$$

- a. $\frac{\pi}{27}$.
- b. $\frac{2\pi}{27}$. *
- c. $\frac{4\pi}{27}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

$$(8.0) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{\frac{n+1}{2}}}{(1+x)^n}$$

- a. $= +\infty$.
- b. $= 2$.
- c. $= 1$. *
- d. nessuna delle precedenti.

$$(8.1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{\frac{n}{2}+1}}{(1+x)^n}$$

- a. $= +\infty$. *
- b. $= 2$.
- c. $= 1$.
- d. nessuna delle precedenti.

$$(8.2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{\frac{n-1}{2}}}{(1+x)^n}$$

- a. $= +\infty$.

b. = 2.

c. = 1.

d. nessuna delle precedenti. *

$$(8.3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{\frac{n}{2}-1}}{(1+x)^n}$$

a. = $+\infty$.

b. = 2.

c. = 1.

d. nessuna delle precedenti. *

PROVA ON LINE 26 GENNAIO 2021
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_1 \leq \frac{(x_1+2)^2}{2} - 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi e non limitato. *
- b. A è connesso per archi e limitato.
- c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 6x_1 \leq \frac{(x_1+3)^2}{2} - 9\}$. Allora

- a. $(-3, 0)$ appartiene all'interno di A .
- b. $D(A) = \emptyset$.
- c. $D(A) = A$, l'interno di A è vuoto. *
- d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^4 - 4x_1^2 \leq \frac{(x_1^2-2)^2}{2} - 4\}$. Allora

- a. A è connesso per archi, ma non limitato.
- b. A non è né connesso per archi, né limitato. *
- c. A non è né connesso per archi, ma è limitato.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^4 + 4x_1^2 \leq \frac{(x_1^2+2)^2}{2} - 4\}$. Allora

- a. $D(A)$ non è vuoto, mentre l'interno di A è vuoto.
- b. $A = \emptyset$. *
- c. $A \setminus D(A) \neq \emptyset$.
- d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(2x))$. Allora

- a. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + (D_{11}g(0, 1) - 2D_{22}g(0, 1))x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
- b. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + \frac{D_{11}g(0, 1) - 2D_{22}g(0, 1)}{2}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
- c. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + \frac{D_{11}g(0, 1) - 4D_{22}g(0, 1)}{2}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$). *
- d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\sin(x), \cos(3x))$. Allora

- a. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + (D_{11}g(0, 1) - 9D_{22}g(0, 1))x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
- b. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + \frac{D_{11}g(0, 1) - 9D_{22}g(0, 1)}{2}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$). *

- c. $f(x) = g(0, 1) + D_1g(0, 1)x + (D_{11}g(0, 1) - \frac{9}{2}D_2g(0, 1))x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
 d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\cos(2x), \sin(x))$. Allora

- a. $f(x) = g(1, 0) + D_2g(1, 0)x + (D_{22}g(1, 0) - 4D_1g(1, 0))x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
 b. $f(x) = g(1, 0) + D_2g(1, 0)x + \frac{D_{22}g(1, 0) - 4D_1g(1, 0)}{2}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$). *
 c. $f(x) = g(1, 0) + D_2g(1, 0)x + \frac{D_{22}g(1, 0) - 2D_1g(1, 0)}{2}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
 d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = g(\cos(3x), \sin(x))$. Allora

- a. $f(x) = g(1, 0) + D_2g(1, 0)x + (D_{22}g(1, 0) - 9D_1g(1, 0))x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
 b. $f(x) = g(1, 0) + D_2g(1, 0)x + \frac{D_{22}g(1, 0) - 9D_1g(1, 0)}{2}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$). *
 c. $f(x) = g(1, 0) + D_2g(1, 0)x + (D_{22}g(1, 0) - \frac{9}{2}D_1g(1, 0))x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$).
 d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 - (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di sella.
 b. f ha infiniti punti di minimo relativo, che sono anche di minimo.
 c. f ha infiniti punti di massimo relativo, che sono anche di massimo. *
 d. nessuna delle precedenti.

(3.1) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 - (e^{x_1} - e^{3x_2})^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di sella.
 b. f ha infiniti punti di minimo relativo, ma nessun punto di minimo.
 c. f ha infiniti punti di massimo relativo, ma nessun punto di massimo.
 d. nessuna delle precedenti.*

(3.2) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 2 + (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di minimo relativo, che sono anche di minimo. *
 b. f ha infiniti punti di minimo relativo, ma nessuno di minimo.
 c. f possiede qualche punto di sella.
 d. nessuna delle precedenti.

(3.3) Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = 3 + (e^{x_1} - e^{2x_2})^2$. Allora

- a. f ha infiniti punti di sella.
 b. f ha infiniti punti di massimo relativo, ma nessun punto di massimo.
 c. f ha infiniti punti di minimo relativo, ma nessun punto di minimo.
 d. nessuna delle precedenti.*

Quarto esercizio

- (4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 2x_3$. Allora $f(A) =$
- $[-2\sqrt{6}, 2\sqrt{6}]$. *
 - $[-\sqrt{6}, 2\sqrt{6}]$.
 - $[-\sqrt{6}, \sqrt{6}]$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 3x_3$. Allora $f(A) =$
- $[-2\sqrt{11}, 2\sqrt{11}]$. *
 - $[-\sqrt{11}, 2\sqrt{11}]$.
 - $[-\sqrt{11}, \sqrt{11}]$.
 - nessuna delle precedenti.

- (4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 2x_3$. Allora $f(A) =$
- $[-6\sqrt{6}, 6\sqrt{6}]$.
 - $[-3\sqrt{6}, 6\sqrt{6}]$.
 - $[-3\sqrt{6}, 3\sqrt{6}]$. *
 - nessuna delle precedenti.

- (4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + 3x_3$. Allora $f(A) =$
- $[-2\sqrt{11}, 2\sqrt{11}]$.
 - $[-2\sqrt{11}, 3\sqrt{11}]$.
 - $[-3\sqrt{11}, 3\sqrt{11}]$. *
 - nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

- (5.0) L'equazione $x'(t) = \frac{2}{t^2}x(t) + \frac{2}{t^2}$ ($t \in \mathbf{R}^+$)
- ha tutte le soluzioni superiormente limitate ma non tutte inferiormente limitate.
 - ha tutte le soluzioni limitate. *
 - ha tutte le soluzioni inferiormente limitate ma non tutte superiormente limitate.
 - nessuna delle precedenti.

- (5.1) L'equazione $x'(t) = \frac{2}{t^2}x(t) + \frac{3}{t^2}$ ($t \in \mathbf{R}^+$)
- non ha soluzioni convergenti a 0 per $t \rightarrow +\infty$.
 - ha infinite soluzioni convergenti a 0 per $t \rightarrow +\infty$.
 - ha un'unica soluzione convergente a 0 per $t \rightarrow +\infty$. *

d. nessuna delle precedenti.

(5.2) L'equazione $x'(t) = -\frac{2}{t^2}x(t) + \frac{2}{t^2}$ ($t \in \mathbf{R}^+$)

a. ha un'unica soluzione limitata in $\mathbf{R}^+$. *

b. ha infinite soluzioni limitate in $\mathbf{R}^+$.

c. non ha soluzioni limitate in $\mathbf{R}^+$.

d. nessuna delle precedenti.

(5.3) L'equazione $x'(t) = -\frac{2}{t^2}x(t) + \frac{3}{t^2}$ ($t \in \mathbf{R}^+$)

a. ha infinite soluzioni tendenti a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

b. ha un'unica soluzione convergente a 0 per $t \rightarrow 0$.

c. ha un'unica soluzione convergente per $t \rightarrow 0$. *

d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2x(t)^{-3}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

a. $x(1) = -\sqrt[4]{24}$. *

b. $x(1) = \sqrt[4]{24}$.

c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2x(t)^{-3}, \\ x(0) = -3. \end{cases}$$

Allora

a. $x(1) = -\sqrt[4]{89}$. *

b. $x(1) = \sqrt[4]{89}$.

c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t)^{-3}, \\ x(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = \sqrt[4]{28}$.
- b. $x(1) = -\sqrt[4]{28}$. *
- c. $x(1) = -\sqrt[4]{14}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t)^{-3}, \\ x(0) = -3. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = -\sqrt[4]{93}$. *
- b. $x(1) = \sqrt[4]{93}$.
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 2\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{1}{2}$.
- b. 1. *
- c. 2.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 3\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{9}{16}$.
- b. $\frac{9}{8}$.
- c. $\frac{9}{4}$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 4\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$

- a. 4. *
- b. 8.
- c. 12.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 \leq 5\}$. Allora $\int_A \frac{x_1}{x_1+x_2} dx_1 dx_2 =$

- a. $\frac{25}{8}$.

- b. $\frac{25}{4}$. *
- c. $\frac{25}{2}$.

d. nessuna delle precedenti.

(8.0) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+2nx}$. Allora

- a. converge puntualmente in $[0, +\infty[$ alla funzione costante $f(x) = \frac{1}{2}$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
- c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta, +\infty[$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(8.1) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+3nx}$. Allora

- a. converge puntualmente in $[0, +\infty[$ alla funzione costante $f(x) = \frac{1}{3}$.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
- c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, \delta]$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$.
- d. nessuna delle precedenti. *

(8.2) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+4nx}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente ma non uniformemente in $[0, +\infty[$ a una funzione continua.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$.
- c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta, +\infty[$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, +\infty[$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(8.3) Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+4nx}$. Allora

- a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, \delta]$ a una costante diversa da 0.
- b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[\delta, +\infty[$ per ogni $\delta \in \mathbf{R}^+$ a una costante diversa da 0. *
- c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, +\infty[$ a una funzione non continua.
- d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 9 FEBBRAIO 2021
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(4, 0)\}$.

Allora

- a. $(4, 0, 10) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(4, 0, 10) \in D(A) \cap Fr(A)$. *
- c. A è connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\} \cup \{(4, 0)\}$.

Allora

- a. $(4, 0, -1) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(4, 0, -1) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti. *

(1.2) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 16\} \cup \{(5, 0)\}$.

Allora

- a. $(5, 0, -2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(4, 0, -2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. A è limitato, ma non chiuso.
- d. nessuna delle precedenti. *

(1.3) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\} \cup \{(4, 0)\}$.

Allora

- a. A è contenuto propriamente in $D(A)$. *
- b. $D(A)$ è contenuto propriamente in A .
- c. $A = D(A)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1 + 2x_2), \cos(x_1 + \beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f_β in (x_1, x_2) .

Allora

- a. $J_{f_2}(-1, 2)$ è invertibile.
- b. $J_{f_0}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
- c. $J_{f_0}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile. *

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2) .

Allora

- a. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{4})$ è invertibile. *
- b. $J_{f_3}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
- c. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{2})$ è invertibile.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+2x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2) .

Allora

- a. $J_{f_2}(1, 2)$ è invertibile.
- b. $J_{f_3}(\pi, 0)$ è invertibile.
- c. $J_{f_4}(0, 0)$ è invertibile.
- d. nessuna delle precedenti. *

(2.3) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2) .

Allora

- a. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
- b. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile. *
- c. se $\beta = 0$ $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ non è invertibile per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$.
- d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) $\sin(\frac{2x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$. *
- b. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- c. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.1) $\sin(\frac{3x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- b. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$. *
- c. $\frac{3}{\pi}x_1 + \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.2) $\sin(\frac{4x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.

- b. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$. *
- c. $\frac{4}{\pi}x_1 + \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- d. nessuna delle precedenti.

$$(3.3) \sin\left(\frac{5x_1}{x_2}\right) =$$

- a. $\frac{5}{\pi}x_1 + \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- b. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- c. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$. *
- d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-2, \sqrt{2}]$.
- b. $[-2, 2]$.
- c. $[0, 2]$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{3}{2}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-\frac{9}{2}, 3]$.
- b. $[-\frac{9}{2}, \frac{9}{2}]$.
- c. $[0, \frac{9}{2}]$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_1 \geq 0, x_2 \geq 2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-8, 4]$.
- b. $[-8, 8]$.
- c. $[0, 8]$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 25, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{5}{2}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-\frac{25\sqrt{2}}{8}, 5]$.
- b. $[-\frac{25}{2}, \frac{25}{2}]$.
- c. $[0, \frac{25}{2}]$. *
- d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = 2 - \ln(3)$. *
- b. $x(1) = 2 + \ln(3)$.
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -3. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = 2 - \ln(2)$.
- b. $x(1) = 2 - \ln(4)$. *
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(-1) = -2 - \ln(3)$ *
- b. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$.
- b. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\infty$. *
- c. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.

d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$. *

b. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

c. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $9\sqrt{2}$. *

b. $\frac{9\sqrt{2}}{2}$.

c. $\frac{9\sqrt{2}}{4}$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{2(2-\sqrt{2})}{3}$.

b. $\frac{4(2-\sqrt{2})}{3}$.

c. $\frac{8(2-\sqrt{2})}{3}$. *

d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $9(2 - \sqrt{2})$. *

b. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{2}$.

c. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{4}$.

d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, (4-x_3)^2\}\}$. Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{32\pi}{3}$. *

b. $\frac{16\pi}{3}$.

c. $\frac{8\pi}{3}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 6, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{9, (6-x_3)^2\}\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. 9π .
- b. 18π .
- c. 36π . *
- d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{4}, (1-x_3)^2\}\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{\pi}{24}$.
- b. $\frac{\pi}{12}$.
- c. $\frac{\pi}{6}$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq \frac{2}{3}, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{9}, (\frac{2}{3} - x_3)^2\}\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{4\pi}{81}$. *
- b. $\frac{8\pi}{81}$.
- c. $\frac{16\pi}{81}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\int_0^x t^2 dt)^n$ è convergente coincide con

- a. $[0, 1]$.
- b. $[0, \frac{1}{2}]$.
- c. $[0, \frac{1}{2}[$.
- d. nessuna delle precedenti. *

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\int_0^x t^3 dt)^n$ è convergente coincide con

- a. $[0, 4[$.
- b. $[0, 2[$.
- c. $[0, \sqrt{2}[$. *
- d. nessuna delle precedenti.

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\int_0^x t^4 dt)^n$ è convergente coincide con

- a. $[0, \sqrt{5}[$.
- b. $[0, \sqrt[5]{5}[$. *
- c. $[0, \sqrt[5]{10}[$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (8.2) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\int_0^x t^5 dt \right)^n$ è convergente coincide con
- a. $0, \sqrt[6]{6}[$. *
 - b. $0, \sqrt[3]{6}[$.
 - c. $0, \sqrt{6}[$.
 - d. nessuna delle precedenti.

- (8.3) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\int_0^x t^6 dt \right)^n$ è convergente coincide con
- a. $0, \sqrt[7]{7}[$. *
 - b. $0, \sqrt[6]{7}[$.
 - c. $0, \sqrt[6]{6}[$.
 - d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 9 FEBBRAIO 2021
ANALISI MATEMATICA T2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

(1.0) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\} \cup \{(4, 0)\}$.

Allora

- a. $(4, 0, 10) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(4, 0, 10) \in D(A) \cap Fr(A)$.
- c. A è connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.1) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\} \cup \{(4, 0)\}$.

Allora

- a. $(4, 0, -1) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(4, 0, -1) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. A è limitato, ma non connesso per archi.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.2) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 16\} \cup \{(5, 0)\}$.

Allora

- a. $(5, 0, -2) \in D(A) \setminus Fr(A)$.
- b. $(4, 0, -2) \in Fr(A) \setminus D(A)$.
- c. A è limitato, ma non chiuso.
- d. nessuna delle precedenti.

(1.3) Sia $A = B \times \mathbf{R}$, con $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 4\} \cup \{(4, 0)\}$.

Allora

- a. A è contenuto propriamente in $D(A)$.
- b. $D(A)$ è contenuto propriamente in A .
- c. $A = D(A)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Secondo esercizio

(2.0) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1 + 2x_2), \cos(x_1 + \beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f_β in (x_1, x_2) .

Allora

- a. $J_{f_2}(-1, 2)$ è invertibile.
- b. $J_{f_0}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
- c. $J_{f_0}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile.

d. nessuna delle precedenti.

(2.1) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2) .

Allora

- a. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{4})$ è invertibile.
- b. $J_{f_3}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
- c. $J_{f_{1/2}}(0, \frac{\pi}{2})$ è invertibile.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.2) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+2x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2) .

Allora

- a. $J_{f_2}(1, 2)$ è invertibile.
- b. $J_{f_3}(\pi, 0)$ è invertibile.
- c. $J_{f_4}(0, 0)$ è invertibile.
- d. nessuna delle precedenti.

(2.3) Siano, per $\beta \in \mathbf{R}$, $f_\beta : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f_\beta(x_1, x_2) = (\sin(x_1+3x_2), \cos(x_1+\beta x_2))$ e, per $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ la matrice jacobiana di f in (x_1, x_2) .

Allora

- a. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{2}, 0)$ è invertibile.
- b. se $\beta \neq 3$, $J_{f_\beta}(\frac{\pi}{4}, 0)$ è invertibile.
- c. se $\beta = 0$ $J_{f_\beta}(x_1, x_2)$ non è invertibile per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$.
- d. nessuna delle precedenti.

Terzo esercizio

(3.0) $\sin(\frac{2x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- b. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- c. $\frac{2}{\pi}x_1 - \frac{1}{\pi}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.1) $\sin(\frac{3x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- b. $\frac{3}{\pi}x_1 - \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- c. $\frac{3}{\pi}x_1 + \frac{3}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
- d. nessuna delle precedenti.

(3.2) $\sin(\frac{4x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{2}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.

- b. $\frac{4}{\pi}x_1 - \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
 c. $\frac{4}{\pi}x_1 + \frac{4}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
 d. nessuna delle precedenti.

(3.3) $\sin(\frac{5x_1}{x_2}) =$

- a. $\frac{5}{\pi}x_1 + \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
 b. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{2\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
 c. $\frac{5}{\pi}x_1 - \frac{5}{\pi^2}x_1(x_2 - \pi) + o(x_1^2 + (x_2 - \pi)^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, \pi))$.
 d. nessuna delle precedenti.

Quarto esercizio

(4.0) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-2, \sqrt{2}]$.
 b. $[-2, 2]$.
 c. $[0, 2]$.
 d. nessuna delle precedenti.

(4.1) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{3}{2}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-\frac{9}{2}, 3]$.
 b. $[-\frac{9}{2}, \frac{9}{2}]$.
 c. $[0, \frac{9}{2}]$.
 d. nessuna delle precedenti.

(4.2) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, x_1 \geq 0, x_2 \geq 2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-8, 4]$.
 b. $[-8, 8]$.
 c. $[0, 8]$.
 d. nessuna delle precedenti.

(4.3) Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 25, x_1 \geq 0, x_2 \geq \frac{5}{2}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2$. Allora $f(A) =$

- a. $[-\frac{25\sqrt{2}}{8}, 5]$.
 b. $[-\frac{25}{2}, \frac{25}{2}]$.
 c. $[0, \frac{25}{2}]$.
 d. nessuna delle precedenti.

Quinto esercizio

(5.0) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -2. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = 2 - \ln(3)$.
- b. $x(1) = 2 + \ln(3)$.
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.1) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = 2, x'(0) = -3. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(1) = 2 - \ln(2)$.
- b. $x(1) = 2 - \ln(4)$.
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.2) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora

- a. $x(-1) = -2 - \ln(3)$.
- b. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.
- c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.
- d. nessuna delle precedenti.

(5.3) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t)^2, \\ x(0) = -2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$.
- b. $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = -\infty$.
- c. $x(-1) = -2 + \ln(3)$.

d. nessuna delle precedenti.

Sesto esercizio

(6.0) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

b. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

c. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.1) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \max\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $9\sqrt{2}$.

b. $\frac{9\sqrt{2}}{2}$.

c. $\frac{9\sqrt{2}}{4}$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.2) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $\frac{2(2-\sqrt{2})}{3}$.

b. $\frac{4(2-\sqrt{2})}{3}$.

c. $\frac{8(2-\sqrt{2})}{3}$.

d. nessuna delle precedenti.

(6.3) Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Allora $\int_A \min\{x_1, x_2\} dx_1 dx_2 =$

a. $9(2 - \sqrt{2})$.

b. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{2}$.

c. $\frac{9(2-\sqrt{2})}{4}$.

d. nessuna delle precedenti.

Settimo esercizio

(7.0) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, (4-x_3)^2\}\}$. Allora $L_3(A) =$

a. $\frac{32\pi}{3}$.

b. $\frac{16\pi}{3}$.

c. $\frac{8\pi}{3}$.

d. nessuna delle precedenti.

(7.1) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 6, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{9, (6-x_3)^2\}\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. 9π .
- b. 18π .
- c. 36π .
- d. nessuna delle precedenti.

(7.2) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{4}, (1-x_3)^2\}\}$.

Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{\pi}{24}$.
- b. $\frac{\pi}{12}$.
- c. $\frac{\pi}{6}$.
- d. nessuna delle precedenti.

(7.3) Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq \frac{2}{3}, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{\frac{1}{9}, (\frac{2}{3} - x_3)^2\}\}$. Allora $L_3(A) =$

- a. $\frac{4\pi}{81}$.
- b. $\frac{8\pi}{81}$.
- c. $\frac{16\pi}{81}$.
- d. nessuna delle precedenti.

Ottavo esercizio

(8.0) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\int_0^x t^2 dt)^n$ è convergente coincide con

- a. $[0, 1]$.
- b. $[0, \frac{1}{2}]$.
- c. $[0, \frac{1}{2}[$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\int_0^x t^3 dt)^n$ è convergente coincide con

- a. $[0, 4]$.
- b. $[0, 2]$.
- c. $[0, \sqrt{2}]$.
- d. nessuna delle precedenti.

(8.1) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\int_0^x t^4 dt)^n$ è convergente coincide con

- a. $[0, \sqrt{5}]$.
- b. $[0, \sqrt[5]{5}]$.
- c. $[0, \sqrt[5]{10}]$.
- d. nessuna delle precedenti.

- (8.2) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\int_0^x t^5 dt \right)^n$ è convergente coincide con
- a. $0, \sqrt[6]{6}[$.
 - b. $0, \sqrt[3]{6}[$.
 - c. $0, \sqrt{6}[$.
 - d. nessuna delle precedenti.

- (8.3) L'insieme degli elementi x in $[0, +\infty[$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\int_0^x t^6 dt \right)^n$ è convergente coincide con
- a. $0, \sqrt[7]{7}[$.
 - b. $0, \sqrt[6]{7}[$.
 - c. $0, \sqrt[6]{6}[$.
 - d. nessuna delle precedenti.

PROVA ON LINE 21 GIUGNO 2021
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1.0)

$$\begin{cases} x''(t) = [2 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.1)

$$\begin{cases} x''(t) = [3 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.2)

$$\begin{cases} x''(t) = [4 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.3)

$$\begin{cases} x''(t) = [5 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.4)

$$\begin{cases} x''(t) = [6 + x'(t)]^{-1}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare $L_3(A)$, con

$$(2.0) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 6\}.$$

$$(2.1) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_2^2}{4} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 8\}.$$

$$(2.2) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{9} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 9\}.$$

$$(2.3) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 8\}.$$

$$(2.4) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_2^2}{9} + \frac{x_3^2}{16} \leq 1, x_1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 9\}.$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio

Determinare l'immagine $f(A)$, con $f : A \rightarrow \mathbf{R}$,

$$(3.0) \ A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 2\}, \ f(x_1, x_2) = x_1 - x_2.$$

$$(3.1) \ A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 3\}, \ f(x_1, x_2) = x_2 - x_1.$$

$$(3.2) \ A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2^2 \leq x_1 \leq 2\}, \ f(x_1, x_2) = x_1 - x_2.$$

$$(3.3) \ A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2^2 \leq x_1 \leq 3\}, \ f(x_1, x_2) = x_2 - x_1.$$

$$(3.4) \ A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 \leq x_2 \leq 2\}, \ f(x_1, x_2) = x_2 - x_1.$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Stabilire se il seguente campo vettoriale $U : \mathbf{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^3$ è esatto e in caso affermativo determinarne un potenziale.

$$(4.0) \ U(x) = \|x\|^2 \ln(2\|x\|)x.$$

$$(4.1) \ U(x) = \|x\|^2 \ln(3\|x\|)x.$$

$$(4.2) \ U(x) = \|x\|^2 \ln(4\|x\|)x.$$

$$(4.3) \ U(x) = \|x\|^2 \ln(5\|x\|)x.$$

$$(4.4) \ U(x) = \|x\|^2 \ln(6\|x\|)x.$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 20 LUGLIO 2021
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1.0)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -2 \end{cases}$$

(1.1)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -2 \end{cases}$$

(1.2)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{2t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -3 \end{cases}$$

(1.3)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -3 \end{cases}$$

(1.4)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{4t^3}{x(t)^3} + \frac{x(t)}{t}, \\ x(-1) = -2 \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3$, con

(2.0) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_3^2, x_3^{-5}\}|x_1|$;

(2.1) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_3^3, x_3^{-6}\}|x_1|$;

(2.2) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_3^3, x_3^{-7}\}|x_1|$;

(2.3) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_3^2, x_3^{-5}\}|x_2|$;

(2.4) $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_3^3, x_3^{-6}\}|x_2|$;

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio

Sia $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$. Determinare lo sviluppo di McLaurin (quindi in 0) al secondo ordine della seguente funzione $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$:

(3.0) $g(x) = f(e^{2x}, \sin(2x))$.

(3.1) $g(x) = f(e^{3x}, \sin(2x))$.

(3.2) $g(x) = f(e^{3x}, \sin(3x))$.

(3.3) $g(x) = f(e^{2x}, \sin(3x))$.

(3.4) $g(x) = f(e^{-x}, \sin(2x))$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Studiare i punti critici della seguente $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$: determinarli e stabilire se sono di massimo o minimo relativo o punti di sella.

(4.0) $f(x_1, x_2) = \sin^2(2x_1) + (x_2 + 2)^2$.

(4.1) $f(x_1, x_2) = \sin^2(3x_1) - (x_2 + 2)^2$.

(4.2) $f(x_1, x_2) = \sin^2(2x_1) - (x_2 - 2)^2$.

(4.3) $f(x_1, x_2) = \sin^2(3x_1) - (x_2 - 2)^2$.

(4.4) $f(x_1, x_2) = \sin^2(4x_1) + (x_2 + 2)^2$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 3 SETTEMBRE 2021
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1.0)

$$\begin{cases} x''(t) = 4x'(t)^2 + 9, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.1)

$$\begin{cases} x''(t) = 4x'(t)^2 + 16, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.2)

$$\begin{cases} x''(t) = 9x'(t)^2 + 4, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.3)

$$\begin{cases} x''(t) = 9x'(t)^2 + 16, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

(1.4)

$$\begin{cases} x''(t) = 16x'(t)^2 + 4, \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$, con

(2.0) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 4\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \max\{x_1 + \frac{x_2}{2}, x_1 - \frac{x_2}{2}\}$;

(2.1) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 4\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_1 + \frac{x_2}{2}, x_1 - \frac{x_2}{2}\}$;

(2.2) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 4\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \max\{x_1 + \frac{x_2}{3}, x_1 - \frac{x_2}{3}\}$;

(2.3) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{9} \leq 4\}$, $f(x_1, x_2, x_2) = \min\{x_1 + \frac{x_2}{3}, x_1 - \frac{x_2}{3}\}$;

$$(2.4) \quad A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{16} \leq 4\}, \quad f(x_1, x_2, x_2) = \max\{x_1 + \frac{x_2}{4}, x_1 - \frac{x_2}{4}\};$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio Siano $A \subseteq \mathbf{R}^3$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$; determinare $f(A)$, con

$$(3.0) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3^2 \geq 3\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_3.$$

$$(3.1) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3^2 \geq 5\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_3.$$

$$(3.2) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3^2 \geq 6\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_3.$$

$$(3.3) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16, x_3^2 \geq 10\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_3.$$

$$(3.4) \quad A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 16, x_3^2 \geq 12\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_3.$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Calcolare la lunghezza del seguente cammino $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$:

$$(4.0) \quad \alpha(t) = (\int_0^t \sin(2s^2) s^3 ds, \int_0^t \cos(2s^2) s^3 ds).$$

$$(4.1) \quad \alpha(t) = (\int_0^t \sin(2s^2) s^4 ds, \int_0^t \cos(2s^2) s^4 ds).$$

$$(4.2) \quad \alpha(t) = (\int_0^t \sin(3s^3) s^3 ds, \int_0^t \cos(3s^3) s^3 ds).$$

$$(4.3) \quad \alpha(t) = (\int_0^t \sin(3s^3) s^4 ds, \int_0^t \cos(3s^3) s^4 ds).$$

$$(4.4) \quad \alpha(t) = (\int_0^t \sin(4s^4) s^5 ds, \int_0^t \cos(4s^4) s^5 ds).$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 10 GENNAIO 2022
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, indicandone poi il dominio:

(1,0):

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{2-x(t)}, \\ x(0) = 3. \end{cases}$$

(1,1)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{3-x(t)}, \\ x(0) = 4. \end{cases}$$

(1,2)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{3-x(t)}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

(1,3)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{4-x(t)}, \\ x(0) = 2. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Secondo esercizio

Calcolare il seguente integrale:

(2,0) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+4x_3^2}{2}, (x_1+x_2^2+4x_3^2)^{-2}\} dx_1 dx_2 dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \geq 1\}$.

(2,1) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+9x_3^2}{2}, (x_1+x_2^2+9x_3^2)^{-2}\} dx_1 dx_2 dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 \geq 1\}$.

(2,2) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+9x_3^2}{3}, (x_1+x_2^2+9x_3^2)^{-2}\} dx_1 dx_2 dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 \geq 1\}$.

(2,3) $\int_A \min\{\frac{x_1^2+x_2^2+4x_3^2}{3}, (x_1+x_2^2+4x_3^2)^{-2}\} dx_1 dx_2 dx_3$, con $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 \geq 1\}$.

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Terzo esercizio

Determinare l'insieme degli α reali tali che la serie seguente sia convergente:

$$(3,0) \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} [(1+n)^{1/3} - n^{1/3}].$$

$$(3,1) \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} [(1+n)^{1/4} - n^{1/4}].$$

$$(3,2) \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} [(1+n)^{1/5} - n^{1/5}].$$

$$(3,3) \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} [(1+n)^{1/6} - n^{1/6}].$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

Quarto esercizio

Determinare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine della funzione

$f(x_1, x_2) = \sin(\frac{x_1}{x_2})$ intorno al punto:

$$(4,0) (0, 2\pi).$$

$$(4,1) (0, 3\pi).$$

$$(4,2) (0, 4\pi).$$

$$(4,3) (0, 5\pi).$$

Il procedimento deve essere sinteticamente spiegato.

PROVA ON LINE 24 GENNAIO 2022
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio.

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1,0)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{2x'(t)}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

(1,1)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 2. \end{cases}$$

(1,2)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)}, \\ x(0) = 2, x'(0) = 3. \end{cases}$$

(1,3)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{2x'(t)}, \\ x(0) = 2, x'(0) = -2. \end{cases}$$

(1,4)

$$\begin{cases} x''(t) = \frac{1}{3x'(t)}, \\ x(0) = 2, x'(0) = -3. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

Secondo esercizio.

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3$ con

(2.0) $A = \{x_1, x_2, x_3) : 4x_1^2 + x_2^2 \leq (4 - x_3)^2, |x_3| \leq 2\}$, $f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|$.

$$(2.1) \quad A = \{x_1, x_2, x_3 : 9x_1^2 + x_2^2 \leq (4 - x_3)^2, |x_3| \leq 2\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|.$$

$$(2.2) \quad A = \{x_1, x_2, x_3 : 9x_1^2 + x_2^2 \leq (6 - x_3)^2, |x_3| \leq 3\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|.$$

$$(2.3) \quad A = \{x_1, x_2, x_3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq (6 - x_3)^2, |x_3| \leq 3\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|.$$

$$(2.4) \quad A = \{x_1, x_2, x_3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (6 - x_3)^2, |x_3| \leq 3\}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = |x_3|.$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

Terzo esercizio

Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^3$. Verificare che F è esatto e determinarne, eventualmente, un potenziale.

$$(3.0) \quad F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_1}{2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_2}{2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_3}{2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right).$$

$$(3.1) \quad F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_1}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_2}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_3}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right).$$

$$(3.2) \quad F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_1}{4 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_2}{4 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_3}{4 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right).$$

$$(3.3) \quad F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_1}{5 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_2}{5 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_3}{5 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right).$$

$$(3.4) \quad F(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_1}{6 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_2}{6 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \frac{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)x_3}{6 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \right).$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

Quarto esercizio

Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \leq x_1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Determinare l'immagine $f(A)$, con

$$(4.0) \quad f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 3x_2^2.$$

$$(4.1) \quad f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 4x_2^2.$$

$$(4.2) \quad f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - 4x_2^2.$$

$$(4.3) \quad f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - 2x_2^2.$$

$$(4.4) \quad f(x_1, x_2) = 4x_1^2 - 2x_2^2.$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato.

PROVA ON LINE 7 FEBBRAIO 2022
ANALISI MATEMATICA T-2
INGEGNERIA INFORMATICA

Primo esercizio.

Determinare la soluzione massimale del seguente problema di Cauchy, specificandone il dominio.

(1,0)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t(1 - x^{(2)}(t))^2 \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = 1. \end{cases}$$

(1,1)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t \sin(x^{(2)}(t)) \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = \pi. \end{cases}$$

(1,2)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t^2 \cos(x^{(2)}(t)), \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

(1,3)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t(1 + x^{(2)}(t)^3) \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = -1. \end{cases}$$

(1,4)

$$\begin{cases} x^{(3)}(t) = t(1 - x^{(2)}(t)^4) \\ x(0) = 2, x'(0) = 2, x^{(2)}(0) = 1. \end{cases}$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Secondo esercizio.

Calcolare $\int_A f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$ con

(2.0) $A = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 2x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_2)$.

(2.1) $A = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 3x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_2)$.

(2.2) $A = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : 3x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \sin(x_1)$.

(2.3) $A = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 2x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \sin(x_1)$.

(2.4) $A = \{x_1, x_2\} \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 3x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f(x_1, x_2) = x_1 \sin(x_2)$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Terzo esercizio

Determinare

$$(3.0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 - \sin(2x))^n.$$

$$(3.1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 - \sin(3x))^n.$$

$$(3.2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 - \sin(4x))^n.$$

$$(3.3) \lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 + \sin(2x))^n.$$

$$(3.4) \lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x(1 + \sin(3x))^n.$$

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Quarto esercizio

(4.0) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{2x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

(4.1) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{3x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \cos(x_2))$.

(4.2) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq \pi, x_2 = \sin(3x_1)\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

(4.3) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq \pi, x_2 = \cos(3x_1)\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, \sin(x_2))$.

(4.4) Determinare un cammino α di classe C^1 che abbia per sostegno $\{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = e^{-x_1}\}$. Calcolare poi $\int F \cdot d\alpha$, con $F(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, e^{x_2})$.

Il procedimento deve essere succintamente spiegato. Il risultato deve essere riportato chiaramente.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 20 giugno 2022

Esercizio 1. Sia X lo spazio vettoriale dei polinomi in $\mathbf{R}$ di grado non superiore a due. Sia $T : X \rightarrow X$, $(Tf)(x) = f''(x) - f(0) + f'(x+1)$ ($x \in \mathbf{R}$). Fissare una base su X (a piacere) e determinare la matrice di rappresentazione di T rispetto a tale base.

Esercizio 2. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x'(t) = \frac{1}{x(t) + 2}, \quad x(-1) = 0.$$

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 20 giugno 2022

Esercizio 3 Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq (x_3 - 2)^2, -4 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(\sin(x_1), \sin(x_1) + \cos(x_2))$.
 $v = (1, -1)$. Determinare $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2022

Esercizio 1 Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$u'(t) = -u(t) + u(t)^3, \quad u(0) = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 2 Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $f(x_1, x_2) > 0 \ \forall (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(2t, 3t)^{t^2}$.
Calcolare $g'(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2022

Esercizio 3 Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{(x_1^2 + x_2^2)^2}{9 + x_3 + x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4 Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + 3x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 22 luglio 2022

Esercizio 1. Determinare una base dell'integrale generale dell'equazione differenziale ordinaria

$$x''(t) + \frac{2}{t}x'(t) = 0, \quad t \in \mathbf{R}^+.$$

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3^2 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq 9x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile architettura. 22 luglio 2022

Esercizio 3. Sia $f \in C^2(\mathbf{R})$. Determinare lo sviluppo di Taylor fino al secondo ordine con centro $(0, 0)$ di $g(x_1, x_2) = f(\frac{x_1}{2+x_2})$.

Esercizio 4. Determinare le soluzioni complesse dell'equazione $z^6 - 27z^3 = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 luglio 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$x'(t) = \tan\left(\frac{x(t)}{t}\right) + \frac{x(t)}{t}, x(1) = -\arctan(2)$$

.

Esercizio 2. Calcolare $\int_{\Sigma} x_3 d\sigma$, con Σ superficie con parametrizzazione $\Phi : [0, \pi] \times [0, 3] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\Phi(\theta, \phi) = ((6 - \phi) \cos(\theta), (6 - \phi) \sin(\theta), \phi)$

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 luglio 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 > 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{x_1^2 + x_2^2, x_3^{-4}\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : (\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^2 + 2(x_1^2 + x_2^2)}, \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2 + 2(x_1^2 + x_2^2)})$. Stabilire se F è esatto e in tal caso determinare il potenziale U tale che $U(1, 0) = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Se $x \in C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$ indichiamo con x_1 e x_2 le sue componenti, con derivate x'_1 e x'_2 Sia $T : C^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2) \rightarrow C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$, $Tx = (x'_1 - x_1 - 2x_2, x'_2)$. Determinare $Ker(T)$.

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1, \sin(2x_1x_2))$. Calcolare $D_{12}f(0, 0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Se $x \in C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$ indichiamo con x_1 e x_2 le sue componenti, con derivate x'_1 e x'_2 . Sia $T : C^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2) \rightarrow C(\mathbf{R}, \mathbf{R}^2)$, $Tx = (x'_1 - x_1 - 3x_2, x'_2)$. Determinare $\text{Ker}(T)$.

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = g(x_1, \sin(3x_1x_2))$. Calcolare $D_{12}f(0, 0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_2 \geq 0, x_1 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Calcolare $\int_A x_2 dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Determinare e rappresentare in forma algebrica le soluzioni in $\mathbf{C}$ di $z^4 - (2 + 2i)z^2 + 4i = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria edile-Architettura. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Calcolare $\int_A x_2 dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Determinare e rappresentare in forma algebrica le soluzioni in $\mathbf{C}$ di $z^4 - (2 + 2i)z^2 + 4i = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 2e^{x(t)}$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -2\sqrt{e}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 4x_1^2 + 16x_2^2 \leq 1, |x_1| \geq \frac{1}{4}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 3e^{x(t)}$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -\sqrt{6}e$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9x_1^2 + 36x_2^2 \leq 1, |x_1| \geq \frac{1}{6}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 4e^{x(t)}$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -\sqrt{8}e$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 16x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, |x_2| \geq \frac{1}{4}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = 5e^{x(t)}$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -\sqrt{10}e$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 36x_1^2 + 9x_2^2 \leq 1, |x_2| \geq \frac{1}{6}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{5s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{4s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{3s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 1 settembre 2022

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A e^{-5(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g(t) = f(t, \int_0^t e^{2s^2} ds)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 9 gennaio 2023

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = \frac{x(t)}{t} + (\frac{x(t)}{t})^2, x(-1) = 2$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 9 gennaio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{x_1, x_2, x_3\} \in \mathbf{R}^3 : \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq (4 - x_3)^2, 4 > x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A (4 - x_3)^{-3/2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2) = (2x_2^2, cx_1x_2, 1)$. Determinare i c reali tali che F è esatto e in corrispondenza di essi determinare $U(2, 1, 0)$, con U potenziale di F verificante $U(1, 0, 0) = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 30 gennaio 2023

Esercizio 1. Determinare una soluzione locale del problema di Cauchy $x'(t) = x(t) + tx(t)^{-1}, x(0) = -2$ (omettere lo studio del dominio).

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R})$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\cos(t), \sin(3t))$. Calcolare $f'''(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 30 gennaio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_1 + x_2 \leq 4\}$. Calcolare $\int_A \frac{1}{x_2} dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Sia S il parallelepipedo $\{x \in \mathbf{R}^3 : x = t(0, 1, 3) + \tau(3, 1, 0) : (t, \tau) \in [0, 1] \times [0, 1]\}$. Calcolare $\int_S x_2 d\sigma$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 13 febbraio 2023

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = e^{3x(t)}$, $x(0) = 0$, $x'(0) = -\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 9(x_1^2 + x_2^2) + 18 \leq 0\}$ e $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 13 febbraio 2023

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x''(t) = e^{4x(t)}$, $x(0) = 0$, $x'(0) = -\sqrt{\frac{1}{2}}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1^2 + x_2^2)^2 - 12(x_1^2 + x_2^2) + 32 \leq 0\}$ e $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 13 febbraio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{16} \leq x_3^2, 0 \leq x_3 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A (1 + x_3)^{-1} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1 \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)), x_2 \arctan(2(x_1^2 + x_2^2)))$. Verificare che F è esatto. In tal caso, determinarne il potenziale U tale che $U(0, 0) = 0$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2023

Esercizio 1. Determinare le (eventuali) soluzioni del problema $x''(t) + 2tx'(t) = t, x(0) = 0, x'(0) = x'(2)$.

Esercizio 2. Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(\int_0^t e^{3s^2} ds, t^2)$. Calcolare $g''(0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 5\}$ Calcolare
 $\int_A \frac{e^{-x_3}}{x_1 + x_2 + 1} dx_1 dx_2 dx_3.$

Esercizio 4. Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbf{R}^3)$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 2x_2x_3, f(x_1, x_2, x_3))$ è esatto in $\mathbf{R}^3$. Per tali f determinare un potenziale.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 18 luglio 2023

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = -9tx(t)^2 - 3\frac{x(t)}{t}$, $x(1) = -1$.

Esercizio 2. Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$. Determinare il polinomio di Taylor di ordine non superiore a due nel punto $(0, 0)$ della funzione $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt}$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 18 luglio 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 > 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\max\{x_1, x_2\}^2}{x_1^2 + x_2^2} e^{-2(x_1^2 + x_2^2)} dx_1 dx_2$.

Esercizio 4. Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbf{R})$ tali che il campo vettoriale $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (f(x_1)x_2^3, f(x_1)x_2^2)$ sia esatto. Per tali f determinare un potenziale di F .

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 settembre 2023

Esercizio 1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x'(t) + \sin(3t)x(t) = 2 \sin(3t)$, $x(0) = x(\frac{2\pi}{3})$.

Esercizio 2. Sia $\phi \in C^1(A)$, con A aperto in $\mathbf{R}^2$ contenente $(0, 0)$, tale che $\ln(1 + 4x_1 - x_2^2 + \phi(x_1, x_2) + \phi(x_1, x_2)^3) = 0 \ \forall (x_1, x_2) \in A$, $\phi(0, 0) = 0$. Calcolare $\nabla \phi(0, 0)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 settembre 2023

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_3 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq \min\{4, x_3^2\}\}$. Calcolare $\int_A \max\{4, x_3^2\} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^{3/2}}, \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^{3/2}})$ e sia α un cammino di classe C^1 con sostegno in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ di estremi $(1, 1)$ e $(2, 3)$. Calcolare $\int F \cdot d\alpha$.

Cognome e nome

Analisi matematica 2 (prova)

Esercizio 1. Sia $f \in C^1(\mathbf{R})$. Determinare il polinomio di Taylor di ordine non superiore a due nel punto $(0, 0)$ della funzione $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 e^{4 \int_0^{x_2} f(t) dt}$.

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 3x_2^2 \leq 1, 1 \leq x_3 \leq 2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$,
 $f(x_1, x_2, x_3) = \arctan(\frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2})$. Determinare $f(A)$.

- 1.** Sia $A := \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 > 1\}$. Allora:
- $(1, 0, 26) \in D(A)$;
 - A è connesso per archi;
 - A è limitato;
 - nessuna delle precedenti.
- 2.** Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_2^3 - x_2$. Allora
- f ammette un solo punto di massimo relativo;
 - f ammette esattamente due punti di massimo relativo;
 - f ammette esattamente tre punti di massimo relativo;
 - nessuna delle precedenti.
- 3.** Sia $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{x_1^2 + x_2^2}$. Allora
- f ha limite finito per $x \rightarrow (0, 0)$;
 - f è superiormente limitata;
 - f è limitata in $\{x \in \mathbf{R}^2 : \|x\| \geq 1\}$;
 - nessuna delle precedenti.
- 4.** Sia $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, continua, dotata di derivata $D_1 f$ soddisfacente $D_1 f(x_1, x_2) = x_1 f(x_1, x_2) \forall (x_1, x_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$ $f(0, x_2) = x_2 \forall x_2 \in [0, 1]$. Allora $D_2 f(1, 1) =$
- $D_2 f(1, 1)$ non è definita.
 - e
 - $e^{-1/2}$.
 - nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2024

Esercizio 1. Determinare una soluzione locale del problema di Cauchy $x'(t) = x(t) - tx(t)^2, x(0) = 2$.

Esercizio 2. Determinare lo sviluppo di Taylor al secondo ordine intorno a $(0, 1)$ di $f(x_1, x_2) = x_2^{3x_1}$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2024

Esercizio 3. Calcolare $\int_{\|x\| \leq \frac{\pi}{2}} \min\{0, \cos(2\|x\|)\} dx$ ($x \in \mathbf{R}^3$).

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\alpha x_1 x_2 e^{3x_1^2 x_2} + x_1, x_1^2 e^{3x_1^2 x_2} + x_2)$ ($\alpha \in \mathbf{R}$).
Determinare per quali α F è esatto e per questi α individuare un potenziale.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 15 gennaio 2024

Esercizio 1. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq 2, 0 \leq x_2 \leq e^{x_1}\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$. Determinare $f(A)$.

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq \frac{\pi^2}{4}\}$. Calcolare $\int_A \max\{0, \sin(2\|x\|)\} dx$.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 15 gennaio 2024

1. Siano $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$, $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = x^3$. Allora $\|f - g\|_\infty = \max\{|f(x) - g(x)| : x \in [-1, 1]\}$

- a. $\frac{4}{27}$.
- b. $\frac{1}{2}$.
- c. 2.
- d. nessuna delle precedenti

2. Sia $f : \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^{x_2}$. Allora $f(x_1, x_2) =$

- a. $1 + (x_1 - 1) + 2(x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
- b. $1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
- c. $1 + (x_1 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 + o((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)((x_1, x_2) \rightarrow (1, 1))$.
- d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $F : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_1}{x_1^2 + x_2^2}, \frac{x_2}{x_1^2 + x_2^2})$ e U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 2$. Allora $U(1, 1) =$

- a. F non è esatto.
- b. $\frac{\ln(2)}{2}$.
- c. $2 + \frac{\ln(2)}{2}$.
- d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \geq 1\}$, $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$ tale che $f(x_1, x_2) = 0$ se $x_1^2 + 4x_2^2 \geq 2$. Allora $\int_A D_1 f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 =$

- a. $\int_0^{2\pi} f(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \cos(t) dt$.
- b. $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \cos(t) dt$.
- c. $-\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(\cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \cos(t) dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2024

Esercizio 1. Determinare l'integrale generale dell'equazione $x^{(3)}(t) - 3x^{(2)}(t) + 2x'(t) = e^t$.

Esercizio 2. Sia $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$. Calcolare $D_{12}f(1, 0)$, con $f(x_1, x_2) = g(x_1 \cos(x_2), 3x_1 \sin(x_2))$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2024

Esercizio 3. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 \geq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2 + 4x_2^2}{(x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2)^3} dx_1 dx_2 dx_3$.

Esercizio 4. Determinare le eventuali f in $C^1(\mathbf{R})$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = ((f(x_1) + 3)x_2, f(x_1))$ è esatto e $f(0) = 0$. Per tali f che determinare un potenziale di F .

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 29 gennaio 2024

1. Sia $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_S x_3 d\sigma$.

Risultato:

Spiegazione del procedimento:

2. Determinare le eventuali $f \in C^1(\mathbf{R})$ tali che il campo vettoriale $F(x_1, x_2) = (x_1 f(x_2), 3x_1^2 f(x_2) + x_2)$ sia esatto in $\mathbf{R}^2$. Per tali f , determinare un potenziale di F .

Risultato:

Spiegazione del procedimento:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 29 gennaio 2024

1. Sia, per $k \in \mathbf{N}$, $f_k : [0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_k(x) = \frac{x+k}{x+2k}$. Allora
- $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, \infty[$.
 - $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, T]$ $\forall T \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, \infty[$.
 - $(f_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[T, \infty[$ $\forall T \in \mathbf{R}^+$, ma non in $[0, \infty[$.
 - nessuna delle precedenti.
2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 2\}$, $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2$. Allora
- $\min_A(f) = 2$.
 - $\min_A(f) = \frac{9}{2}$.
 - $\max_A(f) = 4$.
 - nessuna delle precedenti.
3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1)^2 - 3x_2^2$. Allora
- ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo relativo.
 - ha infiniti punti di minimo relativo e non ha alcun punto di massimo relativo.
 - non ha punti di minimo relativo e ha un numero finito di punti di massimo relativo.
 - nessuna delle precedenti.
4. Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 16x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 \leq 0\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(0, 0, -1) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
- $\int_0^{2\pi} F(\sin(t), \frac{\cos(t)}{4}, 0) \cdot (-\sin(t), \frac{\cos(t)}{4}, 0) dt$.
 - $\int_0^{2\pi} F(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cdot (-\sin(t), \frac{\cos(t)}{4}, 0) dt$.
 - $\int_0^{2\pi} F(\cos(t), \frac{\sin(t)}{4}, 0) \cdot (\sin(t), -\frac{\cos(t)}{4}, 0) dt$.
 - nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2024

Esercizio 1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del problema di Cauchy $x'(t) = \sin(t)x(t) \ln(x(t))$, $x(0) = 2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g(t) = f(\int_0^t e^{s^2} ds, \sin(3t))$ ($t \in \mathbf{R}$). Calcolare $g''(0)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2024

Esercizio 3. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, |x_2| \leq x_1^4\}$. Siano $\beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$.
Determinare per quali valori di β e γ $f(x_1, x_2) = x_1^{-\beta} |x_2|^\gamma$ è sommabile in A .

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 4. Sia $F : \mathbf{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)), x_2 \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)), x_3 \ln(9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)))$. Verificare se F è esatto e determinarne, in tal caso, il potenziale U tale che $U(1, 1, 1) = 0$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2024

Esercizio 1. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_1^2 + x_2^2}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 9, x_2 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2024

1. Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(\sin(3t), e^t)$. Allora $f''(0) =$
- $9D_{11}f(0, 1) + 6D_{12}f(0, 1) + D_{22}f(0, 1) + D_1f(0, 1)$.
 - $9D_{11}f(0, 1) + 6D_{12}f(0, 1) + D_{22}f(0, 1) + D_2f(0, 1)$.
 - $6D_{11}f(0, 1) + 6D_{12}f(0, 1) + D_{22}f(0, 1) + D_2f(0, 1)$.
 - nessuna delle precedenti.
2. Sia γ un cammino di classe C^1 in $\mathbf{R}^2$ che percorre una volta il grafico della funzione $g : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1) = 4x_1^2$. Sia $f(x_1, x_2) = (1 + 16x_2)^{1/2}$. Allora $\int_{\gamma} f(x)ds =$
- $\frac{64}{3}$.
 - $\frac{32}{3}$.
 - $\frac{64}{3}$.
 - nessuna delle precedenti.
3. Siano $\beta \in \mathbf{R}^+$, $\gamma \in \mathbf{R}$, $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1 \leq 1, |x_2| \leq x_1^2\}$. Allora $\int_A x_1^\gamma |x_2|^\beta dx_1 dx_2 < +\infty$ se e solo se
- $2\beta + \gamma > -1$.
 - $2\beta + \gamma > -2$.
 - $2\beta + \gamma > -3$.
 - nessuna delle precedenti.
4. Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \leq x_3 \leq 3\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_A D_2 f(x) dx =$
- $\int_0^{\sqrt{3}} \left(\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho^2) \rho \sin(\theta) d\rho d\theta \right)$.
 - $2 \int_0^{\sqrt{3}} \left(\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho^2) \rho \sin(\theta) d\rho d\theta \right)$.
 - $2 \int_0^{\sqrt{3}} \left(\int_0^{2\pi} f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), \rho^2) \rho^2 \sin(\theta) d\rho d\theta \right)$.
 - nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 10 giugno 2024

Esercizio 1. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1^2 + x_2^2 \leq |x_3|\}$. Calcolare $\int_A e^{-2|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

f **Esercizio 2.** Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\} \cup \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 4)^2 + x_2^2 \leq 1\}$,
 $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 10 giugno 2024

1. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 - \sin(2x_1x_2)$. Allora
- f possiede un unico punto critico, che è di sella.
 - f possiede un unico punto critico, che è di massimo relativo.
 - f possiede un unico punto critico, che è di massimo relativo.
 - nessuna delle precedenti.
2. Siano g la funzione inversa di $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(y) = 2y + \sin(y)$ e $h : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $h(x_1, x_2) = g(x_1 - x_2)$. Allora $\nabla h(0, 0) =$
- $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
 - $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.
 - $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.
 - nessuna delle precedenti.
3. Siano $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 = 1, x_3 \geq 0\}$, ν il versore normale a S tale che $\nu(0, 0, \frac{1}{3}) = (0, 0, -1)$, $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, 4x_3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
- 0.
 - π
 - $-\pi$.
 - nessuna delle precedenti.
4. Sia U il potenziale di $F(x_1, x_2) = (\cos(x_1 - 2x_2) + x_1, -2\cos(x_1 - 2x_2) + 1)$ tale che $U(0, 0) = 0$. Allora $U(1, 1) =$
- $\sin(1) + \frac{3}{2}$.
 - $-\sin(1) + \frac{3}{2}$.
 - $-\sin(1) + \frac{1}{2}$.
 - nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2024

1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x''(t) + 2tx'(t) = t, x(0) = 2, x'(0) = x'(1)$.

Risultato:

Spiegazioni:

1. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$. Calcolare $\int_A \frac{\min\{x_1, 2x_2\}}{1+x_1^2+4x_2^2} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Calcolare **Cognome e nome**

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2024

1. Determinare la soluzione massimale del problema $x''(t) = 2x'(t)^2, x(0) = 0, x'(0) = 1$.
Specificarne il dominio.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 4x_2^2 + x_3 \leq 2, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A (x_1^2 + 4x_2^2) dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 19 giugno 2024

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{n}$ è convergente se e solo se
- $x \in]1, 3]$.
 - $x \in]2, 3]$.
 - $x \in]2, 4]$.
 - nessuna delle precedenti.
2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \cos(x_1 + 2x_2)$. Allora
- f ha infiniti punti di sella, non ha estremanti relativi.
 - f ha infiniti estremanti relativi.
 - f ha infiniti punti di sella e un punto di minimo relativo.
 - nessuna delle precedenti.
3. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \|x\|$. Allora
- $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2))$.
 - $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + x_1(x_2 - 2) + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 2))$.
 - $f(x_1, x_2) = 2 + (x_2 - 2) + \frac{x_1^2}{4} + 2x_1(x_2 - 2) + o(x_1^2 + (x_2 - 2)^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 5))$.
 - nessuna delle precedenti.
4. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 4)(\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma) = 0\}$, con $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$. Allora A è connesso per archi se e solo se
- $\beta \neq 0$.
 - $\alpha \neq 0$ e $\gamma = -4\alpha$.
 - $\beta \neq 0$ o $\gamma = -4\alpha$.
 - nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2024

1. Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del problema di Cauchy
 $x'(t) = x(t) + x(t)^3, x(0) = 1$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Calcolare $\int_A \frac{\ln(9x_1^2+x_2^2)x_2^2}{9x_1^2+x_2^2} dx_1 dx_2$, con $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < 9x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 20 giugno 2024

- 1.** Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora
- La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A .
 - L'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A .
 - A non è limitato, né connesso per archi.
 - nessuna delle precedenti.
- 2.** Siano $g \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(t) = g(3t, t^2)$. Allora
- $f(t) = g(0, 0) + 3D_1g(0, 0)t + [\frac{9}{2}D_{11}g(0) + D_2g(0, 0)]t^2 + o(t^2)(t \rightarrow 0)$.
 - $f(t) = g(0, 0) + 3D_1g(0, 0)t + [9D_{11}g(0) + \frac{1}{2}D_2g(0, 0)]t^2 + o(t^2)(t \rightarrow 0)$.
 - $f(t) = g(0, 0) + 3D_1g(0, 0)t + [9D_{11}g(0) + D_2g(0, 0)]t^2 + o(t^2)(t \rightarrow 0)$.
 - nessuna delle precedenti.
- 3.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{4+x})^n \sin(\frac{2}{x})$
- $= 1$.
 - $= \frac{1}{2}$.
 - $= 2$.
 - nessuna delle precedenti.
- 4.** Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) = 10x'(t) - 26x(t)$ è
- $\{e^{5t}(\cos(2t), e^{5t} \sin(t))\}$.
 - $\{25e^{5t}(\cos(t) + \sin(t)), -17e^{5t}(\cos(t) + \sin(t))\}$.
 - $\{2e^{5t}(\cos(t) + \sin(t)), e^{5t}(\cos(t) - \sin(t))\}$.
 - nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi matematica 2 . Fisica. 8 luglio 2024.

1. Sia $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + 2x_3 = 1\}$. Calcolare $\int_S x_3^{1/2} d\sigma$.

2. Sia $F : \mathbf{R}^n \setminus \{O\} \rightarrow \mathbf{R}^n$, $F(x) = \ln(\|x\|^{3/2})$. Verificare se F è esatto e, in tal caso, determinarne un potenziale.

Cognome e nome

Analisi matematica 2 . Fisica. 8 luglio 2024.

1. Siano $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$. Allora la distanza tra f e g nello spazio metrico $B([0, 1])$ è uguale a

- a. $\frac{2}{27}$.
- b. $\frac{4}{27}$.
- c. $\frac{4}{9}$.

d. nessuna delle precedenti.

2. Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(3t)dt$. Allora

- a. $g(x_1, x_2) = -f(0)x_1 + f(0)x_2 - \frac{3}{2}f'(0)x_1^2 + \frac{3}{2}f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- b. $g(x_1, x_2) = -3f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 9f'(0)x_1^2 + 9f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- c. $g(x_1, x_2) = -3f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 9f'(0)x_1^2 + 6x_1x_2 + 9f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.

d. nessuna delle precedenti.

3. Il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2)^{-1/2}$

- a. è aperto e limitato.
- b. è limitato e non connesso per archi.
- c. è aperto e non connesso per archi.

d. nessuna delle precedenti.

4. Sia, per $k \in \mathbf{Z}$, $f_k : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $f_k(x) = x^2(1 + x^3)^k$. Allora f è sommabile se e solo se

- a. $k > 0$.
- b. $k > 1$.
- c. $k > 2$.

d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 16 luglio 2024.

1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x''(t) + 4x(t) = t^2, x(0) = x(\frac{\pi}{2})$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 0 \leq x_2 \leq 3x_1 \leq 1, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{3x_1 - x_2}{9 + x_3^2} dx_1 dx_2 dx_3$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 16 luglio 2024.
Cognome e nome

- 1.** Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0, x_2 = \sin(2x_1)\}$. Allora
- $A \subseteq Fr(A)$ e $A \neq Fr(A)$.
 - $A = Fr(A)$.
 - $Fr(A)$ non è connessa per archi.
 - nessuna delle precedenti.
- 2.** Si ha
- $(3x_1)^{x_2} = 1 + \ln(3)x_2 + \ln(3)(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(3)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - $(3x_1)^{x_2} = 1 + \ln(3)x_2 + \ln(3)(x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(3)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - $(3x_1)^{x_2} = 1 + \ln(3)x_2 + (x_1 - 1)x_2 + \frac{\ln^2(3)}{2}x_2^2 + o((x_1 - 1)^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (1, 0))$.
 - nessuna delle precedenti.
- 3.** La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^\alpha}{1+n^4}$, con $\alpha \in \mathbf{R}$, converge se e solo e
- $\alpha < 3$.
 - $\alpha \leq 3$.
 - $\alpha < 4$.
 - nessuna delle precedenti.
- 4.** Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1x_2^2 + x_1^2 - 5x_1$. Allora
- f ha esattamente un punto di sella e un punto di minimo relativo.
 - f ha esattamente due punti di sella e un punto di minimo relativo.
 - f ha un punto di minimo relativo con la prima coordinata uguale a 5.
 - nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 17 luglio 2024.
Cognome e nome

- 1.** La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\int_0^x t^3 dt \right)^n$, con $x \in \mathbf{R}$, converge se e solo
- a. $-1 \leq x < 1$.
 - b. $-4^{1/4} < x < 4^{1/4}$.
 - c. $-4^{1/4} \leq x < 4^{1/4}$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- 2.** $e^{\sin(4x_1+x_2)} =$
- a. $1 + 4x_1 + x_2 + 4x_1^2 + 2x_1x_2 + \frac{x_2^2}{2} + o(x_1^2 + x_2^2)((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - b. $1 + 4x_1 + x_2 + 4x_1^2 + 4x_1x_2 + \frac{x_2^2}{2} + o(x_1^2 + x_2^2)((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - c. $1 + 4x_1 + x_2 + 8x_1^2 + 4x_1x_2 + \frac{x_2^2}{2} + o(x_1^2 + x_2^2)((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- 3.** Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : \sin(5x_1) \cos(x_2) = 0\}$. Allora
- a. A non è limitato, ne' connesso per archi.
 - b. $A = Fr(A)$.
 - c. A è limitato e connesso per archi.
 - d. nessuna delle precedenti.
- 4.** Un sistema fondamentale di soluzioni per $x''(t) - 4x(t) = 0$ è
- a. $(\cosh(2t), \cosh(-2t))$.
 - b. $(\cosh(2t), e^{2t})$.
 - c. $(\sinh(2t), \sinh(-2t))$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 3 settembre 2024.

Cognome e nome

1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale di $x'(t) = \frac{2x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}$, $x(-1) = -1$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{\frac{x_1^2}{4}, \frac{x_2^2}{9}\} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 3 settembre 2024.
Cognome e nome

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} |\sin(n^{-2}) - \ln(1 + n^{-2})|^{\beta}$, con β reale, converge se e solo se
 - a. $\beta > \frac{1}{4}$.
 - b. $\beta > \frac{1}{6}$.
 - c. $\beta > \frac{1}{8}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 9\} \cup \{(0, 0)\}$. Allora
 - a. $Fr(A) \subseteq D(A)$.
 - b. $D(A) = A$.
 - c. $A \subseteq D(A) \cup Fr(A)$.
 - d. nessuna delle precedenti.

3. Sia $V = \{x \in C^2([0, 1]) : x''(t) - 8x'(t) + 16x(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 1], x(1) = 0\}$. Allora
 - a. una base di V è $\{(7 - 7t)e^{4t}\}$.
 - b. una base di V è $\{e^{4t}, te^{4t}\}$.
 - c. V non è un sottospazio di $C^2([0, 1])$.
 - d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = \int_0^{2t} f(s, s^2)ds$. Allora
 - a. $g(t) = 2f(0, 0)t + 4D_1f(0, 0)t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
 - b. $g(t) = 2f(0, 0)t + 2D_1f(0, 0)t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
 - c. $g(t) = f(0, 0)t + 2D_1f(0, 0)t^2 + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$).
 - d. nessuna delle precedenti.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 4 settembre 2024.

Cognome e nome

1. Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale di $x'(t) = -\frac{2x(t)^2}{t^2} + \frac{x(t)}{t}$, $x(-1) = -2$.

Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9x_1^2 + 16x_2^2 \leq 1, x_1 > \frac{4}{3}x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_2}{x_1} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 4 settembre 2024.
Cognome e nome

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan(n^{-2}) - \sin(n^{-2})]^{\beta}$, con $\beta \in \mathbf{R}$, converge se e solo se
 - a. $\beta > \frac{1}{12}$.
 - b. $\beta > \frac{1}{6}$.
 - c. $\beta > \frac{1}{3}$.
 - d. nessuna delle precedenti.

2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Allora
 - a. $A = D(A)$.
 - b. $D(A) \subseteq Fr(A)$.
 - c. $Fr(A) \subseteq A$.
 - d. nessuna delle precedenti.

3. Siano $V_1 = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) + x'(t) - 6x(t) = 0, \exists \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) \in \mathbf{R}\}$, $V_2 = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) + x'(t) - 6x(t) = 0, \exists \lim_{t \rightarrow +\infty} |x(t)| = +\infty\}$. Allora
 - a. V_1 è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$ di dimensione uno, V_2 non è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$.
 - b. V_2 è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$ di dimensione uno, V_1 non è uno sottospazio vettoriale di $C^2(\mathbf{R})$.
 - c. V_1 e V_2 sono sottospazi vettoriali di $C^2(\mathbf{R})$ di dimensione uno.
 - d. nessuna delle precedenti.

4. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1 + x_2, 2x_1 - x_2)$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0) =$
 - a. $D_1 f(0, 0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0, 0)(2v_1 + v_2)$.
 - b. $D_1 f(0, 0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0, 0)(2v_1 - v_2)$.
 - c. $D_1 f(0, 0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0, 0)(2v_2 - v_1)$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 10 settembre 2024

Esercizio 1. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} \leq 1\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2$.
Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + 4x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 2x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{x_2(x_1^2 + 4x_2^2)^{-1/4}}{x_1^2} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 10 settembre 2024

1. Sia $a_k = d(f_k, f_{k+1})$ in $B([0, 1])$, con $f_k(x) = x^k$. Allora $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k =$
- 1.
 - $\frac{1}{e}$.
 - non esiste.
 - nessuna delle precedenti.
2. Sia $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = \sin(x_1) + x_2^2$. Allora
- f ha infiniti punti di minimo relativo, che sono di minimo assoluto.
 - f ha punti di minimo relativo, che non sono di minimo assoluto.
 - f ha infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella.
 - nessuna delle precedenti.
3. Siano $f \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(x_1 + x_2, 4x_1 - x_2)$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\frac{\partial g}{\partial v}(0, 0) =$
- $D_1 f(0, 0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0, 0)(4v_1 - v_2)$.
 - $D_1 f(0, 0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0, 0)(4v_1 + v_2)$.
 - $D_1 f(0, 0)(v_1 + v_2) + D_2 f(0, 0)(v_2 + 4v_1)$.
 - nessuna delle precedenti.
4. • Siano $S : \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : 4x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3, \mathbf{R}^3)$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(1/12, 1/3, 1/3) = (\frac{4}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}})$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$
- $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (-1/4, 1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1) dt$.
 - $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, -1, 1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1) dt$.
 - $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (1/4, 0, -1) dt$.
 - $\int_0^1 F(\frac{1-t}{4}, t, 0) \cdot (1/4, -1, 0) dt + \int_0^1 F(0, 1-t, t) \cdot (0, 1, -1) dt + \int_0^1 F(\frac{t}{4}, 0, 1-t) \cdot (-1/4, 0, 1) dt$.

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2025.

Cognome e nome

1. Determinare le eventuali soluzioni del problema $x''(t) - 4x(t) = e^{-t}$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$.
Risultato:

Spiegazioni:

2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 \leq 1, x_3 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 \leq x_3^2\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Analisi matematica T2 . Ingegneria informatica. 8 gennaio 2025.
Cognome e nome

• Si ha:

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x \cos(2x)^n = 0.$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x \cos(2x)^n = -\infty.$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sum_{n=1}^{\infty} x \cos(2x)^n = +\infty.$
- nessuna delle precedenti.

• Sia A il dominio naturale di $f(x_1, x_2) = \ln(\frac{3x_1}{x_2})$. Allora

- A è chiuso e non limitato.
- A è aperto e connesso per archi.
- A è aperto e limitato.
- nessuna delle precedenti.

• Sia $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1^4 + x_2^2$. Allora

- f ha due punti di minimo assoluto, uno di sella.
- f ha due punti di minimo relativo, non assoluto, uno di sella.
- f ha un punto di minimo relativo, non assoluto e due di sella.
- nessuna delle precedenti.

• Sia $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_2 \int_0^{x_1} e^{t^2} dt$. Allora

- $f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- $f(x_1, x_2) = x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- $f(x_1, x_2) = o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 14 gennaio 2025

Esercizio 1. Sia $\Gamma = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : (x_1 - 2)^2 + x_2^2 = 1, x_2 \geq 0, |x_3| \leq 1\}$. Calcolare $\int_{\Gamma} \frac{x_2 x_3^2}{x_1^2 + x_2^2} d\sigma$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Sia $f : A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1^5 + x_2^5$.
Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 14 gennaio 2025

• Siano $f, g : [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = e^{-2x}$. Allora la distanza $d(f, g)$ in $B([-1, 1])$ è uguale a

- a. 2.
- b. $\sinh(2)$.
- c. $2 \sinh(2)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^1(\mathbf{R})$ e $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = \int_{4x_1}^{3x_2} f(t) dt$. Allora

- a. $f(x_1, x_2) = -4f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 4f'(0)x_1^2 + \frac{9}{2}f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- b. $f(x_1, x_2) = -4f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 8f'(0)x_1^2 + \frac{9}{2}f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- c. $f(x_1, x_2) = -4f(0)x_1 + 3f(0)x_2 - 8f'(0)x_1^2 + 9f'(0)x_2^2 + o(x_1^2 + x_2^2)$ $((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 + x_2)(3x_1 + \beta x_2 + 1) = 0\}$. Allora A è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta = 3$.
- b. $\beta \neq 3$.
- c. è connesso per archi per ogni $\beta \in \mathbf{R}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - 1)^2 + 4x_2^2 \leq 1\}$, $f \in C^1(\overline{A})$. Allora $\int_{\overline{A}} D_2 f(x) dx =$

- a. $\int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \sin(t) dt$.
- b. $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \sin(t) dt$.
- c. $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(1 + \cos(t), \frac{\sin(t)}{2}) \cos(t) dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2025

Esercizio 1. Determinare una soluzione locale (non necessariamente massimale) del problema di Cauchy $x'(t) = 4tx(t)^{-1} + x(t)$, $x(0) = 2$.

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 9x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\max\{3x_1, x_2\}}{9x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2025

Esercizio 1. Determinare una soluzione locale (non necessariamente massimale) del problema di Cauchy $x'(t) = 2tx(t)^{-1} + x(t)$, $x(0) = 1$.

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 16x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \frac{\max\{4x_1, x_2\}}{16x_1^2 + x_2^2} dx_1 dx_2$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 22 gennaio 2025

• Sia, per β reale, $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : (x_1 + 2x_2)(3x_1 + \beta x_2 + 1) = 0\}$. Allora A è connesso per archi se e solo se

- a. $\beta \neq 3$
- b. $\beta \neq 6$.
- c. $\beta = 6$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia x la soluzione in $\mathbf{R}^+$ di $t^2 x''(t) + tx'(t) + 9\pi^2 x(t) = 0$, $x(1) = 1$, $x'(1) = 0$. Allora

- a. $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$.
- b. $x(e) = -1$.
- c. $x(e) = 1$.
- d. nessuna delle precedenti.

• La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(4x)^n}{n}$ ($x \in \mathbf{R}$) è convergente se e solo se

- a. $x \notin \{\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbf{Z}\}$.
- b. $x \notin \{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbf{Z}\}$.
- c. $x \notin \{\frac{\pi}{4} + 2k\pi : k \in \mathbf{Z}\}$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$, $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x_1, x_2) = f(\sin(x_1 - x_2), 3x_2)$. Allora $D_{12}g(0, 0) =$

- a. $D_{11}f(0, 0) + 6D_{12}f(0, 0)$.
- b. $D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0)$.
- c. $-D_{11}f(0, 0) + 3D_{12}f(0, 0)$.
- d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 28 gennaio 2025

Esercizio 1. Siano $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 16, |x_2| \geq 2\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

Esercizio 2. Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + 9x_2^2 \leq (x_3 - 2)^2\}$. Calcolare $\int_A e^{-|x_3|} dx_1 dx_2 dx_3$.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 28 gennaio 2025

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_3^2(x_1^2 + x_2^2) = 2\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi, ma non limitato.
 - b. A non è connesso per archi, ne' limitato.
 - c. A non è connesso per archi, ma è limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = \frac{x^n}{2x^n + 3^n}$. Allora
 - a. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, c]$ per ogni $c \in [0, 3[$, non converge uniformemente in $[0, 3]$.
 - b. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, 3]$, non converge uniformemente in $[0, c]$ se $c > 3$.
 - c. $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in $[0, c]$ per ogni c in $\mathbf{R}^+$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $F : \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1 > 0\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (\frac{x_2+3}{x_1}, \ln(3x_1) + x_2)$ e sia U il potenziale di F tale che $U(1, 0) = 0$. Allora $U(2, 1) =$
 - a. $\ln(48) + \frac{1}{2}$.
 - b. $\ln(48) + \frac{3}{2}$.
 - c. $\ln(24) + \frac{3}{2}$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Siano $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < 1, 0 < x_3 < 1\}$ e $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$ tale che $F(x_1, x_2, 0) = 0$ per ogni $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$. Allora $\int_{\Omega} \operatorname{div}(F)(x) dx =$
 - a. $\int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} [F_1(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) + F_2(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta)] d\theta d\zeta$
 $+ \int_{[0, 1] \times [0, 2\pi]} F_3(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\rho d\theta.$
 - b. $-\int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} [F_1(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) + F_2(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta)] d\theta d\zeta$
 $+ \int_{[0, 1] \times [0, 2\pi]} F_3(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\rho d\theta.$
 - c. $-\int_{[0, 2\pi] \times [0, 1]} [F_1(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \cos(\theta) + F_2(\cos(\theta), \sin(\theta), \zeta) \sin(\theta)] d\theta d\zeta$
 $-\int_{[0, 1] \times [0, 2\pi]} F_3(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta), 1) \rho d\rho d\theta.$
 - d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2025

- Determinare l'integrale generale di $x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = e^{2t}$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_3 \geq 0\}$. Calcolare $L_3(A)$.

Cognome e nome

Analisi T2 . Ingegneria informatica. 5 febbraio 2025

- Sia $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < (x_3 - 2)^2\}$. Allora
 - a. A è connesso per archi, ma non limitato.
 - b. $\overline{A}$ non è connesso per archi, ne' limitato.
 - c. $\overline{A} \setminus A$ non è connesso per archi, ne' limitato.
 - d. nessuna delle precedenti.
- $\frac{x_1}{1+3x_2} =$
 - a. $x_1 + \frac{3}{2}x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - b. $x_1 + 3x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - c. $x_1 - 3x_1x_2 + o(x_1^2 + x_2^2) \ ((x_1, x_2) \rightarrow (0, 0))$.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $V = \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x''(t) - 8x'(t) + 17x(t) = 0 \ \forall t \in \mathbf{R}\}$. Allora
 - a. Una base di V è $\{e^{4t}[\cos(t) + \sin(t)], 2e^{4t}\sin(t)\}$.
 - b. Una base di V è $\{e^{4t}\cos(t), \frac{1}{2}e^{4t}\sin(2t)\}$.
 - c. $V \cap \{x \in C^2(\mathbf{R}) : x(0) = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0\}$ ha dimensione uno.
 - d. nessuna delle precedenti.
- Sia $f \in C^1(\mathbf{R}; \mathbf{R}^2)$, tale che $f(x) \neq (0, 0) \ \forall x \in \mathbf{R}$ e sia $g(x) = \|f(x)\|^{1/2}$. Allora $g'(x) =$
 - a. $\frac{1}{2}\|f(x)\|^{-1/2}f(x) \cdot f'(x)$.
 - b. $\frac{1}{2}\|f(x)\|^{-3/2}f(x) \cdot f'(x)$.
 - c. $\|f(x)\|^{-3/2}f(x) \cdot f'(x)$.
 - d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

- Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$. Determinare $f(A)$.

- Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq x_2, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{3x_1, x_2\} e^{-x_2} dx_1 dx_2$.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

• Siano $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 9, x_3 \geq 0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3$. Determinare $f(A)$.

Risultato:

Spiegazioni:

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1| \leq x_2, x_2 \geq 0\}$. Calcolare $\int_A \min\{2x_1, x_2\} e^{-x_2} dx_1 dx_2$.

Risultato:

Spiegazioni:

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^2, \sin(t))$. Si poi 0 un punto di minimo relativo per g . Allora

- a. $D_2f(0,0) = 0$ e $2D_1f(0,0) + D_{22}f(0,0) \geq 0$.
- b. $D_2f(0,0) = 0$ e $D_1f(0,0) + D_{22}f(0,0) \geq 0$.
- c. $D_1f(0,0) = 0$ e $D_{22}f(0,0) \geq 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$. Allora

- a. L'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A .
- b. La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A .
- c. La chiusura dell'interno di A coincide con l'interno della chiusura di A .
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2)^{1/4}(x_1, x_2)$ e sia γ un cammino di classe C^1 a tratti con sostegno in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ con primo estremo $(1,0)$ e secondo estremo $(1,2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. $5\sqrt{5}$.
- b. $\frac{2}{5}(5\sqrt[4]{5} - 1)$.
- c. $\frac{2}{5}(5\sqrt[4]{5} + 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - 4x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 12, x_2 \leq 2\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(2, 0, -4) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [-F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2, 2\sqrt{3}\sin(t))\sin(t) + F_3(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2, 2\sqrt{3}\sin(t))\cos(t)] dt$.
- b. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2, 2\sqrt{3}\sin(t))\sin(t) - F_3(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2, 2\sqrt{3}\sin(t))\cos(t)] dt$.
- c. $2\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2, 2\sqrt{3}\sin(t))\sin(t) - F_2(2 + 2\sqrt{3}\cos(t), 2, 2\sqrt{3}\sin(t))\cos(t)] dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

• Siano $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$ e $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) = f(t^3, \sin(t))$. Si poi 0 un punto di minimo relativo per g . Allora

- a. $D_2f(0,0) = 0$ e $D_{22}f(0,0) \geq 0$.
- b. $D_2f(0,0) = 0$ e $D_1f(0,0) + D_{22}f(0,0) \geq 0$.
- c. $D_1f(0,0) = 0$ e $D_{22}f(0,0) \geq 0$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$. Allora

- a. L'interno della chiusura di A coincide con l'interno di A .
- b. La chiusura dell'interno di A coincide con la chiusura di A .
- c. La chiusura dell'interno di A coincide con l'interno della chiusura di A .
- d. nessuna delle precedenti.

• Sia $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $F(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2)^{1/3}(x_1, x_2)$ e sia γ un cammino di classe C^1 a tratti con sostegno in $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ con primo estremo $(1,0)$ e secondo estremo $(1,2)$. Allora $\int F \cdot d\gamma =$

- a. $\frac{3}{4}(5\sqrt[3]{5} - 1)$.
- b. $\frac{3}{8}(5\sqrt[3]{5} - 1)$.
- c. $\frac{3}{8}(5\sqrt[6]{5} - 1)$.
- d. nessuna delle precedenti.

• Siano $S := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 - 6x_1 + x_2^2 + x_3^2 = 27, x_2 \leq 3\}$, ν l'orientamento di S tale che $\nu(2, 0, -4) = (0, 0, -1)$, $F \in C^1(\mathbf{R}^3; \mathbf{R}^3)$. Allora $\int_S \text{rot}(F)(x) \cdot \nu(x) d\sigma =$

- a. $3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [-F_1(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t)) \sin(t) + F_3(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t)) \cos(t)] dt$.
- b. $3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t)) \sin(t) - F_3(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t)) \cos(t)] dt$.
- c. $3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} [F_1(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t)) \sin(t) - F_2(3 + 3\sqrt{3}\cos(t), 3, 3\sqrt{3}\sin(t)) \cos(t)] dt$.
- d. nessuna delle precedenti.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

- Definire la norma della convergenza uniforme in $BC(A)$ (A insieme). Provare che con questa norma, la convergenza puntuale di una successione equivale alla convergenza uniforme.
- Dare la definizione di superficie regolare, con bordo, semplice, aperta. di bordo e di superficie regolare a tratti. Mostrare un esempio.

Cognome e nome

Analisi 2 . Fisica. 12 febbraio 2025

- Dare la definizione di spazio metrico e presentare, illustrandolo, un esempio.
- Definire e illustrare la nozione di prodotto vettoriale in $\mathbf{R}^3$.